

محتوى المقررات الدراسية

الفرقة الإعداديةع 11. رياضيات (أ، ب) : (6 ، - ، 2 ، 4) ، (6 ، - ، 2 ، 4)

رياضيات (أ) : حساب التفاضل والتكامل : المشتقات وطرق التفاضل - مشتقات الدوال المثلثية - قاعدة السلسلة والتفاضل الضمني - تطبيقات المشتقات - التكامل غير المحدد - تطبيقات التكامل المحدد - المعادلات البارامترية والإحداثيات القطبية - المساحات والحجوم الدورانية وأطوال الإحداثيات البارامترية والقطبية - التكامل العددي - التكاملات المعتلة - التفاضل الجزئي. رياضيات (ب) : الجبر والهندسة التحليلية : الأعداد المركبة - نظرية المعادلات الجبرية - الطرق العددية لحل المعادلات الجبرية وغير الجبرية - الجبر الخطي - القطاعات المخروطية .

أ ت م 15. الرسم والإسقاط الهندسي (1 ، 3 ، - ، 4) ، (2 ، 4 ، - ، 6)

تقنيات ومهارات الرسم الهندسي - العمليات الهندسية - الإسقاط العمودي للأجسام - قواعد كتابة الأبعاد - رسم المجسمات الهندسية - قواعد رسم القطاعات الهندسية - رسم قطاعات الصلب المجمعة. نظريات الإسقاط الهندسي (إسقاط النقطة والخط المستقيم) - تمثيل المستوى - الأفراد - تقاطع السطوح.

ه ك 013 كيمياء هندسية (3 ، - ، 2 ، 5)

الحالة الغازية - الميزان المادي والحراري في عمليات احتراق الوقود - خواص المحاليل - الاتزان الديناميكي في العمليات الفيزيائية والكيميائية - الكيمياء الكهربائية والتآكل - معالجة المياه - مواد البناء - التلوث ومعالجته - صناعات كيميائية مختارة : الأسمدة - الأصباغ - البوليمرات - السكر - البتروكيماويات - أشباه الموصلات - الزيوت والشحومات - المنظفات الصناعية .

ح ن 021 تكنولوجيا الحاسبات (2 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة - أنواع الحاسبات - الحاسبات الرقمية - الحاسبات التناظرية - الحاسبات الخلية - بنية الحاسبات - نظم الحاسبات - الدوائر المنطقية - المنظومة الوظيفية لمكونات الحاسب - ترتيب أوامر الحاسب والتزامن - نقل البيانات - عناصر التخزين - تنظيم الذاكرة - تنظيم المعالج الدقيق - أجهزة ووحدات الحساب والمنطق - أجهزة ووحدات التحكم - أجهزة ووحدات الإدخال والإخراج - شبكات الحاسبات - شبكة الإنترنت - دراسة لإحدى البرمجيات الهندسية .

ع أ 017 لغة إنجليزية فنية (2 ، - ، - ، 2)

خصائص اللغة الإنجليزية الفنية - مراجعة قواعد اللغة وميكانيكا الأسلوب - بعض قواعد الأسلوب والجمال الفعالة وخصائصها - التعرف على بعض الأخطاء الشائعة في الجملة الإنجليزية الفنية - بناء الفقرات : الفكرة

الرئيسية ، طرق شرح الفكرة الرئيسية ، - أنواع الفقرات - قراءة وتحليل مقتطفات من الكتابة الفنية فى الفروع الهندسية لتنمية مهارات الاتصال .

ع س 012 فيزياء (1) (أ ، ب) : (6 ، 1 ، 1 ، 4) ، (6 ، 1 ، 1 ، 4)

فيزياء (أ) : خواص المادة: الكميات الفيزيائية - الوحدات القياسية والأبعاد - مجال الجاذبية وتطبيقاتها - استاتيكا الموانع - ديناميكا الموانع - للزوجة - المرونة - الموجات الصوتية - الموجات في الأوساط المرنة .
الحرارة والديناميكا الحرارية : الانتقال الحراري - النظرية الحركية للغازات - القانون الأول في الديناميكا الحرارية - الأنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية .

فيزياء (ب) : الكهربائية والمغناطيسية - الشحنة والمادة - المجال الكهربى - قانون جاوس - الجهد الكهربى - المكثفات والمواد العازلة - التيار والمقاومة والقوى الدافعة الكهربائية - المجال المغناطيسى - قانون أمبير - قانون بايوت وسافارت - قانون فاراداي للحث المغناطيسى - حسابات معامل الحث - الخواص المغناطيسية للمواد - معادلات ماكسويل (الصورة التكاملية) .

ع س 016 ميكانيكا هندسية (3 ، 2 ، - ، 5) ، (2 ، 1 ، - ، 3)

تطبيقات على المتجهات - محصلة وعزوم مجموعة من القوى - مجموعات القوى المتكافئة - اتزان جسيم ومجموعة من الأجسام - الاحتكاك - حساب المتجهات - كينماتيكا الجسيم - كينماتيكا الجسم - قوانين البقاء - مبدأ الدفع وكمية الحركة .

ع أ 018 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا (2 ، - ، - ، 2)

تعريف كل من العلم والهندسة والتكنولوجيا والعلاقة بينهما- تطور الحضارات وعلاقتها بالعلوم الطبيعية والإنسانية - تأريخ الهندسة والتكنولوجيا بمختلف تخصصاتها على مر العصور - النهضة الهندسية في مصر الحديثة- الارتباط التاريخي بين العلم والتكنولوجيا - العلاقة بين تطور الهندسة وتنمية البيئة اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا - التنظيمات الهندسية- أمثلة عن تطور أوجه النشاط الهندسي .

أ ت 022 تكنولوجيا الإنتاج (3 ، - ، 2 ، 5)

المواد الهندسية :أنواعها - خواصها - سبائكها. عمليات السباكة : السباكة بالرمل . عمليات التشكيل : الحدادة - الدرفلة - السحب - البثق - الرحو . عمليات الوصل : البرشمة - اللحام - اللصق . عمليات القطع : العمليات اليدوية - عمليات التشغيل (الخراطة - القشط - النقش - التفرز - التجليخ) . - أدوات القياس : الورنية - الميكرومتر .

ع م 111 الظل والمرئيات والمنظور (2 ، 4 ، - ، 6) ، (2 ، 4 ، - ، 6)

مصادر الضوء المختلفة - دراسة ظل النقطة / ظل المستقيم / ظل المسطحات / ظل الحجوم / ظل الأشكال المعمارية - تعريف المنظور - تحديد زوايا المنظور - دراسة أنواع المناظير المختلفة .

ع أ ع 112 تاريخ العمارة (4 ، - ، - ، 4)

العمارة والفن قبل التاريخ - العمارة المصرية القديمة - عمارة غرب آسيا - العمارة والفن الإغريقي - العمارة والفن الروماني - العمارة والفن في فجر المسيحية - العمارة والفن البيزنطي - العمارة والفن الرومانسي - العمارة والفن القوطي - العمارة والفن في عصر النهضة - العمارة والفن الإسلامي .
شرح وتحليل لنشأة العمارة وتطورها - العوامل المؤثرة على العمارة - الوظيفة - الإنشاء - الشكل - الاقتصاد - المناخ - تحليل المباني إلى عناصر - تعارف أساسية .

ح ن 113 لغة البرمجة (2 ، - ، - ، 4)

مقدمة للبرمجة بلغات الحاسب - البرمجة بإحدى اللغات أو البرمجيات التطبيقية - تمثيل المعلومات - تعريف المتغيرات - كتابة المصطلحات الحسابية - الدوال - الجمل الشرطية - جمل التكرارية - إنشاء الهياكل والأهداف - المؤشرات - المرصوصات - الثوابت والمتغيرات غير العددية - عمليات الإدخال والإخراج - استرجاع معلومات من الذاكرة - نماذج الحل المبنية على البرمجة المنسقة - تطبيقات في الهندسة المعمارية.

ع س ع 113 رسم معماري وتصميم معماري (6 ، - ، 6) ، (- ، 8 ، - ، 8)**الفصل الدراسي الأول**

التدريب على أنواع الخطوط المختلفة - تدريب على الظلال والتهشيرات - التدريب على الزخارف (المعمارية / الهندسية / النباتية) - إعداد اسكتشات مختلفة للتدريب البصري داخل الفصول أو خارجها - البدء في تعريف الطلاب على عناصر الفرش المعماري وأبعاده وطرق الفرش والقوانين التي تتحكم في فرش الفراغات المختلفة وذلك من خلال التمارين والأبحاث - إعداد تصميمات مختلفة لفرش فراغ معلوم الأبعاد - إعداد قطاعات وواجهات لفراغات مفروشة - التدريب على عناصر وطرق الإخراج المختلفة - البدء في التدريب على رسم مسقط أفقي متكامل لمشروع معماري - يتم إكمال المشروع المعماري كتدريب على عناصر الفرش المختلفة والإظهار والإخراج كاملاً - التعريف والبدء في التدريب على عناصر تنسيق الموقع العام - التدريب على إسقاط الواجهات وعمل القطاعات وإخراجها كتمهيد للبدء في الاعتماد على الطالب في تصميم مشروع كامل .

الفصل الدراسي الثاني

يتم التطبيق على مشروع سكنى لموقع ما ويشمل ما يلي : بحث تفصيلي لعناصر المشروع (أبعاد قياسية - مساحات - فرش - علاقات) - تصميم نموذج (نماذج) لفيلات سكنية حسب متطلبات الموقع المقترح - الرسومات المعمارية للمشروع الابتدائي وتشمل (الموقع العام - المساقط الأفقية - الواجهات - القطاعات - مناظير داخلية وخارجية) .

ع م 114 الإنشاء المعماري (2 ، 4 ، - ، 6) ، (2 ، 6 ، - ، 8)

الفصل الدراسي الأول

مقدمه تاريخية عن تطوير إنشاء المباني - تسلسل أعمال البناء - الأساسات - البناء بالطوب - البناء بالأحجار - الحوائط الحاملة والساندة والعقود - مون المباني والخرسانة العادية .

الفصل الدراسي الأول

الخرسانة المسلحة - الأسقف بأنواعها - مواد العزل المختلفة - عناصر الحركة الراسية - المباني الجاهزة.

ع م 121 نظريات العمارة (4 ، - ، - ، 4)

الفراغ الداخلي ، عناصره وتكوينه والحركة فيه - الفراغ الخارجي والطبيعة - المواقع - الكتل - وترتيبها في الفراغ والمواقع - تحليل الاتجاهات المعمارية لرواد العمارة الحديثة.

ع أ ع 122 كتابة التقارير العلمية المعمارية (2 ، - ، - ، 2)

مراجعة لمبادئ القواعد ، كتابة الأرقام والرموز والاختصارات والمعادلات الهندسية ، أسس كتابة الجملة المؤثرة : صحتها اللغوية ، التركيب ، الاختصار ، الدقة ، التماسك، التنوع ، التأكيد على المعنى ، سهولة القراءة - أسس كتابة الفقرة المؤثرة ، بعض طرق البدء في الكتابة - التلخيص وختام الموضوعات - كتابة وتنظيم هيكل الموضوع ، المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة (الخطابات ، العروض ، التقارير) موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص ، كتابة المراجع والهوامش ، استخدام المنحنيات والجداول ، الإخراج النهائي للمادة الفنية تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فني - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل الجامعية .

ع م 211 فيزيائيات وتركيبات مباني (1) : (صحي داخلي - تكييف) ، (2+2 ، - ، - ، 4)

دراسة التركيبات الصحية وتقاصيلها للمباني من حيث أعمال الصرف الصحي والتغذية بالمياه - الدراسات النظرية لتكييف الأماكن المحددة المساحة وكيفية حسابات أحمال تكييف لفرغات المختلفة بالمباني .

ع م 212 تطبيقات معمارية على الحاسب (2 ، - ، 2 ، 4)

- إدارة الرسم ثنائي الأبعاد : مقدمة عن برنامج الأتوكاد والرسم الثنائي الأبعاد - أوامر الرسم - أوامر التعديل -
- تغيير مجال الرؤية - أوامر وحدات القياس والرسم الدقيق - أوامر الطبقات الشفافة - التعديل باستخدام المقابض -
- الكتابة فى الرسم - التهشير - إنشاء البلوكات - كتابة الأبعاد هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقي عبارة عن مسقط أفقي وواجهة لفيلا دور واحد (أو شاليه) ويقوم الطالب بتنفيذه طوال مدة المقرر الدراسي و ينتهي منه بانتهائه.

ع م 213 تنفيذ مباني (2 ، 2 ، 2 ، 6) ، (2 ، 2 ، 4 ، 8)

الفصل الدراسي الأول

- دراسة نظرية وعملية لأعمال الحفر والشدات الخشبية لسند جوانب الحفر - أعمال الفرغ الخشبية للقواعد
- والسملات والأعمدة والأسقف والسلالم - أعمال البناء بالطوب - أعمال الطبقات العازلة - أعمال الخرسانات .

الفصل الدراسي الأول

- أعمال البياض الداخلي والخارجي - أعمال التكسيات - أعمال نجارة الباب والشباك - أعمال الأرضيات -
- الأعمال الكهربائية للمباني - الأعمال الصحية - أعمال الدهانات - الأعمال المعدنية (كريتال - الحديد المشغول) .

ع م 214 تصميم معماري (1) : (- ، 6 ، -) ، (- ، 8 ، -)

الفصل الدراسي الأول

- دراسة علاقات العناصر ببعض المباني الإدارية والخدمية - دراسة التكوينات المعمارية والكتل المناسبة لكل نوع من هذه المنشآت - يتم التطبيق على مشروع لإحدى المنشآت التعليمية أو الخدمية على سبيل المثال : دار حضانة أو مدرسة ابتدائية (تعليم أساسي) ، وحدة صحية ريفية (مركز صحي حضري ، مجلس قروي ، مجلس مدينة) ، على أن يتم عمل الرسومات المعمارية للمشروع الابتدائي كله .

الفصل الدراسي الثاني

- يحتوى المقرر على مشروع واحد على الأقل لإحدى المباني العامة أو مجموعة من المباني التي تتطلب البحث العلمي لدراسة عناصر المشروع . يتوقف أداء الطلاب على تحقيق الوظائف المرجوة من المبنى والتوافق بين عناصره المادية بالإضافة إلى القيمة المعنوية للتصميم.

ع م 221 تخطيط مدن (1) : (2 ، 2 ، - ، 4)

- تقديم عام في التخطيط العمراني بمفهومه الشامل - تعريف المسطحات العمرانية المستخدمة في هذا المجال -
- تاريخ نشأ وتكوين المدن على مر العصور (العصور القديمة - العصور الوسطى - العصر الإسلامي - عصر النهضة - والباروك - مورفولوجيا المدينة - نظريات التركيب الداخلي للمدينة - ديناميكية النمو العمراني للمدينة -
- النظريات الحديثة للتخطيط العمراني - مشكلات مدينة العصر الصناعي .

ع م 222 فيزيائيات وتركيبات مباني (2) : (صوتيات وإضاءة) ، (2+2 ، - ، - ، 4)

التعريفات الصوتية والوحدة الصوتية - السماع - الانعكاسات - التردد والامتصاص - الرنين داخل الحجرة - العزل الصوتي - الكهروصوتيات .
العين وكيفية الرؤية - الألوان - الإضاءة الصناعية - حسابات الإضاءة .

ع أ ع 223 قوانين البناء والتشريعات العمرانية (2 ، - ، - ، 2)

قوانين توجيه وتنظيم أعمال البناء والعمران ولوائحها التنفيذية (مواصفات ومعايير ومستويات الإسكان المختلفة - عروض الطرق والكثافة البنائية والارتفاعات - الإضاءة والتهوية والأفنية - السلام والبروزات - طلبات الترخيص والمستندات التي ترفق بها) - بالإضافة إلى أي قوانين أو تشريعات تصدر في هذا الشأن .

ع أ ع 311 البيئة والمناخ (2 ، - ، - ، 2)

عناصر المناخ ، وتأثيرها على الراحة الحرارية للإنسان - السلوك الحراري للمباني والفراغات وتأثيرها بحركة الهواء - العوامل المؤثرة على حركة الهواء - دراسة للمعادلات الرياضية التي تحدد العلاقة بين عناصر المناخ والتصميم المعماري والحضري - طرق التصنيف البيومناخي للمناطق المختلفة - استخدام الطاقات السالبة في التصميم المعماري .

ع م 312 تصميمات تنفيذية (1) : (2 ، 4 ، - ، - ، 6)

الرسومات التنفيذية للأعمال الاعتيادية - الرسومات التنفيذية لأعمال النجارة - إعداد الرسومات التنفيذية للأعمال الصحية والكهربائية .

ع م 313 تصميم معماري (2) : (- ، - ، 6) ، (- ، - ، 8) ، (8 ، - ، - ، 8)

الفصل الدراسي الأول

يهدف مقرر هذه المادة إلى تنمية قدرات الطلاب على تصميم المباني السكنية بناءً على تطبيقات قانون الإسكان رقم 106 للمباني ويتعرض الطلاب لتصميم أحد المباني لتقام على قطعة أرض تشابه الواقع في المدن المصرية . كما يتم تدريب الطلاب على دراسة المواقع الخارجية للمباني وأماكن انتظار السيارات للتكامل مع المباني المفترض إقامتها .

الفصل الدراسي الثاني

يدرس الطالب إحدى مشروعات المباني العامة أو المشروعات السياحية ، والتي تبرز المهمات المكتسبة في القدرة على جمع البيانات وتحليلها مع مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية والنفسية . كما ينتظر من الطلاب إظهار المشروعات والدراسات على مستوى يليق بالتأهل للتعامل مع الظروف التنافسية بين المكاتب الهندسية بعد التخرج .

الفصل الدراسي الأول

وظيفة المدينة - تكوين المدينة الحديثة - حجم المدينة - نظريات تخطيط المدينة في العصر الحديث - التخطيط العمراني الشامل للمدينة (الدراسات - الأهداف - التوصيات - التنفيذ - التقييم والمراجعة والتعديل). وتشمل الدراسات كل من : الدراسات الاستطلاعية - الدراسات الشاملة ، عناصرها وعملياتها ، إجراءاتها ، تطبيق الدراسات الاستطلاعية على إحدى المناطق السكنية القائمة .

الفصل الدراسي الثاني

الأساليب المختلفة لتطوير المناطق السكنية القديمة والمناطق التاريخية - دراسة مستفيضة لعناصر المدينة - مركز المدينة - المنطقة السكنية - شبكة المواصلات والنقل - المساحات الخضراء والمفتوحة - المناطق الصناعية - حدود المدينة الخارجية - مع أمثلة تحليلية لبعض المدن الحديثة .

ع م 321 إحصاء هندسي وتحليل عددي (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمه عن الإحصاء ودورها في البحوث المعمارية والتخطيطية - التعريف بالإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي - نظرية العينات (التعريف بالمجتمع الأصل - العينات الاحتمالية وكيفية اشتقاقها - العينات الاحتمالية - المتوسط الحسابي والانحراف المعياري - تحديد حجم العينة) - نظرية الاحتمالات : (تعريف الاحتمال - التجربة العشوائية - الحدث الاحتمالي - العمليات على الأحداث - التوزيعات الاحتمالية - منحني التوزيع الاعتدالي) الارتباط الثنائي - الفروض الإحصائية وكيفية التحقق منها : (التعريف بالفرض الصفري وكيفية صياغته رياضيا - إجراء بعض التحليلات الإحصائية على الحاسب) .

ع م 411 تصميم معماري (3) : (- ، 6 ، - ، 6)

يتم التطبيق على مشروعات مباني ذات طبيعة خاصة تشتمل على عناصر متعددة مع تخطيط وتنسيق الموقع وعمل اللاندسكيب اللازم ، على سبيل المثال مبنى مطار محلي أو دولي - مبنى سفارة أو قنصليةالخ.

ع م 412 إدارة أعمال البناء (2 ، 2 ، - ، 4)

تمهيد وتعريف - المشروعات الهندسية - الشق التنفيذي والعقد - المخازن - واجبات الجهاز الإداري - الهيكل الوظيفي - التحكم في العمليات الإنشائية والجدول الزمنية - الحوافز ونظمها - قياس معدلات الأداء - أمن الموقع للمشروعات الصغيرة والكبيرة 0 اتخاذ القرار .

ع م 413 عقود وكميات ومواصفات (2 ، 2 ، - ، 4)

عقود أعمال البناء المختلفة - كراسة الشروط والمواصفات وتشمل الاشتراطات العامة - الاشتراطات الفنية لجميع بنود الأعمال - مقايضة الكمية الابتدائية 0 التدريب على حصر أعمال البناء وعمل مقايسات الكميات والمقايسات التثمينية .

ع م 414 تصميمات تنفيذية (2) : (- ، 6 ، -) ، (- ، 6 ، -)

الفصل الدراسي الأول

عمل التصميمات التنفيذية التفصيلية للمباني العامة من حيث دراسة : المساقط الأفقية ، الواجهات ، القطاعات ، القطاعات التفصيلية ، أعمال النجارة والألمونيوم ، الأعمال الصحية ، الأعمال الكهربائية .

الفصل الدراسي الثاني

تصميم ودراسة التفاصيل المعمارية والتجهيزات الداخلية والخارجية - دراسة تفاصيل تجليد الحوائط والأرضيات والسلالم والأسقف - دراسة الأعمال الكهربائية الخاصة .

ع م 415 تخطيط عمراني وإقليمي (2 ، 4 ، - ، 6) ، (2 ، 4 ، - ، 6)

الفصل الدراسي الأول

دراسة مقارنة للمعايير التخطيطية في كل من بعض المدن العالمية والمدن المصرية الجديدة ، وتشمل الدراسات التخطيطية اللازمة لإعداد المخطط الهيكلي للمدينة والمحددات التخطيطية ما يلي:-

الدراسات الطبيعية والبيئة - الدراسات الاقتصادية ، والسكانية - البرامج (برامج الخدمات ، برنامج الإسكان ، ميزانية استعمالات الأراضي) البنية الأساسية (الطرق والنقل ، المياه والصرف الصحي ، الكهرباء والاتصالات) - تطبيق الدراسات السابقة لإعداد مخطط هيكلي لمدينة صغيرة أو متوسطة الحجم (قائمة أو جديدة) .

الفصل الدراسي الثاني

المراحل المختلفة لعملية تخطيط استعمالات الأراضي - الأسس والاعتبارات العامة والواجب اتباعها في عملية تقسيم الأراضي بالمناطق السكنية.

تعريف القرية :- القرية الإنجليزية - خصائصها - تكوينها - القرية المصرية والعوامل التي أثرت على تخطيطها في الماضي -العوامل الحديثة التي تؤثر على إنشاء قرية العصر الحديث - تخطيط القرية الحديثة - التخطيط الإقليمي (مفاهيم عامة وتعريفات) - شبكة التخطيط الإقليمي الحديثة - الدراسات الإقليمية (الطبيعة - الاقتصادية - الاجتماعية - العامة) .

ع م 421 اقتصاديات مباني (2 ، 2 ، - ، 4)

تحليل لعناصر التكلفة في المبنى - دراسة نسبة تكلفة هذه العناصر - وسائل التحكم في التكلفة كل من هذه العناصر - التخطيط ودوره في تكلفة المباني .

ع م 422 المشروع (- ، 10 ، - ، 10)

يقوم الطالب بإعداد مشروع في مجال التصميم المعماري أوفى مجال التخطيط العمراني وهو عبارة عن مشروع بحثي تطبيقي مستخدماً المعلومات التي سبق دراستها في المواد المختلفة في القسم ويكون تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

المقررات الاختيارية:**ع م 31× تحليل الاحتياجات الإنسانية لوضع البرامج المعمارية (4 ، - ، - ، 4)**

يهدف مقرر هذه المادة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية التي تمكنهم من إتمام العملية التصميمية بأسلوب علمي بدلا من الاعتماد على الأساليب المعتادة والتي قد تقتصر في كثير من الأحيان إلى التخطيط السليم. ومن أهداف هذا الفصل تعود الطلاب على أساليب الحصول على المعلومات اللازمة عن اهتمامات مستعملي الفراغات من ناحية واحتياجاتهم ، تطلعاتهم ، وسلوكهم وتفاعلهم ، ومن ثم ترجمتها إلى برنامج معماري. مما يتيح الاحتياجات اللازمة للتوقعات المستقبلية - أي بعد البناء.

هذه الدراسات التصميمية تشكل نوع من البحث العلمي في طريقة جمع البيانات من الواقع وتحليلها مما يساعد الطلاب على تدريب الطلاب على التخطيط وتجنب الأخطاء المكلفة والتي تنجم عن القصور في دراسة المشروعات قبل التنفيذ.

ع م 31× العمارة الداخلية (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى دعم مهارات صياغة وتشكيل الفراغات الداخلية في المباني العامة والخاصة والدراسة التفصيلية لمكونات الفراغات المعمارية والنظم المؤثرة على تشكيلها ودعم إمكانات الإظهار والتعبير عن مفاهيم وتفاصيل الفراغات المعمارية ، مكونات الفراغات: الإضاءة ، الصوتيات ، الملامس ، الأشكال ، المعدلات والقياسات - التصميم الصناعي والأثاث - المواد والأدوات - دراسات الألوان وتأثيراتها النفسية - جماليات الفراغات الداخلية - الاتجاهات المعاصرة في التصميم الداخلي - الفراغات المعمارية الخاصة - الفراغات المعمارية العامة - نماذج ودراسات حالة - التحكم البيئي واحتياجاته - التكامل مع الإطار المعماري - أبحاث ودراسات تطبيقية - طرق الإظهار ومهارات التعبير.

ع م 31× العمارة والحضارة والتراث (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى دعم وتعميق خلفية الطالب في المعارف والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على موضوعات الثقافة المحلية - التراث المعماري - العمارة المحلية والإقليمية .

التعرف بالمجال والبيئة الثقافية : الملامح والسمات ، مناهج وأسس التعرف على الملامح ، المنهج الوصفي ، المنهج الوظيفي ، المنهج البنوي - التفاعل الاجتماعي والبيئة العمرانية - الإدراك وصورة البيئة والأنماط السلوكية - العمارة والبيئة - العمارة كتعبير عن الثقافة (نماذج ودراسات تحليلية) - المفاهيم الإنسانية والعمليات التصميمية (الخصوصية ، التزامح ، الانتماء ، الاحتواء) - التعبير الثقافي الأنماط السلوكية والاجتماعية - العمارة الإقليمية على المستويين المحلي والقومي والدولي -عوامل ومحددات التعبير الإقليمي المعماري - تصنيف الأقاليم المعمارية وتعبيراتها.

التراث المعماري المصري: التحليل والمفردات وبدائل التعامل مع التراث - الكتابات وأهم التوجهات - دراسات ونماذج تطبيقية.

ع م 31x الإسكان في الدول النامية (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى التعريف بمشاكل الإسكان والمناطق السكنية في الدول النامية وإلى تقديم المداخل المختلفة للتعامل مع هذه المشكلة مع التركيز على طبيعة المركبة لمجهودات التنمية وأهمية الوعي بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ودور المشاركين في إنجاحها.

ع م 32x تطبيقات معمارية على الحاسب (2) : (4 ، - ، - ، 4)

إدارة الرسم ثلاثي الأبعاد : مقدمة عن برنامج الاتوكاد والرسم ثلاثي الأبعاد - استكشاف الأبعاد الثلاثية - إنشاء أسطح ثلاثية الأبعاد مستطيلة - فهم الأسطح ونظام إحداثيات المستخدم - النمذجة السطحية - النمذجة مع المجسمات - معاينة النموذج ثلاثي الأبعاد وتحريره - تصيير النموذج (ويمكن في هذه المرحلة النهائية الاستعانة أيضاً ببرامج أخرى متخصصة في الإظهار المعماري مثل فتوشوب ($3D\ max$) هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقي عبارة عن منظور لفيلا دور واحد (أو شاليه) ويقوم الطالب بتنفيذه طوال مدة المقرر الدراسي وينتهي منه بانتهاؤه

ع م 32x التصميم والتخطيط البيئي والطاقة (4 ، - ، - ، 4)

يهدف إلى دعم وبلورة مهارات التصميم والتخطيط البيئي والتركيز على الأدوات والتقنيات المتاحة لدعم عمليات التشكيل المعماري والعمراني بالإضافة إلى تقديم دراسات الطاقة الشمسية والمتجددة والتلوث وتكامل الأنظمة في المباني وحولها.

مراجعة المجالات البيئية ومستوياتها - المناطق المناخية العمرانية في مصر - الملامح وتوصيات التصميم والتنمية - التصميم البيئي المتكامل . مؤشرات الراحة والاحتياجات الإنسانية - النظم الايكولوجية - الحماية من العوامل الطبيعية : التصحر - حركة الرمال - الشواطئ - السيول - مدخل للتعامل مع التلوث الجوي والسطحي.

المعايير والمؤثرات البيئية والتشكيل وتصميم المواقع - الشمس والبيئة الحرارية - الإظلال والتشميس - احتياجات الإضاءة الطبيعية - الايروديناميكا المعمارية - التصميم لتخلل الهواء والحماية من الرياح - مدخل للطاقة المتجددة - الطاقة الشمسية - الأساليب وكفاءة الاستخدامات - الحاسبات والجدوى - تكامل الأنظمة البيئية الداخلية والخارجية: الأسس وإمكانات تحسين الأداء.

ع م 32x تكنولوجيا البناء ونظم الإنشاء (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى التعريف بأساليب البناء المتطورة والمطورة وتطبيقاتها ودراسة تقنيات وطرق التصنيع في المواقع والمصانع بالإضافة إلى دراسة اقتصاديات التطبيق والتنفيذ لنظم الإنشاء المختلفة التقليدية والمتطورة والممكنة والطرق سابقة التجهيز .

التعريف بمفاهيم التكنولوجيا - خلفية تاريخية - تكنولوجيا البناء في الموقع - الطرق المميكنة - الآلات - ميكنة طرق التنفيذ - تكنولوجيا سبق التجهيز - المداخل والأساسات - سبق التجهيز والإنتاج بالجملة - أسس اختيار النظم الإنشائية - مجالات الداخل بين النظم - اقتصاديات التعاقد وبدائل طرح المشروع للتنفيذ - اقتصاديات إقامة المبنى - التصنيع - التنفيذ بالموقع - النقل والتشوين - التخزين - الإنهاء.

ع م 32x التجديد والارتقاء الحضري (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى تقديم مداخل ومفاهيم التجديد والارتقاء الحضري - التعرف بالدول النامية - عمليات التنمية وملاحمها - الجوانب العمرانية - مشكلة الإسكان في الدول النامية - حالة مصر .
 مجال الإسكان : الجوانب العمرانية والاجتماعية والثقافية - الأبعاد الاقتصادية - الجوانب الإدارية والتنظيمية - تحليل مشاكل الإسكان كما ونوعا حالة وإيجابيات الإسكان الغير رسمي .
 المدخل لحلول مشاكل الإسكان : عرض وتقييم - نماذج للاتجاهات المتطورة - تنمية المناطق السكنية - الإطار السياسي والإداري والتنظيمي - تخطيط وتشكيل المواقع السكنية : الوحدات التخطيطية الأساسية - الأنساق التقليدية والمتطورة - تقسيم الأراضي - التنسيق المعماري ومعالجة الفراغات الخارجية - ترابط وتكامل الفراغات الداخلية والخارجية - نماذج وتطبيقات ودراسات بحثية .

ع م 41x النقد المعماري (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى تقديم مفاهيم النقد المعماري وأدواته وأساليبه واستعراض نماذج من اتجاهات ومدارس النقد المعماري ونتائجها والتعرف على أهم مناهجها ودعم مهارات التقييم الإيجابي والتعبير عنها بالحوار والتحليل المرئي والكتابة .

المفاهيم والتعاريف - النقد والتقييم والتقييم - طبيعة ووظيفة وأهمية النقد المعماري - تاريخ النقد المعماري والمدارس والاتجاهات النقدية - عمليات النقد المعماري - البيانات - التوصيف والتوثيق والتسجيل الإيجابي - الشرح والتحليل - الافتراضات والمعايير وأسس التقييم - التقييم - النتائج - معايير التقييم - القيم والمعايير - الشخصية والمجتمعية - التباين والتغير - النقد والتقييم في العمليات التصميمية ونتائجها - مدخل النقد المعماري - المسابقات المعمارية - نتائج المعماريين والمشروعات الكبرى - نماذج وتطبيقات ودراسات حالة .

ع م 41x الجماليات والتشكيل (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى تعميق المفاهيم النظرية والاتجاهات المختلفة لتناول الجماليات المعمارية والتشكيلات والفراغات والربط بين هذه المفاهيم وبين النتائج المعمارية التاريخية والمعاصر مع التركيز على التجارب المحلية والتأكيد على العلاقات التبادلية بين الجماليات والتشكيل والبيئة الاجتماعية الثقافية والعمرانية وملاح بيئة المجتمع .
 القيم الجمالية - الاتجاهات الفكرية والفلسفة - أنواع وأنساق الفراغات في العمارة - نماذج مختارة - العمارة الإسلامية دراسات حالة من مناطق وحقب تاريخية متباينة - التحول في مفاهيم الفراغات - الاتجاهات الانتقائية ومفاهيم الفراغ في العمارة .
 في الأدوات والمهارات والمداخل للتشكيل - تصميم الفراغات - المكونات - العمليات التصميمية - المفهوم - البنية - التطوير - التعبير - إشكالية البناء - تطبيقات وبحوث تطبيقية .

ع م 41x اقتصاد حضري (4 ، - ، - ، 4)

القاعدة الاقتصادية للمجتمعات الحضرية - العوامل المؤثرة في تشكيل القاعدة الاقتصادية للمجتمعات العمرانية - التنبؤ بالآثار الاقتصادية للمشروعات الإقليمية .

ع م 41x الحفاظ الحضري والبيئي (4 ، - ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى تقديم مفاهيم المحافظة والصيانة والتحكم في العمران في المناطق ذات القيمة الحضارية في المدن - مفاهيم التجديد والارتقاء ورفع المستوى والصيانة والمحافظة والتحكم - العلاقات التبادلية بين مخططات المحافظة والأطر التخطيطية العمرانية - مفاهيم الاتزان والاستمرارية في البيئة المبنية - الأهداف والأولويات - مسح وتسجيل وتحليل النطاقات ذات القيمة الحضارية - قوائم المباني ذات القيمة ومعايير تصنيفها - تحديد مناطق المحافظة والصيانة - ضوابط تصميم وملء الفراغات أساليب التحكم العمراني: اللوائح - الاشتراطات - الدلائل الإرشادية . دراسات قطاعية : الجوانب الاجتماعية والثقافية - إشكالية التراث - اقتصاديات المحافظة - المشاركة الجماهيرية - دراسات حالة وتطبيقات ميدانية.

الحفاظ البيئي : الايكولوجي والنظم البيئية - الأهداف - المخططات المتكاملة للحفاظ البيئي - دراسات التأثير على البيئة - النطاقات التاريخية - سياسات وأسس المحافظة ومستوياتها - النظم والتقنيات - التنمية والبيئة - القوانين والاشتراطات والتحكم - دراسات قطاعية وتطبيقات.

ع م 42x تطبيقات معمارية وعمرانية على الحاسب (3) : (2 ، 2 ، - ، 4)

إدارة برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS مقدمة عن برامج GIS باستخداماتها في مجال التخطيط العمراني - كيفية إنشاء نموذج جديد والتعامل مع الخرائط الرقمية والغير رقمية - أوامر الرسم وأوامر التعديل - إنشاء البلوكات - كتابة الأبعاد - التحليلات المكانية - إنشاء خرائط استعمال الأراضي وحالات المباني والكثافات السكانية وما شابهها هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقي لإعادة تخطيط أو الارتقاء بأحد المواقع السكانية (مجاورة سكانية صغيرة) ويقوم الطالب بتنفيذه طوال مدة المقرر وينتهي منه بانتهائه .

ع م 42x التصميم الحضري (2 ، 2 ، - ، 4)

تعريف التصميم الحضري (أهداف وبرامج - مكونات وأبعاد) - دراسة أسس التصميم العمراني وتأثير العلاقات الطبيعية على التشكيل العمراني - تحليل تصميم شبكة الفراغات العمرانية وتتابع خصائص الإدراك البصري في البيئة المحيطة - البيانات العمرانية - البيانات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية - دراسة تفاصيل شبكات الحركة بالموقع - التحديد الكمي للعلاقات الوظيفية بالموقع.

ع م 42x اقتصاديات البناء (2 ، 2 ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى دراسة الجوانب الاقتصادية للمباني ونطاقها والوعي بعناصر وملامح التكلفة خلال التصميم والتنفيذ والتشغيل والهدم وتقديم المهارات والتقنيات للتحكم في التكلفة بالإضافة إلى التعريف بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ومكوناتها.

الاقتصاد القومي وتأثيره على صناعة وعمليات البناء - دراسات عناصر التكلفة - التقديرات - عمليات العطاءات تقييم بدائل استثمارات رأس المال - العمر الاقتصادي والإحلال - العمليات - طرق التحكم والتمويلية - إدارة وصيانة وهدم المباني - تحليل التكلفة والعائد ، دراسة جدوى المواقع وتقييمها - دراسات الجدوى الإبتدائية في عمليات التصميم - دراسات تقييم أثناء وما بعد التنفيذ - استخدام الحاسب الآلي - حالة وتطبيقات.

ع م 42× تخطيط وتنمية المجتمعات الريفية (2 ، 2 ، - ، 4)

يهدف المقرر إلى تقديم المدخل المتكامل لتنمية وتصميم المجتمعات الريفية في إطار المحددات العمرانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية ويركز على دور القرية كوحدة منتجة.

التعريف بمدخل تصميم وتنمية المجتمعات الريفية وعلاقته بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية - تطور دور القرية المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا - الأوضاع القائمة - منهج التنمية كمحتوى اقتصادي عمراني - العمليات الإنمائية: الأدوار الرسمية والشعبية واتزانها - عملية تصميم وتطوير المجتمع عمرانيا ومكوناتها - الإجراءات والتنظيمات الشعبية والرسمية - عمليات الإدارة والتنفيذ - أمثلة ونماذج تاريخية ومحلية - المتابعة وتقييم التجارب - دراسات في تخطيط وتصميم المجتمعات الريفية - التخطيط التنفيذي - تطبيقات ودراسات نقص

مواد يدرسها قسم الهندسة المدنية :-

م د ع 114 خواص مواد بناء (2 ، - ، 2 ، 4)

المواد الهندسية - التوحيد والقياس - المواصفات القياسية - الكودات - الفحص الفني - تكنولوجيا الخرسانة (الرخام - الأسمنت - ماء الخلط - الإضافات - صلب التسليح) - تصنيع الخرسانة - ميكانيكا المواد الهندسية (الأحمال ، الاجهادات ، التشكيل ، الانفعال ، المرونة ، حالات الانهيار ، الخواص الميكانيكية) ماكينات الاختبار - قياس الانفعال - مقاومة وسلوك المواد تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية - (الشد ، الضغط) - مواد البناء التقليدية وغير التقليدية - اختبارات معملية للموضوعات المذكورة بعالية .

م د ع 123 مساحة مستوية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة عن علم المساحة (نبذة تاريخية - تعريفات - تصنيف العلوم المساحية - وحدات القياس - الاستكشاف - رسم الكروكيات المساحية .

- المساحة بالشرط (تخطيط الخط المستقيم - قياس المسافات - أخطاء القياس وتصحيحها ، ترافرس الشرط وتصحيحه - طرق الرفع .

- المساحة بالبوصلة (البوصلة - الانحراف - ترافرس البوصلة وتصحيحه -) .

- المساحة بالتبديلت (التبديلت وأخطاء القياس وتصحيحها - قياس وتوقيع الزوايا - ترافرس التبديلت وتصحيحه ...) .

- الخرائط (رسم الخرائط - مقياس الرسم - أنواع الخرائط المساحية - انكماش الخرائط - ترتيب الخرائط) .

- الميزانية (تعريفات - طرق تعيين فرق المنسوب - الروبيرات - الموازين وأنواعها - الأخطاء في الميزانية - طرق تدفق الميزانية - أنواع الميزانية - خطوط الكنتور - أعمال التربة - الحجم والكميات - منحني التوزيع الكمي .

م د ع 215 ميكانيكا تربة واساسات (4 ، 2 ، - ، 6)

خواص التربة وتعريفات التربة الأساسية - توزيع وتصنيف التربة - نفاذية التربة - اجهادات التربة - قوى القص - قدرة تحمل التربة - تصميم الاساسات الضحلة .

مبادئ الاستاتيكية المستوية - الأحمال وردود الأفعال - القوى المحورية - قوى القص - عزوم اللي - عزوم الانحناء في الكمرات - الحملونات المحددة استاتيكيًا - خواص المساحات المستوية .

الفصل الدراسي الثاني

الاجهادات المحورية - اجهادات القص - الاجهادات الأساسية - الطرق الكلاسيكية لحساب ترخيم الكمرات - نظرية العزوم الثلاثية لحل المنشآت غير المحددة استاتيكيًا - الأحمال الحية على الكمرات المتصلة - الاندماج - برامج الحاسب الآلي للمنشآت الغير محددة استاتيكيًا - نموذج عملي لقياس سهم الانحناء - الاتزان - نموذج المنشآت المعلقة .

م د ع 315 منشآت خرسانية (4 ، 2 ، - ، 6)

خواص المواد المكونة - المسلحة - الأجزاء الخرسانية المعرضة لعزوم الانحناء - الانحناء - طرق تصميم عناصر الخرسانة المسلحة - التصميم المرن وتصميم قطاعات الخرسانة المسلحة المعرضة لعزوم الانحناء - مقاومة قطاعات الخرسانة المعرضة لقوة قص - الأحمال على الكمرات الخرسانية المسلحة - الأحمال المحورية على أعمدة الخرسانة المسلحة - الأحمال المحورية على أعمدة الخرسانة المسلحة - الأسقف الخرسانية المسلحة - التصميم بطريقة حالات الحدود لتصميم قطاعات الخرسانة المسلحة المعرضة لعزوم انحناء والمعرضة لقوة قص وكذلك الأعمدة الخرسانية المسلحة المعرضة لاحمال محورية .

م د ع 322 منشآت معدنية (4 ، 2 ، - ، 6)

الأحمال والاجهادات - تصميم الأجزاء المعرضة لقوة الشد والضغط - الأسقف الجملونية - تصميم الوصلات - تصميم الأعمدة وقواعدها - تصميم الكمرات بأنواعها المختلفة - نظرية اللدونة وتطبيقاتها في تصميم المنشآت المعدنية - صميم وتحليل المنشآت متعددة الأدوار - تصميم المنشآت المركبة من أجزاء من الصلب والخرسانة .

قسم الهندسة المدنية

م د 111 نظرية إنشاءات (1) : (2 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 4) ، 8

مبادئ الإستاتيكة المستوية - الأحمال وردود الأفعال - القوى الحورية - قوى القص - عزوم الانحناء في الكمرات والهياكل (الإطارات) - الجمالونات المحددة إستاتيكية - خواص المساحات المستوية - خطوط التأثير في الكمرات والهياكل والجمالونات.

م د 112 خواص ومقاومة مواد (1) : (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، 8

المواد الهندسية - التوحيد القياسي - المواصفات القياسية - الكودات - الفحص الفني - تكنولوجيا الخرسانة (الركام - الأسمنت - الإضافات - صلب التسليح) تصنيع الخرسانة - ميكانيكا المواد الهندسية (الأحمال - الإجهادات - التشكل - الانفعال - المرونة - حالات الانهيار - الخواص الميكانيكية) - ماكينات الاختبار - قياس الانفعال - مقاومة وسلوك المواد تحت تأثير الحمل الإستاتيكية (الشد - الضغط) مواد البناء التقليدية وغير التقليدية - اختبارات معملية للموضوعات المذكورة.

م د 113 مساحة مستوية (4 ، 2 ، 2 ، 8)

مقدمة عن علم المساحة والخرائط (نبذة تاريخية - تعريفات - تصنيف العلوم المساحية - وحدات القياس - نظم الإحداثيات - الاستكشاف - رسم الكروكيات المساحية - ...) المساحة بالشريط - المساحة بالبوصلة (البوصلة - الانحراف - الجاذبية المحلية - ترافرس البوصلة وتصحيحه - ...) المساحة باللوحة المستوية (اللوحة المستوية - الأليداد - طرق الرفع باللوحة المستوية) - الخرائط (فكرة عامة - أساس الخرائط - مقاييس الرسم - أنواع الخرائط المساحية - الرسم الآلي - الخرائط الرقمية - ...) حساب المساحات وتقسيم الأراضي - الميزانية (تعريفات - طرق تعيين فرق المنسوب - الروبيرات - الارتفاع الأورثومتري - الأخطاء في الميزانية - الضبط الدائم للميزان - تدوين الميزانية - أنواع الميزانية - خطوط الكنتور - أعمال الأتربة - الحجوم والكميات - منحني التوزيع الكمي - ...) المساحة بالتيدوليت (قياس وتوقيع الزوايا الأفقية - ترافرس التيدوليت وتصحيحه - ...) مقدمة لنظرية الخطاء وتطبيقاتها في المساحة.

م د 114 رسم هندسي مدني (3 ، 4 ، - ، 7)

الاصطلاحات الفنية في الرسم المدني - أنواع الحوائط الساندة - الأكتاف - إسقاط الأتربة في المنشآت والقنوات المائية - إسقاط الكباري ومنشآت الري من مواد الإنشاء المختلفة - إسقاط الأعمال بالنقاطعات المائية - إسقاط المنشآت المعدنية - تعريف بإسقاط المنشآت الخرسانية - تعريف بطرق إسقاط منشآت الهندسة الصحية .

م د 115 جيولوجيا هندسية (3 ، 2 ، - ، 5)

مبادئ الجيولوجيا الطبيعية والبنائية - تأثير العوامل الجيولوجية على تخطيط وإنشاء الأعمال المدنية - الكشف الجيولوجي والجيوفيزيقي عن التركيب في الصخور - الصخور في الإنشاءات الهندسية الجيولوجية تحت الأرضية - تقييم مواقع الخزانات.

ع س م 115 رياضة هندسية (1) : (4 ، 2 ، - ، 6)

التكاملات المتعددة : المستوى المماسي والعمودي لسطح ، التكامل على سطح ، المعادلات التفاضلية من المرتبة الأولى : المفاهيم الأساسية ، المعادلات القابلة للفصل والمتجانسة والتامة ، المتسلسلات اللانهائية ومفكوك الدوال : المفاهيم الأساسية ، التقارب والتباعد ، تطبيقات التفاضل الجزئي : القيم القصوى للدوال في أكثر من متغير ، المعادلات التفاضلية من رتب عليا : المعادلات الخطية المتجانسة وغير المتجانسة.

ع م م 116 إنشاء معماري (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة تاريخية عن تطور إنشاء المباني - تسلسل أعمال البناء - الأساسات - البناء بالطوب - البناء بالأحجار - الحوائط الحاملة والسائدة والعقود - مون المباني والخرسانة العادية.

ك ه 127 هندسة آلية وكهربية (2 ، 2 ، - ، 4)

هندسة كهربائية : التعريفات الأساسية في الدوائر الكهربائية ، قانون أوم - قوانين كير شوف - دوائر التيار المتردد ، النظم المتعددة الطور ، محركات التيار المستمر ، المحركات الحثية ، المحركات صغيرة القدرة . هندسة آلية : الجرارات ، معدات التشييد (البلدوزر ، الاسكريبر ، الاكسفاتور) ، معدات الرفع ، معدات دك التربة.

ع س م 124 رياضة هندسية (2) : (4 ، 2 ، - ، 6)

مجموعة المعادلات الآتية الانحناء : المفاهيم الأساسية ، المنحنيات الخاصة ، متسلسلات فوريير : الدوال الدورية وقوانين ايلر ، المفكوكات على نصف دورة ، التحليل العددي : الفروق المحدودة ، طريقة المربعات الصغرى وإيجاد المنحنيات المناسبة ، المعادلات التفاضلية الجزئية : المفاهيم الأساسية ، الغشاء المربع والدائري ، احتمالات وإحصاء : التحليل الإحصائي ، المتغيرات المتفرقة والمتصلة.

ع أ م 121 اقتصاد وإحصاء (2 ، 2 ، - ، 4) (لا تعتبر مادة رسوب)

اقتصاد : منحنيات الطلب والعرض - معادلات الريع (الفائدة) - حساب التكاليف الرأس مالية للمعدات - دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات - تأثير التضخم. إحصاء : مقدمة في الاحتمالات - المتوسط والانحراف المعياري - توزيعات الاحتمالات وتطبيقاتها : التوزيع الطبيعي - توزيع بواسون - توزيع " تي " وتوزيع " إف " - توزيع " كاي سكوير " - الارتباط وحساب معامل بيرسون ومعامل سبيرمان للارتباط - تحليل الانحدار - حساب معامل الارتباط البسيط والمتعدد - تحليل التباين " أنوفا " - تطبيقات.

م د 211 نظرية إنشاءات (2) : (4 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 8)

الاجهادات المحورية - اجهادات القص - الجهادات الأساسية - الطرق الكلاسيكية لحساب ترخيم الكمرات ، نظرية العزوم الثلاثية لحل المنشآت غير المحددة استاتيكيًا - الأحمال الحية على الكمرات المتصلة - الانبعاج في الأعمدة والألواح الرقيقة.

م د 212 خرسانة مسلحة (1) : (4 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 8)

مقدمة - سلوك القطاعات الخرسانية المسلحة - كودات التصميم - نظرية عامة على طرق التصميم - نظم الأسقف الإنشائية وتوزيع الأحمال عليها - تحليل وتصميم القطاعات الخرسانية المسلحة باستخدام طريقة حالات الحدود تحت تأثير : عزوم الانحناء ، القوى المحورية ، تصميم الأعمدة القصيرة تحت تأثير قوى مركزية ولا مركزية - تصميم البلاطات المصمتة ذات الاتجاه الواحد وذات الاتجاهين تصميم الكمرات الخرسانية المسلحة - تصميم البلاطات المصمتة ذات الاتجاه الواحد وذات الاتجاهين - الترخيم - التصميم بطريقة المرونة (إجهادات التشغيل).

م د 213 مساحة طبوغرافية وتصويرية (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، 8

التيوموليت (التيوموليت وأخطاء القياس وتصحيحاتها - التلسكوب المساحي - تحديد مواضع النقط - طرق قياس الزوايا والاتجاهات - خطأ الاستدلال - الضبط الدائم للتيوموليت - تطبيقات التيوموليت -...) - شبكات المثلثات (شبكات المثلثات الزاوية والضلعية وطرق اختيار الأشكال - الأرصاد اللازمة لشبكة المثلثات - توقيع النقط بالتقاطع الأمامي والخلفي - أبراج الرصد -...) - الطرق المباشرة وغير المباشرة لقياس المسافات (طرق القياس - التصحيحات اللازمة للمسافات المقاسة - الأجهزة الإلكترونية لقياس المسافات - المساحة التاكيومترية -...) - المنحنيات (الأفقية - الرأسية - الانتقالية -...) - أساسيات المساحة الجوية - الاستشعار عن بعد وقراءة الصور وتطبيقاتها الهندسية - دور المساحة في المشروعات الهندسية.

م د 214 ميكانيكا التربة والأساسات (1) : (4 ، 2 ، 2 ، 8)

خواص التربة والتعريفات الأولية لها - توصيف التربة - نفاذية التربة - دك التربة - مقاومة التربة للقص - تصلب التربة - الضغط الجانبي للتربة.

م د 215 هيدروليكا (1) : (2 ، 2 ، - ، 4)

خواص الموائع - القوى في الموائع الساكنة - وسائل قياس ضغط المائع - القوى الهيدروستاتيكية المؤثرة على سطوح معرضة لضغط المائع - الطفو والتعويم - كينماتيكية حرة الموائع - التغير في شدة الضغط والسرعة للموائع المتحركة - قانون الطاقة وتطبيقاته - القوى الناتجة عن سريان الموائع - قانون نيوتن الثاني - تطبيقات التحليل البعدي - التشابه الديناميكي - النماذج - مقدمة الهيدروديناميكي - السريان في الأنابيب والقنوات المغلقة - شبكات الأنابيب - نظرية النماذج وأنواعها.

ع س م 218 تحليل عددي وبرمجه (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة ، استخدام حزم البرامج لإيجاد الحلول التقريبية للمعادلات الجبرية والمعادلات الصحيحة ، تنفيذ العمليات الخاصة بالمصفوفات وحل نظم المعادلات الجبرية الخطية ، حل نظم المعادلات اللاخطية باستخدام حزم برامج نمطية ، استنتاج قيم الدوال ، حل بعض التطبيقات الهندسية التخصصية باستخدام حزم البرامج الجاهزة والكثيرة الاستخدام في المجالات الهندسية مثل برامج " المات لاب " أو ما يشابهها.

م د 221 خواص ومقاومة مواد (2) : (4 ، 2 ، 2 ، 8)

تكنولوجيا الخرسانة - تصميم الخلطات - خواص الخرسانة الخضراء والمتصلدة تحت تأثير الأحمال المختلفة ، الخرسانة الخاصة ، مواد الإصلاح والعلاج ، ميكانيكا المواد الهندسية : تحليل التشكل والانفعال ، دائرة مور للانفعال - العلاقة بين الإجهاد والانفعال ، نظريات الانهيار ، خواص وسلوك المواد تحت تأثير الأحمال الميكانيكية والمتكررة ، درجات الحراره العالية والزحف ، الفحص الفني والتحكم في الجودة : التقارير الفنية ، الطرق الإحصائية ، الاختبارات الغير متلفه ، اللحام والبرشام ، اختبارات معملية للموضوعات المذكورة بعاليه.

م د 222 ري وهندسة زراعية (4 ، 2 ، - ، 6)

وادي النيل - تطور الري في مصر - علاقة الماء بالتربة - حركة الماء في التربة - الاحتياجات المائية للنبات - أساليب ري الحقل (سطحي - تحت سطحي - تنقيط - رش) - تخطيط وتصميم شبكات الري والصرف العامة - تبطين قنوات الري - الصرف المغطى - استصلاح الأراضي.

ع أ م 221 كتابة التقارير العلمية للهندسة المدنية (2 ، 2 ، - ، 4)

مراجع لمبادئ القواعد ، كتابه الأرقام والرموز والاختصارات والمعادلات الهندسية - أسس كتابه الجملة المؤثرة : صحتها اللغوية - التركيب ، الاختصار ، الدقة ، التنوع ، التأكيد على المعنى ، سهوله القراءة - أسس كتابه الفقرة المؤثرة ، بعض طرق البدء في الكتابة - كتابه وتنظيم هيكل الموضوع ، المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة (الخطابات ، المذكرات ، العروض ، التقارير) - موضوعات متنوعة تشمل معالجه النصوص ، كتابة المراجع والهوامش واستخدام المنحنيات والجدول ، الإخراج النهائي للمادة الفنية 0

م د 216 هندسة بيئية (2 ، - ، - ، 2)

مقدمة لعلوم البيئة ، أعمال التغذية بالمياه ومواردها ، أعمال الصرف الصحي (الدراسات المبدئية اللازمة ، مصادر مياه المخلفات ، مصادر المياه وأعمال التجميع ، نظم التجميع والنقل ، أعمال المعالجة والتخلص وإعادة الاستخدام ، أعمال التوزيع وشبكات المياه ، أعمال الفصل والفرز ، أعمال المعالجة والتخلص وإعادة الاستخدام.

م د 311 نظرية إنشاءات (3) : (4 ، 2 ، - ، 6)

طرق الشغل الافتراضي في حساب الترخيم - الطريقة التخطيطية في حساب الجمالونات - طرق الشغل الافتراضي في حل المنشآت غير المحددة إستاتيكيًا - خطوط التأثير للإزاحات والقوى في المنشآت غير المحددة إستاتيكيًا - طريقه المركز المرن - طريقه توزيع عزوم الانحناء - الأساسيات الخاصة بطريقة الصلابه - طريقة الصلابه المباشرة والمعدة للإدخال على الحساب الآلي 0

م د 312 ميكانيكا التربة والأساسات (2) : (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، 8

قدرة تحمل التربة - ائزان الميول - تصميم الأساسات الضحلة - تصميم الأساسات العميقة - تصميم غطاء الخوازيق - الحوائط الساندة - استكشاف التربة.

م د 313 هيدروليكا (2) : (2 ، 1 ، - ، 3) ، (2 ، 1 ، - ، 3) ، 6

هيدروليكا القنوات المفتوحة- أنواع السريان المختلفة- مبدأ الطاقة- مبدأ كمية الحركة- مقاومة السريان والمعادلات التي تحدد المقاومة- جهد القص الحرج- تصميم القطاع الهيدروليكي في السريان المنتظم- السريان المتغير تغيرا تدريجيا- معادلات الحركة للسريان غير المنتظم- شكل سطح المياه التي تتحرك بسريان غير منتظم والطرق المختلفة لحساب شكل السطح- حمل القاع والحمل المعلق- الخزانات والتخزين- التوربينات الطلمبات- المطرقة الهيدروليكية.

م د 314 منشآت معدنية (1) : (2 ، - ، 2 ، 4) ، (2 ، - ، 2 ، 4) ، 8

الأحمال والإجهادات - تصميم الأجزاء المعرضة لقوى الشد والضغط - الأسقف الجمالونية - تصميم الوصلات - تصميم الأعمدة وقواعدها - تصميم الكمرات بأنواعها المختلفة - نظريه الدونة وتطبيقاتها في تصميم المنشآت المعدنية - تصميم الهياكل المعدنية - تصميم المنشآت المركبة من أجزاء من الصلب والخرسانة.

م د 315 جيوديسيا وفلك جيوديسى (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الأرض و مجال الجاذبية الأرضية - الأسطح الحسابية للأرض - طرق التحكم الأفقي والمشاكل المتعلقة بها - أسطح الإسناد الجيوديسى - نظم الإحداثيات الأرضية وطرق التحويل بينها - طرق ضبط الأرصاد المساحية باستخدام المصفوفات - مقدمة عن الفلك الجيوديسى.

م د 316 هندسة مرور (2 ، 1 ، - ، 3)

تخطيط المرور - دراسة حجم المرور التصميمي - دراسة الانتظار بالطرق - معدات تحكم المرور - تقاطعات المرور - إشارات المرور .

م د 321 خرسانة مسلحة (2) : (4 ، 4 ، - ، 8)

تصميم البلاطات ذات الأعصاب والبلاطات ذات القوالب المفرغة - البلاطات المسطحة - الكمرات المتقاطعة - عزم اللي في الكمرات - تصميم الأعمدة والحوائط الخرسانية المسلحة - السلالم - المنشآت ذات البحور الكبيرة ونظمها الإنشائية ، توزيع العناصر الإنشائية - الإطارات - الأسقف المسننة - الجمالونات - كمرات الفيرانديل - العقود - الكوابيل القصيرة - الركائز .

م د 322 تصميم أعمال الري (1) : (4 ، 2 ، 1 ، 7)

التقاطعات المائية- كباري العقود- الكباري ذات الدعامات الحديدية- الحوائط الساندة- البرابخ- السحارات- البدالات.

م د 411 خرسانة مسلحة (3) : (2 ، - ، 2 ، 4) ، (2 ، - ، 2 ، 4) ، 8

حد الخدمة ، التحكم في الشروخ - تصميم المنشآت المائية - الأحمال وتوزيعها - طريقة المقاطع - نظم خزانات المياه وأشكالها - الخزانات العالية والمشيدة على الأرض والمشيدة تحت الأرض - مقدمة للخرسانات سابقة

الإجهاد - مقدمة للكباري الخرسانية المسلحة (أنواعها وتفاصيلها) - مواضيع خاصة (مثل الكمرات العميقة والكمرات الدائرية) .

م د 412 منشآت معدنية (2) : (2 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 4) ، 8

مقدمه لإنشاء الكباري - الأحمال والإجهادات في الكباري - تصميم الكباري ذات الكمرات الرئيسية للطرق والسكة الحديد - تصميم كباري الطرق المركبة من أجزاء من الصلب والخرسانة المسلحة - تصميم الكباري الصندوقية والأرثو روبية - مقدمة للكباري المعلقة .

م د 413 هندسة صحية (2) : (2 ، 1 ، - ، 3) ، (2 ، 1 ، - ، 3) ، 6

مقدمة عن الهندسة الصحية وهندسة البيئة - مصادر واستخدامات المياه تقدير كميات المياه وعدد السكان - جودة المياه والتحليل الخاصة بها - أعمال الإمداد بالمياه السطحية (أعمال تجميع ومحطات تنقية وشبكات توزيع) - أعمال الصرف الصحي للمخلفات السائلة (أعمال التجميع ومحطات المعالجة والتخلص) - التركيبات الصحية داخل المباني.

م د 414 تصميم أعمال الري (2) : (3 ، 3 ، - ، 6)

شبكة السريان - نظرية التسرب وتصميم أساسات منشآت الحجز - الهدارات - القناطر - الأهوسة - السدود - أعمال تهذيب الأنهار - الكباري الخرسانية المسلحة - مصبات نهاية الترع.

م د 415 هندسة الطرق والمطارات (3) : (1 ، 1 ، 5)

تخطيط الطرق - التخطيط الهندسي - دراسة التربة بغرض إنشاء الطرق - تثبيت التربة - مواد الرصف - هندسة المطارات.

م د 416 تطبيقات الحاسب الآلي في الهندسة المدنية (2) : (2 ، - ، 4)

مقدمة عن نظم التشغيل المختلفة - نظام النوافذ - برامج الكتابة وإعداد النصوص - الجداول الإلكترونية وتطبيقاتها في حساب الكميات وإعداد الرسومات البيانية - تدريبات على الرسم الهندسي بالحاسب (ثنائي الأبعاد) - نقل البيانات بين التطبيقات - استخدام محركات البحث في الإنترنت و البريد الإلكتروني. استخدام برامج التحليل و التصميم الإنشائي الشاملة مع التدريب على تبادل البيانات مع برامج الرسم - تطبيقات في الأشغال العامة (إشارات المرور و حجم الأتربة و الخرائط الطبوغرافية و الرقمية) و شبكات المياه - تطبيقات في مجال إدارة مشروعات التشييد (إعداد البرامج الزمنية و متابعتها و حصر الكميات) - تطبيقات في الإحصاء و التحليل العددي و البرمجة الخطية.

م د 421 هندسة السكك الحديدية (2) : (2 ، - ، 4)

دراسة خواص التربة وملاءمتها لإنشاء السكك الحديدية - تخطيط السكة - التحكم المركزي ونظام الإشارات على السكة - تصميم السكة - التقريعات - المحطات - الإشارات .

م د 422 المشروع (4 ، 4 ، - ، 8)

يقوم الطالب بإعداد مشروع البكالوريوس يقوم فيه بتطبيق المواد النظرية والعملية التي درسها ويدخل فيه تطبيقات على الحاسب وتصميمات وخلافه.

ع س م 421 إدارة مشروعات وحساب كميات (2 ، 1 ، - ، 3)

أسلوب الحصر و حساب الكميات في بنود الأعمال المختلفة - إعداد كراسة الشروط و المواصفات - معدلات الأداء في أعمال التشييد - اختيار طريقة التنفيذ المناسبة - إعداد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات و برامج التوريدات - استخدام طريقة المسار الحرج في متابعة التنفيذ و تحديث البرامج الزمنية - تخطيط المواقع - اشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع و تصميم الشدات و السقالات - تحليل التدفق المالي للمشروعات و إدارة التمويل . عيوب التنفيذ و كيفية الكشف عنها - أعمال الترميم للمنشآت الهندسية.

المحتوى العلمي للمقررات الاختيارية الفرقة الثالثة مدني

م د 317 مقاومة مواد متقدمة (2 ، 2 ، - ، 4)

الحالة العامة للإجهاد والانفعال - نظريه الانهيار - الاسطوانات القشرية والسميكة والمركبة - الاتزان والاستقرار الجانبي في مرحله اللدونة للأعمدة - نظريه اللدونة - التصميم الحدي للمنشآت - مقاييس الانفعال - طرق الاختبارات الغير متلفه للمواد المختلفة .

م د 318 مساحة متقدمة (2 ، 2 ، - ، 4)

تكنولوجيا الأجهزة المساحية الحديثة - (المحطات المتكاملة - المحطات الشاملة - الأقمار الصناعية) - أنظمه إسقاط الخرائط - مساحة المناجم والأنفاق - أعمال توقيع المشروعات الهندسية .

م د 324 هندسة مطارات متقدمة (2 ، 2 ، - ، 4)

عناصر النقل الجوي - تخطيط المطارات - وسائل التحكم الجوي - تصميم عناصر المطار - التخطيط الأرضي وعلامات الإرشاد - الإضاءة في المطارات.

م د 325 ميكانيكا تربة متقدمة (2 ، 2 ، - ، 4)

سريان المياه داخل التربة - أساليب تخفيض المياه الجوفية - تقوية التربة بالطرق المختلفة - التواء بهبوط المنشآت 0

م د 326 نظريه إنشاءات متقدمة (2 ، 2 ، - ، 4)

ديناميكا المنشآت : الاهتزازات الحرة المخمدة وغير المخمدة - الاهتزازات الجبرية المخمدة وغير المخمدة - طريقه التجميع خطوه بخطوه في حل المنشآت ديناميكيا - استجابة المنشآت للزلازل - تحليل المنشآت العالية - حوائط القص .

المحتوى العلمي للمقررات الاختيارية الفرقة الرابعة مدني

م د 417 منشآت معدنية متقدمة (2 ، - ، 4)

أبراج الإرسال - الكباري المنحنية - نظريه التصميم بالحالة الحدية - الهياكل المعدنية - نظرية الانبعاج في الألواح الرقيقة المستطيلة تحت أحمال متنوعة.

م د 418 منشآت خرسانية متقدمة : (2 ، - ، 4)

الأسقف القشرية - الأسقف المطوية - المنشآت متعددة الطوابق (المنشآت العالية) - تصميم البلاطات طبقاً لنظرية خطوط الخضوع .

م د 419 أساسات متقدمة (2 ، - ، 4)

البغال و القيسونات - الأساسات القشرية - حماية الأساسات ضد أخطار التربة و المياه الجوفية - تنفيذ الأساسات - الخوازيق اللوحية.

م د 424 التحليل الإنشائي للأنفاق والمنشآت تحت الأرض (2 ، - ، 4)

تصنيف الأنفاق-أساليب تنفيذ الأنفاق-السلوك الإنشائي لتفاعل المنشآت و التربة-تحليل وتصميم تبطين الأنفاق-هبوط التربة نتيجة لتنفيذ الأنفاق-تحليل وتصميم الأنفاق و المحطات والمنشآت تحت الأرض باستخدام الحاسب الآلي.

م د 425 جيوديسيا متقدمة (2 ، - ، 4)

طرق إختزال قيم الجاذبية الأرضية - طرق تعيين سطح الجيود - حساب الإحداثيات الجيوديسية على سطح مجسم القطع الناقص الدوراني وفي الفراغ ذو الثلاثة أبعاد - نظم الارتفاعات.

م د 426 هندسة نقل متقدمة (2 ، - ، 4)

نبذة تاريخية عن تخطيط المدن - نظم النقل الجماعي داخل المدن - خصائص وأسس تشغيل خطوط المترو - التنبؤ بحجم الحركة داخل المدن - خصائص نظم النقل النهري - دراسة تشغيل الأهوسة و تأثيرها على سعة الخطوط الملاحية - تخطيط الموانئ البحرية وممرات الملاحة و حواجز الأمواج مع دراسة مبسطة لتأثير الأمواج - تخطيط الأرصفة و استخدام نظرية الطوابير في حساب زمن الانتظار - تهيئة وسائل النقل المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة .

م د 427 هيدروجيولوجيا (2 ، - ، 4)

مقدمة - مصادر المياه الجوفية - حركه المياه الجوفية - المياه الجوفية وهيدروليكا الآبار - آبار المياه - مناسيب المياه الجوفية وتذبذبها - نوعيه المياه الجوفية - الطرق السطحية والعميقة للكشف عن المياه الجوفية - تداخل مياه البحر مع المياه العذبة.

م د 428 تصميم أعمال ري متقدم (2 ، 2 ، - ، 4)

تخطيط وإدارة مشروعات الري الكبرى - الحسابات الهيدروليكية لبعض المنشآت الخاصة لأعمال التحكم - أحواض غمر القفزة الهيدروليكية خلف منشآت الحجز - تصميم مشروعات الري بالرش والري بالتنقيط.

م د 429 ملاحظة داخلية (2 ، 2 ، - ، 4)

تعريفات ومواصفات - النقل المائي - دراسة الظواهر الطبيعية مثل أمواج الرياح وأمواج المد والجزر - تصميم الموانئ - حماية الموانئ - منشآت الموانئ مثل حواجز الأمواج والأرصعة بأنواعها المختلفة وعلامات الإرشاد - المجارى الملاحية وتصميمها - نماذج المحاكاة للموانئ - أنواع المرافئ وتسهيلات صيانتها - التطهير وحماية الشواطئ والجسور - طرق تربيط وسحب الوحدات والقوافل - المجارى الملاحية في مصر.

قسم هندسة القوى والطاقة

ع س ق 111 رياضيات هندسية (1) : (4 ، 2 ، - ، 6)

حساب التكامل: التكامل الخطى والسطحي والمتعدد وتطبيقاته.

المعادلات التفاضلية : المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى - المعادلات التفاضلية الخطية - المعادلات التفاضلية الخطية الآنية - بعض الدوال المتعامدة - المعادلات التفاضلية الجزئية. تحليل عددي: حل المعادلات بالطرق المباشرة والطرق التكرارية (طريقة جاوس , وطريقة جاكوبى...) - التفاضل العددي والتكامل العددي - استخدام رونج كوتا و سيمبسون فى حل المعادلات التفاضلية. نظرية المصفوفات فى نظم المعادلات الخطية.

ق ط 112 رسم ميكانيكى متخصص (1 ، 3 ، - ، 4) ، (1 ، 3 ، - ، 4)

معرفة موصفات أسنان القلاووظ - الرموز المستخدمة ورسم تفصيلي - الأدوات الرابطة مثل المسامير والصواميل مواصفاتها ورسمها مجمعة - الخوابير وأنواعها ومواصفاتها أنواع التروس ورسم تفصيلية لها. رسم دوائر ميكانيكية وكهربية باستخدام الرموز العالمية - استخدام الرموز الخاصة بالأنابيب - وصلات الأنابيب - الصمامات - استخدام ورسم الرموز الخاصة بدوائر التحكم الهيدروليكية والكهربية.

ق ط 113 ديناميكا حرارية (1) : (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة - تعاريف - الشغل والحرارة - خصائص المادة النقية - القانون الأول للديناميكا الحرارية وتطبيقاته على النظام المغلق والمفتوح - القانون الثاني للديناميكا الحرارية وتعريف الانتروبيا - الغازات المثالية - الضغوطات والمحركات المترددة - دورات الغاز والبخار .

ع س ق 114 فيزياء (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

البصريات الفيزيائية: التداخل - الانكسار - الاستقطاب - المجال الالكتروستاتيكي - الإزاحة - الجهد العوازل - المواسعة - الكهرباء المغناطيسية - المجال المغناطيسي الاستاتيكي الناتج عن الأقطاب الدائمة والتيار المستمر - الدوائر المغناطيسية - معامل التأثير المغناطيسي - الدوائر الكهربائية البسيطة - دوائر التذبذب مقدمة في الفيزياء الحديثة: الانبعاث الإلكتروني - نظرية بوهر - ازدواجية الجسيمات - التحليل بحيود الأشعة السينية والميكروسكوب الطيفي - الظاهرة الكهروضوئية - افتراضات الميكانيكا الكمية - الجدول الدوري للعناصر - النشأ الإشعاعي الطبيعي - معجلات الجسيمات - الطاقة النووية.

فيزياء الأشعة السينية: الطبيعة والطيف - الامتصاص - الاستكشاف - الحيود الناتج عن التشتت بذرات البلورات - الأجهزة (أجهزة أحادية اللون، الكاميرات) - طرق الحيود. الموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها التركيب البلوري : مبادئ علم المعادن البنائي - الأنظمة البلورية - اتجاهات ومستويات الخلية البنائية - درجات ومجموعات التماثل - معاملات مصفوفات عناصر التماثل - الإشعاعات الكروية والمتعامدة والمجسمة - تطبيقات عامة .

ع ا ق 116 كتابة تقارير علمية (2 ، - ، - ، 2)

مراجعته لمبادئ القواعد كتابه الأرقام والرموز والاختصارات والمعدلات الهندسية - أسس كتابه الجمل المؤثرة وصحتها اللغوية - التركيب - الاختصار - الدقة - التماسك - التنوع - التأكيد على المعنى - التنوع بين الجمل سهوله القراءة - أسس كتابه الفقرة المؤثرة - التلخيص وختام الموضوعات - كتابه وتنظيم هيكل الموضوع - المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة - الخطابات - المذكرات - العروض - موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص - كتابه المراجع والهوامش - استخدام المنحنيات والجدول الإخراج النهائي للمادة الفنية - تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فني - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل العلمية.

ع أ ق 117 علم نفس واجتماع صناعي (2 ، - ، - ، 2)

أهمية علم النفس الصناعي لطالب الهندسة وتعريفاته ومناهجه - علاقته بفروع العلم الأخرى - تحليل الفرد - الظروف الطبيعية للعمل أهميتها للإنتاج - التجمعات العمالية - الإدارة : أنواعها ، أساليبها شروط القائد الجيد - الهندسة البشرية - إصابات العمل والحوادث - الروح المعنوية - الكفاءة الإنتاجية - المواءمة المهنية - المجتمع - التكنولوجيا - الإنتاج - الفروق الفردية للأفراد وكيفية قيامها - التسويق - الجماعات الصغيرة .

ك ه ق 121 هندسة كهربية وإلكترونية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الدوائر الكهربائية ذات التيار المستمر وطرق حلها - الدوائر الكهربائية ذات التيار المتردد وطرق حلها - أشباه الموصلات - الوصلات الثنائية والثلاثية - مقدمة في الثيرستور - مقدمة في الدوائر المتكاملة .

ق ط 122 ميكانيكا موانع (1) : (3 ، 2 ، 1 ، 6)

مقدمه والمفاهيم الأساسية عن الموانع - إستاتيكا الموانع -توصيف انسياب الموانع -المعادلات الأساسية (بقاء الكتلة- كمية الحركة- الطاقة) - معادلة برنولي وتطبيقات عليها- أسس التحليل اللابعدي والتماثل الديناميكي - الرفع والجر-الاحتكاك والسريان في الأنابيب.

أ ت 123 تصميم أجزاء ماكينات (3 ، 3 ، - ، 6)

مدخل فى التصميم الميكانيكي - السماحيات والخلوصيات - اعتبارات عمليات الإنتاج فى التصميم - تصميم الوصلات التي يمكن فصلها (المسامير وأنواعها والمثبتات والخوابير والبنوز) - تصميم الوصلات الدائمة (اللحام - البرشام) - تصميم الأعمدة الدوارة والمحاور - تصميم اليايات - تصميم الطارات والسيور المختلفة

أ ت 124 خواص مواد واختباراتها : (3 ، 1 ، 2 ، 6)

فكرة عامة عن الخواص الحرارية والكهربية والضوئية للمواد . اختبار الشد . اختبار الضغط . اختبار اللي . اختبار الانحناء . اختبار الصلادة . اختبار الصدم . اختبار الكلال . اختبار الزحف . التمدد الحراري . مقدمة عن المواد المؤلفة.

ع س ق 212 رياضيات هندسية (2) : (4 ، 2 ، - ، 6)

الدوال التحليلية ذات الدوال المركبة -النهايات والتفاضلات والأسس واللوغاريتمات فى المستوى المركب - حل المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى - متسلسلات وتكاملات فوريير - تحويلات لابلاس - بعض الطرق الخاصة لحل المعادلات التفاضلية العادية -- دراسة بعض الدوال الخاصة (دالة جاما - بيتا) - المعادلات التفاضلية الجزئية من الدرجة الثانية وطرق حلها - الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية- طريقة أقل التربيعات .

ق ط 213 طرق حسابية فى هندسة القوى والطاقة (1) : (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 2 ، 2 ، 6)

المعادلات التفاضلية الجزئية وتصنيفها - العوامل المساعدة - مصطلحات هامة فى التحليل العددي (التقريبية ، التوافقية ، الاستقرار) - طريقة الفرق المحدد - تطبيقات على بعض المعادلات التفاضلية الجزئية - (معادلة لابلاس، معادلة بواسون) - تطبيق على أمثلة تخصصية - التمثيل العددي لمعادلات الحركة للسريان ومعادلة الطاقة - توليد الشبكة.

ع أ ق 214 أمن صناعى فى هندسة القوى والطاقة (2) : (2 ، - ، - ، 2)

المخاطر الميكانيكية - المخاطر الكهربائية - المخاطر الكيميائية - المخاطر الحيوية - المخاطر فى الأماكن المغلقة - الحماية من الحريق - مسؤوليات الإدارات المختلفة للأمن الصناعى - قانون الأمن الصناعى - قانون الأمن الصناعى للمنشآت الصناعية والمناجم والمحاجر.

ق ط 215 أساسيات علم القياس وأجهزة القياس (4 ، 2 ، 2 ، 8)

العناصر الأساسية لأنظمة أجهزة القياس - المعالجة الإحصائية للقراءات العملية وتحليل الخطأ - الإشارة - أجهزة التسجيل والعرض - القياسات الميكانيكية : قياس السرعة ، الضغط، درجة الحرارة- السريان للسوائل والغازات، قياسات غازات العادم، المعايرة واختبارات الأداء للمقاييس المختلفة - الصيانة ومعالجة مشاكل القياس.

ق ط 216 ميكانيكا موانع (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

المعادلات التفاضلية للاستمرار والحركة (معادلات نفيير ستوك) - السريان ثابت الكثافة وغير اللزج - الملامح الرئيسية للسريان المضطرب - السريان فى الطبقات الجدارية - السريان حول الأجسام المغمورة - السريان غير اللزج والالانضغاطى ثنائى البعد - دالة التيار ودالة جهود السرعة - الجمع بين مجالات السريان الأولية - السريان حول اسطوانة دائرية .

ك ه ق 217 آلات وشبكات كهربية (3 ، 1 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 4)

آلات التيار المستمر بأنواعها المختلفة - المحولات الكهربية أحادية الوجه وثلاثة الوجه - الآلات الكهربية التأثيرية ثلاثية الوجه - أداء الآلات الكهربية ثلاثية الوجه - الآلات الكهربية أحادية الوجه : نظرية التشغيل والأداء - أنواعها واستخداماتها .

شبكات توزيع القدرة ذات التيار المستمر - شبكات توزيع القدرة ذات التيار المتردد - خطوط النقل : التصميم الكهربي لخطوط النقل ، التصميم الميكانيكي لخطوط النقل - محطات القدرة الكهربية : المولدات المتزامنة ، أنواعها وآداها .

ق ط 221 الطاقة الجديدة والمتجددة (4 ، 2 ، - ، 6)

المصادر المختلفة للطاقة -الطاقة الشمسية -الأنظمة الحرارية الشمسية- طاقة الرياح -أنظمة تحويل طاقة الرياح- طاقة الكتلة الحيوية- إنتاج الغازات العضوية -معدات وأنظمة استغلال الطاقة من الكتلة الحيوية -تخزين الطاقة.

أ ت ق 222 نظرية ماكينات (4 ، 2 ، - ، 6)

التروس الأسطوانية المعدلة . شكل وحركة الأسنان الملتقة لولبياً . التداخل فى التروس . التروس المسننة داخلياً . التروس المخروطية الحلزونية . التروس الدودية . مجموعات التروس . الكامات . المنظمات - الحرافات - التوازن الاستاتيكي والديناميكي للكتل الدوارة والمترددة - التحديد الجبري لعدم التوازن.

ق ط 223 ديناميكا حرارية (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

دورات القوى والتبريد - مخاليط الغازات المثالية - الانعكاسية وامكانية الحصول على الطاقة - الاحتراق والتفاعلات الكيميائية - تطبيق القانون الأول والثاني على التفاعلات الكيميائية - علاقات الديناميكا الحرارية والخرائط العامة للغازات الحقيقية - مقدمه فى الاتزان الكيميائي .

ع ا ق 224 تاريخ علوم الطاقة (2 ، - ، - ، 2)

مقدمة لهندسة الطاقة - التطور التاريخي - التعريفات الأساسية لتنظم الطاقة - مفهوم هندسة الطاقة واختصاصات مهندسي القوى والطاقة .

ق ط 311 محركات الاحتراق الداخلي (1) : (4 1 ، 1 ، 2) ، (4 1 ، 1 ، 2)

الأنواع الرئيسية لمحركات الاحتراق الداخلي وتبويبها - الدورات القياسية المستخدمة - نظرية الاحتراق والدق - الوقود المستخدم - الدورة الحقيقية - نسبة الهواء إلى الوقود وغازات العادم - أسباب وأنواع الدق - تلوث الهواء الناتج عن عادم محركات الاحتراق الداخلي .

ق ط 312 انتقال حرارة وكتلة (4 ، 1 ، 1 ، 2) ، (4 ، 1 ، 1 ، 2)

الأصول الفيزيائية ومعدلات انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل والإشعاع - التوصيل المستقر ذو البعد الواحد - التوصيل المستقر ذو البعدين باستخدام التحليل الرياضي - أساسيات انتقال الحرارة بالحمل - المعادلات اللابعدية المستنتجة تجريبياً لمعامل انتقال الحرارة بالحمل القصرى - انتقال الحرارة بالحمل الحر والمعادلات الحاكمة له . انتقال الحرارة أثناء الغليان والتكثيف - انتقال الحرارة بالإشعاع وكيفية الفيزيائية - المبادلات الحرارية - انتقال الحرارة متعدد الأساليب - انتقال الكتلة بالانتشار والأصول الفيزيائية وقانون (فيك) للانتشار - معامل انتقال الكتلة - عملية التبخر فى الجو .

ق ط 313 ماكينات السريان (1) : (2 ، 2 ، 2 ، 6)

جزء (أ) ظاهرة التكيف في التوربينات المائية : النظرية المخاطر والوقاية . ظاهرة الطرق المائي في خطوط الأنابيب : النظرية ، التوربينات المائية : النظرية ، التصنيف ، المكونات ، حساب القدرة ، الأداء ، عناصر التوربينات ، الأثر البيئي ، التطبيقات الغير تقليدية لآلات الموائع ، المحطات المائية في جمهورية مصر العربية .

جزء (ب) المضخات الطاردة المركزية : نظرية العمل ، التركيب ، التكيف ، قوى الدفع القطرية ، والمحورية ، الصيانة وعلاج المشاكل (اختيار المضخات) . المضخات موجبة الإزاحة : المضخات الترددية ، المضخات الغشائية . المضخات الدوارة : المضخة الترسية ، المضخة ذات الريش الدوارة ، المضخات ذات المكبس الدوار (الاسطوانات القطرية ، الاسطوانات المتوازية) .

ق ط 314 الاحتراق ونظرياته (4 ، 1 ، 1 ، 6)

تعريف الاحتراق - طرق الاحتراق المختلفة - أنواع اللهب - الوقود وأنواعه - تحديد القيمة الحرارية لأنواع الوقود المختلفة - مواصفات الوقود وخصائصه - معادلات التفاعلات الكيميائية التي تحكم معدلات الاحتراق - كيفية تحليل وقياس غازات العادم الناتجة عن عمليات الاحتراق - نبذة مختصرة عن ديناميكا الاحتراق.

ق ط 315 طرق حسابية في هندسة القوى والطاقة (2) : (2 ، 2 ، 2 ، 6)

استخدام الحاسب الآلي لحل مجموعة المعادلات الخطية والغير خطية بالطرق المباشرة والتكرارية - التقاضل والتكامل العددي - المحددات والمصفوفات - حل المعادلات التفاضلية العادية - تطبيقات باستخدام أحد لغات المستوى العالي في مجال هندسة القوى الميكانيكا مستخدماً الدراسة العددية السابقة .

ق ط 321 هندسة حرارية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة : عمليات البخار - دورات محطات القوى الحرارية - حالة فوق التشبع والاستقرار - السريان خلال الأبواق - التوربينات البخارية .

ق ط 322 تحكم آلي في نظم القوى والطاقة (1) : (4 ، 2 ، 2 ، 8)

مقدمة لنظم التحكم - استنباط النماذج الرياضية للنظم المختلفة (ميكانيكية - هيدروليكية - حرارية - وكهربية) - أنماط التحكم الأساسية - الاستجابة الانتقالية لنظم التحكم - طريقة الحل باستخدام مسارات الجذور - طريقة الاستجابة الترددية تحسين أداء نظم التحكم باستخدام التعويض

ق ط 323 معامل هندسة القوى والطاقة (1 ، - ، 3 ، 4)

تتضمن إجراء تجارب معملية فى معامل القوى والطاقة الميكانيكية والطاقة فى مجالات دورات القوى - التبريد والتكييف - الآلات التوربينية - التحكم الآلي - آلات الاحتراق الداخلي وتشمل كل تجربة على الأساسيات المستخدمة - طرق القياس والأجهزة المستخدمة والنتائج وتحليلها .

ق ط 411 تبريد وتكييف الهواء (4 ، 1 ، 1 ، 2) ، (4 ، 1 ، 1 ، 2)

أ- تبريد: مقدمه فى أنظمة التبريد - أنظمة التبريد بالهواء - أنظمة الضغط البخار وخواصها - الأنظمة ذات الضغوط المتعددة - أنظمة الامتصاص .

ب- تكييف الهواء : مقدمه - السيكرومتري - ميين الحمل - أنظمة التكييف والمعدات الأساسية - مجارى الهواء - تصميم مواسير المياه المشبعة .

ق ط 412 تحكم آلى فى نظم القوى والطاقة (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 2)

نمذجة ومحاكاة الأنظمة الديناميكية-تصميم و تحليل أنظمة التحكم في فراغ الحالة-القابلية للتحكم-القابلية للملاحظة-استنتاج معادلات النظام في صيغة الكانونيكال- اختبار استقرار النظام باستخدام طرق ليابونوف بالنسبة للأنظمة الخطية الغير متغيرة مع الزمن-تصميم أنظمة التحكم بواسطة وضع جذور النظام في أماكن محددة -تصميم الأنظمة الخادمة- التحكم باستخدام الأنظمة المرجعية0

ق ط 413 ديناميكا غازات (6 ، 1 ، 2 ، 3)

أساسيات - القوانين الأساسية الحاكمة لسريان الموائع - حركة الموجات التضاغية وعدد ماخ - أتران القوى والدفع - السريان الانتروبى - السريان الاديباتى فى وجود تأثير الاحتكاك داخل الممرات ذات المساحة الثابتة - الصدمات العمودية - موجات الصدر المتحركة والمائلة .

ع ا ق 414 إدارة مشروعات الطاقة واقتصاديات الطاقة (3 ، 1 ، - ، 4)

مقدمة في الإدارة - التخطيط - تنظيم القيادة والتحكم - اتخاذ القرار - التقييم -تحليل الأحداث - نماذج المحاكاة للعمليات - التخطيط الجدولي - مقدمة وتعريفات - رياضة مالية -تقدير استهلاك المعدات التكاليف الثابتة وتكاليف العمل السنوي -تكاليف توزيع القدرة - المشاكل العامة لاقتصاديات الطاقة - منحنيات الأحمال وتحليلها - اختبار محطات التوليد - أداء المحطات ومواصفاتها - خصائص تشغيل المحطات - المشاكل الخاصة لاقتصاديات الطاقة - معادلات الطاقة.

ق ط 415 مشروع (1 ، - ، 3 ، 4) ، (1 ، - ، 3 ، 4)

يقوم الطالب بعمل دراسة نظريه ومعملية في إحدى المجالات التطبيقية في هندسة القوى الميكانيكية والطاقة.

ق ط 416 محطات توليد الطاقة (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمه- المحطات الحرارية التبعة لدورة رانكن - مكونات المحطات الحراري وتشمل مولدات البخار التوربينات والمكثفات - نظم تبريد المياه -تبريد المياه - أبراج التبريد التوربينات الغازية الدورات المزدوجة واقتصادياتها - مقدمه في المحطات النووية -المكونات الناتجة عن المحطات.

ق ط 422 ماكينات السريان (2) : (4 ، 2 ، 2 ، 8)

المراوح - النفاخات والضواغط النابذة : النظرية ، التصنيف ، الأداء - نظرية الايروفوويل ، المضخات والضواغط المحورية : النظرية ، الأداء - المنظومات الهيدروستاتيكية : النظرية ، التطبيقات ، المكونات ، حسابات الطاقة وتخزينها - وسائل نقل الحركة الهيدروديناميكية : النظرية ، الاستخدامات ، حسابات الطاقة - التوربينات البخارية ، النظرية ، الأنواع ، حسابات الطاقة - التوربينات الغازية : النظرية ، الاستخدامات ، المكونات ، الأنواع ، حسابات الطاقة .

ق ط 423 محركات الاحتراق الداخلي (2) : (3 ، 2 ، 1 ، 6)

محركات البنزين وتوقيت الصمامات - متطلبات الخلط في ظروف التشغيل المختلفة، والخلط البسيط والمركب - محركات الديزل والحقن في محركات الديزل - أداء المحركات - دورات التبريد والتزيت في المحركات - حقن الوقود في محركات البنزين - التشحيم في محركات الديزل والبنزين - استخدام الغاز الطبيعي في محركات الاحتراق الداخلي.

المقررات الاختيارية

ق ط 317 الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (2، 1 ، 1 ، 4)

الإشعاع الشمسي - الخصائص الإشعاعية للمواد الغير منفذه - المجمعات الشمسية ذات اللوح المستوى - تخزين الطاقة الشمسية -أنظمة التسخين الشمسي والاقتصاديات - مبادئ قدرة الرياح - أداء تربينة الرياح.

ق ط 318 هندسة التزيت (2، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة المعادلات الحاكمة لطبقة الزيت - المحامل الهيدروستاتيكية - المحامل الهيدروديناميكية - تطبيقات لعمليات التزيت في المحركات والمضخات والآلات التوربينية.

ق ط 319 تطبيقات على الطرق العددية في علوم الطاقة (2، 1 ، 1 ، 4)

أنواع المعادلات التفاضلية الجزئية و الشروط الحدودية و الابتدائية-مقدمة طريقة العنصر المحدود- طريقة الحجم المحدود-طريقة الفرق المحدود-طريقة الجمع المحدود-تطبيقات في انتقال الحرارة و ميكانيكا الموائع0

ق ط 327 المبادلات الحرارية (2، 1 ، 1 ، 4)

أهمية المبادلات الحرارية - أنواع المبادلات الحرارية - المبادل الحراري ذي الأنابيب - المبادل الحراري ذي الألواح - مثالية المبادلات الحرارية -التصميم الحراري للمبادلات.

ق ط 328 الاحتراق في الأفران (2، 1 ، 1 ، 4)

أنواع الأفران وخواصها الحرارية - عمليات الاحتراق والتحليل الحراري - أنظمة الاحتراق في الأفران والغلايات - طرق انتقال الحرارة - حساب الأداء الحراري للأفران - التحكم في الأفران وانتقال الحرارة.

ق ط 329 هندسة الطاقة وعلوم البيئة (2، 1، 1، 4)

مقدمة عن البيئة وتعريفها - تعريف التلوث - أنواع التلوث - مصادر التلوث - طرق معالجة التلوث بأنواعه المختلفة .

ق ط 417 التهوية الصناعية (2، 1، 1، 4)

الضرورة للتهوية - مركبات أنظمة التهوية - أنظمة نظافة الهواء - حسابات التهوية الصناعية - أنظمة العادم الصناعي - تصميم نظام المسلك - المراوح الأنواع والحسابات.

ق ط 418 ميكانيكا الموائع العددية (2، 1، 1، 4)

المعادلات الحاكمة لميكانيكا الموائع - طرق حل المعادلات الحاكمة - استخدام الحاسب في حل المعادلات الحاكمة - تطبيقات عملية.

ق ط 419 أنظمة التحكم الهيدروليكية و النيوماتية (2، 1، 1، 4)

التحكم الهيدروليكي و النيوماتي - المضخات و المحركات الهيدروليكية و الضواغط النيوماتية - صمامات الضغط و السريان - الصمامات الخادمة.

ق ط 427 تصميم شبكات الموائع (2، 1، 1، 4)

الاحتكاك المضطرب في الأنابيب - الأنابيب المتفرعة - شبكات الأنابيب - تحليل شبكة لا خطية - الحساب العددي واستخدام الحاسب للأنظمة الهيدروليكية.

ق ط 428 التحكم الرقمي في الأنظمة الميكانيكية (2، 1، 1، 4)

التحويل إلى نطاق Z - تحليل نظم التحكم الرقمي - أساليب المحاكاة للأنظمة الرقمية - أمثلة على التطبيق الرقمي - التصميم في نطاق Z - تصميم نظم تخمين قيمة الحالة - استنباط برامترات النظام - التداخل مع انظمه الحاسب.

ق ط 429 التبريد و تفتيات درجات الحرارة المنخفضة جدا (2، 1، 1، 4)

الكرايوجنيكز (ظاهرة درجة الحرارة المنخفضة جدا) - تطبيقات عامة - خصائص درجة الحرارة المنخفضة - التبريد و الإسالة - المبردات شديدة انخفاض درجة الحرارة - فصل و تنقية الغازات - العزل و خصائصه - أنظمة التخزين و النقل - أجهزة القياس - المخاطر مع أنظمة درجات الحرارة المنخفضة جدا.

ق ط أ 216 ميكانيكا الموائع (2، 1، 1، 4)

خواص الموائع - استاتيكا الموائع - معادلات حركة الموائع - سريان البعد الواحد - معادلة برنولي وتطبيقاتها - قوانين الدفع والحركة - التحليل البعدي في الموائع - السريان خلال الأنابيب - شبكات الموائع.

ق ط أ 225 الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة (4، 2، -، 6)

جزء أول:

مقدمة - تعاريف - الشغل والحرارة - خصائص المادة النقية - القانون الأول للديناميكا الحرارية وتطبيقاته على النظام المفتوح والمغلق - القانون الثاني للديناميكا الحرارية - دورات الغاز والبخار .

جزء ثاني:

مقدمة - المعادلة العامة للتوصيل الحراري - التوصيل الحراري المنتظم أحادي البعد - التوصيل الحراري في حالة وجود مصدر حراري داخلي - الزعانف والأسطح المحدد - الإشعاع الحراري - مبادئ الحمل الحراري - المجموعات اللابعدية - علاقات لمعامل الحمل الحراري الحر والقسري - انتقال الحرارة أثناء الغليان والتكثيف - المبادلات الحرارية وأنواعها وطرق التصميم الحراري لها.

ق ط أ 314 آلات هيدروليكية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

المضخات الطاردة المركزية : نظرية العمل ، التركيب ، التكيف ، قوى الدفع القطرية والمحورية ، الصيانة وعلاج المشاكل - اختيار المضخات .

المضخات موجبة الإزاحة : المضخات الترددية - المضخات العشائية.

المضخات الدوارة : المضخة ذات الريش الدوارة - المضخات ذات المكبس الدوار .

التوربينات المائية : أنواعها - حساب القدرة والأداء .

ق ط أ 324 آلات احتراق داخلي (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تبويب المحركات - دورات الهواء ومقارنتها - معادلات الأداء - الاحتراق والدق - حركات الاشتعال بالشرارة

- محركات الاشتعال بالانضغاط - الدق في محركات الاشتعال بالانضغاط - التغذية وحقن الوقود - المحركات ثنائية الأشواط - صيانة المحركات.

ع س س 111 رياضيات هندسية (4 ، 2 ، - ، 6) ، (4 ، 2 ، - ، 6)

الفصل الدراسي الأول

التكامل : التكامل الخطى والسطحي والمتعدد وتطبيقاته .

المعادلات التفاضلية : المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى - المعادلات التفاضلية الخطية - المعادلات التفاضلية الخطية الآتية - بعض الدوال المتعامدة - المعادلات التفاضلية الجزئية .

تحليل عددي : حل المعادلات بالطرق المباشرة والطرق التكرارية (طريقة جاوس ، وطريقة جاكوبي ، ...) - التفاضل العددي والتكامل العددي - استخدام طريقتي رونج كوتا وسيمبسون في حل المعادلات التفاضلية - نظرية المصفوفات في نظم المعادلات الخطية .

الفصل الدراسي الثاني

الدوال التحليلية ذات المتغيرات المركبة - النهايات والتفاضلات والأسس واللوغاريتمات في المستوى المركب - حل المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى - متسلسلات وتكاملات فوريير - تحويلات لابلاس - بعض الطرق الخاصة لحل المعادلات التفاضلية العادية - دراسة بعض الدوال الخاصة (دالة جاما ، دالة بيتا) - المعادلات التفاضلية الجزئية من الدرجة الثانية وطرق حلها - التحليل العددي لحل المعادلات التفاضلية - طريقة أقل التربيقات .

س ج 112 رسم ميكانيكي متخصص (- ، 3 ، -) ، (- ، 3 ، -)

يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بمكونات الوحدات المختلفة من أجزاء السيارة أو الجرار - ولكي يتم ذلك يدرس أولاً : التفاوت والتزاوج - تمرينات مختلفة على رسم وحدة مجمعه ليرسم الطالب المساقط لمفردات الرسم - تمرينات على رسم تجميع لقطع وحدة كاملة لإحدى الوحدات التي تتكون منها السيارة أو الجرار بغرض تعريف الطالب الناحية الإنشائية للأجزاء المختلفة .

س ج 113 تقنية المركبات (4 ، 1 ، 2 ، 7)

مقدمه عامة عن المقرر - تصنيف المركبات - المحرك وأهم أجزائه - دورة التبريد وأجزائها - دورة الوقود ومكوناتها الأساسية - دورة التزييت - مجموعات نقل القدرة من المحرك إلى العجلات - التعليق بالمركبات - منظومة إيقاف المركبة الهوائية والهيدروليكية .

أ ت س 114 مقاومة مواد وتحليل اجهادات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الأحمال الاستاتيكية والديناميكية - الاجهادات وأنواعها - الانهيار - الكلال - الانحناء والانبعاج - اختيار الشد والضغط واللي - اختبار الصلادة واختبار الصدم - التمدد الحراري - مقاومة الكلال - ميكانيكا الشروخ .

ع أس 116 كتابة تقارير فنية (2 ، - ، - ، 2)

مراجعة لمبادئ القواعد ، كتابة الأرقام والرموز والاختصارات والمعادلات الهندسية - أسس كتابة الجملة المؤثرة ، صحتها اللغوية ، التركيب ، الاختصار الدقة ، التماسك ، التنوع ، التأكيد على المعنى ، التنوع بين الجمل ، سهولة القراءة - أسس كتابة الفقرة المؤثرة ، بعض طرق البدء في الكتابة - التلخيص وختام الموضوعات ، كتابة وتنظيم هيكل الموضوع ، المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة (الخطابات ، المذكرات ، العروض ، التقارير) - موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص ، كتابة المراجع والهوامش ، استخدام المنحنيات والجداول ، الإخراج النهائي للمادة الفنية ، تصميم شكل المشروع ، طريقة صياغة تقرير فنى - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل الجامعية .

أ ت س 121 هندسة إنتاج (5 ، 1 ، - ، 4)

سباكة المعادن - لحام المعادن - المخارط والمكاشط والفرايز والمثاقيب - عمليات الخراطة والكشط والتفريز والنقب - وسائل التثبيت - ماكينات التجليخ السطحية والأسطوانية - أنواع أحجار الجلب .

ك ه س 122 هندسة كهربية وإلكترونية (6 ، 1 ، 1 ، 4)

الدوائر الكهربائية ذات التيار المستمر وطرق حلها - الدوائر الكهربائية ذات التيار المتردد وطرق حلها - أشباه الموصلات - الوصلات الثنائية والثلاثية - مقدمة في الثيرستور والدوائر المتكاملة - المحولات - المولدات والمحركات .

ع س س 123 فيزياء هندسية (6 ، 2 ، - ، 4)

الصوت : الاهتزازات - الموجات - الذبذبات غير الخطية - سرعة وشدة الصوت - قياس شدة الصوت (الديسيبل) - تأثير تردد الصوت وبعد المصدر على شدة الصوت المسموعة - شدة الصوت لمصادر متعددة - معادلات الحركة للأمواج الصوتية - مصادر الضوضاء في المركبات كيفية تخفيض شدة الأصوات الصادرة منها .
الضوء : نظرية الكم للإشعاع - الضوء الطبيعي - الطبيعة المزدوجة للضوء - انعكاس وتداخل وحيود الضوء - الظواهر الكهروضوئية - الألياف الضوئية والميكروسكوب الإلكتروني .
فيزياء حديثة : ميكانيكا الكم - الأمواج الكهرومغناطيسية - التفريغ الكهربى وأشعة المهبط - الأطياف الذرية - الليزر وأنواعه المختلفة - أشباه الموصلات - تطبيقات الفيزياء الحديثة في الهندسة الميكانيكية .

ح ن س 124 لغات برمجة (4 ، 2 ، - ، 2)

مقدمة - البرمجة بلغات الحاسب - العمليات الحسابية الأساسية - عمليات الإدخال والإخراج الأساسية - التحكم في البرنامج - أساسيات البرمجة الهيكلية - الدوال والبرامج الفرعية - المصفوفات والمؤثرات - المتغيرات الحرفية والمجموعات - الهياكل والملفات .

س ج 211 الدوائر الإلكترونية في السيارات (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

مبادئ الإلكترونيات (الموصلات ، أشباه الموصلات ، العوازل ، موحّدات اتجاه التيار ، الصمامات الإلكترونية ، الدوائر المتكاملة ، الذاكرة الآلية) .

الفصل الدراسي الثاني

الإلكترونيات في الدوائر الكهربائية للسيارة (الرموز الكهربائية ، الدوائر السلوكية ، الدوائر المطبوعة ، قواطع التيار) - تطبيقات .

أ ت س 212 تصميم ماكينات (2 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة - تصميم المسامير والخوابير والبنوز واليايات - تصميم كراس التحميل بأنواعها المختلفة - تصميم الاسطوانات - تصميم عناصر نقل القدرة (أعمدة الإدارة - الطارات والسيور - التروس) - تصميم القوابض .

س ج 213 ميكانيكا آلات تخصصية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة - عزم القصور الذاتي - تحليل القوى - التروس - أنواع التروس - الكامات - الاتزان - اتزان عمود المرفق بالمحركات - الاهتزاز الحر - الاهتزاز العمودي للعوارض - الاهتزازات الحرة المخمودة - الاهتزازات الجبرية - الاهتزازات الجبرية المخمودة - الاهتزازات الالتوائية لعمود المرفق .

س ج 214 أساسيات نظرية المركبات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الخواص الأساسية لمحرك الاحتراق الداخلي - الخواص الخارجية - الفرملية - والجزئية - والديناميكية لمحرك السيارة - الفقد في أجهزة نقل الحركة - القوى المؤثرة على إطار السيارة - جهد الجر وسرعة السيارة - مقاومات الحركة .

ق ط س 215 ميكانيكا الموائع والآلات الهيدروليكية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

خواص الموائع - سريان الموائع - معادلات الحركة - السريان اللزج والسريان المضطرب - التحليل البعدي في الموائع - الطلمبات - المراوح - أجهزة الضخ الهيدروليكية .

ع أ س 216 إدارة مشروعات (2 ، 2 ، - ، 4)

نظم الإدارة المختلفة - أهداف المشروع - دراسة الجدوى المبدئية - الدراسة التفصيلية للربحية التجارية (الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع - الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف - الدراسة التمويلية للمشروع - التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية) - تحليل الربحية القومية للمشروع .

ق ط س 221 ديناميكا حرارية (6 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة - الحرارة - الشغل - القانون الأول للديناميكا الحرارية - العمليات الحرارية - الدورات الحرارية - الطاقة الداخلية - الانتالبي - الانتروبي - القانون الثاني للديناميكا الحرارية - الغازات المثالية - الدورات الحرارية للمحركات الترددية والمحركات التوربينية - الضغط المتوسط الفعال - الكفاءة - القدرة .

ق ط س 222 انتقال حرارة (6 ، 1 ، 1 ، 4)

التوصيل الحراري - المعادلة العامة - التوصيل الحراري في حالة وجود مصدر داخلي - التوصيل مع تغير معامل التوصيل - الزعانف - الحمل الحراري - علاقات الحمل الحراري الحر والجبري - المبادلات الحرارية - الإشعاع الحراري - تبادل وانتقال الحرارة بالإشعاع - التوصيل الحراري الغير منتظم .

س ج 223 أساسيات علم القياس (6 ، 1 ، 1 ، 4)

المفاهيم الأساسية - تحليل البيانات العلمية - القياسات الكهربائية الأساسية والأجهزة الحاسة - قياس الإزاحة ، الأطوال ، المساحات - قياس الضغط والسرطان - قياس درجة الحرارة والخواص الحرارية - قياس القوى والعزم والقدرة - تحليل وقياس الإجهاد والانفعال - قياس الاهتزازات والضوضاء - جهاز جمع البيانات وكيفية جمع هذه البيانات وتحليلها معمليا .

ع أس 224 المركبات والبيئة (4 ، 2 ، - ، 2)

مكونات البيئة وعلاقتها ببعض - تلوث الهواء - تأثير غازات العادم الساخنة فى الجو - تطور عدد السيارات في العالم وفى مصر - الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء بعادم المركبات - مصادر الضوضاء بالمركبات - الأمراض الناتجة عن تلوث الضوضاء - طرق قياس تلوث الهواء بغازات العادم - قياس مستوي الضوضاء - طرق معالجة التلوث السمعي وتلوث الهواء الناتج من المركبات .

س ج 311 تصميم مركبات (1) : (4 ، 2 ، - ، 2) ، (4 ، - ، 2 ، 2)

مقدمة - متطلبات التصميم وإدارة المركبات - مراحل تصميم وإدارة المركبات - مرحل التصميم وخطواته - التصنيف العام للمركبات - تحمل وتصميم السيارات - تصميم القابض - تصميم صندوق السرعات - تصميم الهيكل - تصميم صندوق السرعات الأوتوماتيكي - اليايات - خامدات الصدمات - تصميم منظومات إيقاف المركبات (الفرامل) .

س ج 312 محركات المركبات (6 ، 1 ، 1 ، 4) ، (6 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

تصنيف المحركات - الدورات الحرارية القياسية - دورات الوقود والهواء النظرية - الدورة الحرارية الفعلية - وقود المحركات .

الاحتراق بمحركات الإشعال بالشرارة ومحركات الإشعال بالانضغاط- معاملات أداء المحركات - نظام التذرية والحقن للوقود - المحركات المشحنة ومعاملات أدائها-المحركات التوربينية الغازية .

س ج 313 نظرية المركبات (1) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

المعادلة التفاضلية لحركة السيارات- طرق حل المعادلة التفاضلية لحركة السيارة - البسيور الديناميكي للسيارة - الموصفات الديناميكية لسياره بها قابض هيدروليكي أو محول عزم - اقتصاديات استهلاك الوقود-أنواع الفرامل - طرق تقييم الفرامل.

س ج 315 المنظومات الهيدروليكية و الهوائية في المركبات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مبادئ الهيدروليكا ، أنواع المضخات ، ودوائر الضخ - المحابس الهيدروليكية -المحاثات (الاسطوانات الهيدروليكية، المحركات الهيدروليكية ودوائر المحركات الهيدروليكية)- الموائع للمنظومات الهيدروليكية - صيانة النظم الهيدروليكية -نظم تحكم المؤازر- المحابس التناسبية-التطبيق العملي (الروافع الهيدروليكية ،نظم الفرامل ،نظم التعليق في المركبات) .

س ج 316 الاختبارات والقياسات الهندسية (- ، - ، 2 ، 2)

قياس السرعة (عدد اللفات)- قياس العزم- قياس القدرة البيانية والفرملية للمحركات- قياس ضوضاء السيارة - قياس التلوث -اختبار المحركات -اختبار المركبات - قياس الضغط- قياس درجة الحرارة-قياس زوايا العجل- قياس التآكل بالأسطوانات والكراسي الرئيسية والنهائية الكبرى لذراع التوصيل.

س ج 321 المنظومات الكهربائية والإلكترونية في المركبات (3 ، - ، 1 ، 4)

مقدمه -بطارية التخزين- أساسيات أنظمة بدء الحركة - أنظمة الشحن في السيارة - أنظمة الإشعال الإلكتروني - أنظمة تذيرر الوقود الإلكتروني -الأضواء الخارجية والداخلية - أجهزة التحذير والمراقبة - أجهزة كهربية وإلكترونية أخرى .

س ج 322 الحمل الحراري بمحركات المركبات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

طرق انتقال الحرارة - انتقال الحرارة بالحمل والإشعاع في غرف الاحتراق والأسطوانات - الظروف الحرارية والحمل الحراري لكل من البستم والأسطوانة وغطائها وصمامات العادم وحاقن الوقود - الإجهادات الحرارية بأجزاء المحرك المختلفة - دورة التبريد - الموازنة الحرارية للمحرك .

س ج 323 تطبيقات هندسية على الحاسب (2، - ، 2 ، 4)

مقدمه عن الحاسب . البرمجة باللغات الحديثة - تصميم البرامج باستخدام لغات حديثة - تطبيقات هندسية-تحليل الخطا- توفيق المنتجات - حل مجموعات المعادلات الخطية - حل المعادلات غير الخطية - تصميم برامج لحل بعض المشكلات في هندسة السيارات0

س ج 411 صيانة مركبات وتخطيط محطات خدمه (6 ، 2 ، 1 ، 3) ، (6 ، 2 ، 1 ، 3)

الفصل الدراسي الأول

الأجزاء الرئيسية للمركبة - دورات التزييت في محركات الاحتراق الداخلي - دورات التبريد وأنواعها - صيانة منظومات نقل الحركة (القابض - عمود الاداره -مجموعه التروس الفرقيه والمحور الخلفي) - صيانة نظام التوجيه في السيارة والإطارات - صيانة دائرة الاشتعال في السيارة والتوصيلات الكهربائية في السيارة0

الفصل الدراسي الثاني

مدخل لعلم الاحتكاك والبرى والتزييت (التآكل وتشخيصه) - أداء المحركات وإجراء العمرة لها - خدمه وصيانة أنظمه بدء الحركة - خدمه وصيانة أنظمه الإشعال الإلكترونية - خدمه وصيانة أنظمه تذير الوقود - خدمه وصيانة الأضواء - تخطيط محطات خدمه0

س ج 412 المشروع (- ، 4 ، -) ، (- ، 4 ، -)

على كل طالب إجراء مشروع بحثي صغير في أحد مجالات هندسة السيارات والجرارات التي يحددها القسم يستخدم فيه الأساسيات والعلوم التطبيقية التي تلقاها خلال دراسته بالكلية إلى جانب البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالمشروع والتي تدرس له خلال دراسته للمشروع بحيث تركز على الجوانب التطبيقية الهندسية ويقوم الطالب في نهاية المشروع بكتابة تقرير يراعى فيه الأصول الفنية لكتابة التقارير الفنية .

س ج 413 تصميم مركبات (2) : (6 ، - ، 2 ، 4)

تصنيف المحركات - محركات المركبات - العوامل الرئيسية في اختيارها - ديناميكية مجموعة المرفق - تصميم الأسطوانات وقمصانها وكتلتها وأغطية الأسطوانات - تصميم البساتم وأذرع التوصيل - تصميم عمود المرفق - تصميم الحدافة - تصميم عمود الكامات و مجموعة التوقيت .

س ج 415 ديناميكا المركبات (4 ، 1 ، 1 ، 2)

مقدمة - التعاريف الأساسية - اهتزازات السيارة وراحة الراكب - السيارة ممثلة بدرجة حرية واحدة - السيارة ممثلة بدرجتين وأربع درجات للحرية - الكزازة الألتافية لنظام تعليق السيارة والموازنة - مظهر سطح الطريق ممثلا بدالة عشوائية - الاستجابة الاهتزازية لعمود الإدارة - الاستجابة الاهتزازية لخط نقل القدرة .

س ج 416 اقتصاديات نقل (4 ، - ، 1 ، 3)

وسائل النقل المختلفة والخواص الهندسية والفنية لها - عوامل التشغيل التي تؤثر في تكلفة النقل والتشغيل - طرق التنسيق والعوامل التي تعترض التنسيق بين وسائل النقل وأثرها علي تكلفة النقل - تخطيط مشروعات النقل وأهداف السياسة المالية - طرق تقييم مشروعات النقل واتخاذ القرار .

س ج 421 التحكم الآلي والسيطرة (4 ، 1 ، 1 ، 2)

مقدمة عن التحكم الآلي - تمثيل مكونات التحكم - تمثيل نظم التحكم - الاستجابة العابرة - طرق استجابة التردد - نظام التعويض - تطبيقات التحكم الآلي والسيطرة في السيارة .

س ج 422 جرارات (3 ، - ، 1 ، 4)

أنواع الجرارات باعتبارها مصدر الطاقة الأساسي لحركة وإدارة المعدات الزراعية - مجالات التطبيق وتكاليف الاستعمال - القدرة الميكانيكية وعلاقتها بحمل المحاور والمقاومات وجهد السحب وعلاقتها بالتربة الزراعية - منظومة الجر والأجهزة المساعدة والمنظومة الهيدروليكية التي تسمح بعمل الجرار كمعدة زراعية والقدرات اللازمة لكل منها .

س ج 423 نظرية المركبات (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة - اتزان السيارة على الطريق أثناء السير في خط مستقيم أو في منحنى - السرعة الحرجة للسيارة - انزلاق محاور السيارة - انزلاق السيارة أثناء عمل الفرامل - أفضلية استخدام الإدارة على العجل الأمامي - توجيه السيارة - مرونة الإطارات - تأثير الانقياد الجانبي للإطارات - توزيع القوى الجانبية أثناء السير في منحنى.

المقررات الاختيارية لطلاب الفرقة الثالثة

س ج 310 استقرار المركبات على الطريق (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة . أجهزة التوجيه . زوايا العجل . اتزان المركبات . اتزان المركبات داخل المنحنيات منظومات التعليق في المركبات . مكونات نظام التعليق . نظام التعليق السلبي . نظام التعليق المحدود . نظام التعليق النصف فعال . نظام التعليق الاختياري .

س ج 314 آلات تحريك التربة (4 ، 2 ، - ، 6)

الجرارات . آلات الحرث . آلات تمهيد التربة . المهاريس . المراديس . آلات التسوية . آلات التخطيط وتنظيم الحقل .

س ج 317 ميكانيكا الإطارات (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة . نبذة عن الإطارات وتكوينها . البنية الأساسية للإطارات وعوامل تدعيمها . مكونات الإطارات المطاطية المستخدمة في المركبات . عوامل التآكل المؤثرة في الإطارات ورد الفعل الحادث . الإجهادات الناتجة على الإطارات وتشكيلها الانفعالي .

س ج 318 تصميم أجهزة التوجيه والسيطرة بالمركبات (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة . بعض التعريفات الهامة . تصميم مكونات أجهزة التوجيه . العوامل المؤثرة على أجهزة التوجيه أثناء القيادة .

س ج 324 إصلاح المركبات (4 ، 2 ، - ، 6)

انهايارات التشغيل في المركبات . إجراء العمرات العمومية . أنظمة الإصلاحات في المركبات . أنظمة الضبط في المركبات . الأجهزة المستخدمة في أنظمة الضبط .

س ج 325 أنظمة الحقن بالمركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة - معايرة الوقود في محركات الديزل - معايرة الوقود في محركات الإشعال بالشرارة - متطلبات خلط الوقود - مضخة حقن الوقود التقليدية - مزرات الوقود - أنظمه حقن الوقود المختلفة .

س ج 326 بدائل الطاقة (6 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة- الوقود البترولي - الوقود السائل الغير بترولي - الطاقة الكهربائية - الطاقة الشمسية .

س ج 327 ضوضاء المركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة - التلوث الضوضائي - قياس الضوضاء وتحليلها - مصادر الضوضاء بالمركبات - ضوضاء المحرك- ضوضاء مروحة التبريد - ضوضاء منظومات نقل الحركة - ضوضاء الإطارات - الضوضاء الناتجة عن عملية تبادل الغازات 0

المقررات الاختيارية لطلاب الفرقة الرابعة

س ج 414 منظومات نقل القدرة بالمركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

القابض- صندوق التروس - عمود الإدارة والموصلات الخاصة به - المجموعة الفرعية - منظومات نقل الحركة الأتوماتيكية (القابض الهيدروليكي- صندوق التروس الأتوماتيكي) 0

س ج 417 التلوث المنبعث من المركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة - التلوث الناتج من غازات العادم - التلوث الناتج من خزانات الوقود . طرق قياس التلوث وتحليل الغازات المنبعثة . تأثير عوامل تصميم المحرك على الغازات المنبعثة .

س ج 418 التكييف والتبريد بالمركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة . التدفئة والتكييف بالسيارات الصغيرة والأتوبيسات . أنظمة التكييف المختلفة . التحكم الإلكتروني في التدفئة . معاملات الاداء لأجهزة التكييف والتبريد .

س ج 419 اختبار مركبات (6 ، - ، 2 ، 4)

طرق اختبار أداء السيارة على أنواع مختلفة من الطرق التي تجريها الشركات عند إنتاج موديل جديد . طرق الاختبار للسيارة داخل المعمل على الشاسيه دينامومتر لمحاكاة اختبار السيارة على الطريق . طرق الاختبار للمنظومات المختلفة في السيارة (اختبار الفرامل . اختبار التعليق 00000 إلخ) .

س ج 425 تحليل الحوادث وأمان الراكب (6 ، - ، 2 ، 4)

دراسة قوانين المرور وأولويات المرور . دراسة الطرق المختلفة لتأمين السائق والركاب داخل السيارة . استخدام ما درس في مقرر نظرية المركبات لتحليل الحوادث من خلال بعض الأمثلة للحوادث . الطرق المختلفة التي تجرى في بعض السيارات كتصميمات جديدة في الأجزاء المختلفة لتقليل الضرر الذي يحدث أثناء الحوادث .

س ج 426 اللدائن في المركبات (4 ، 2 ، - ، 6)

الأنواع المختلفة من اللدائن والمواد المركبة التي دخلت في صناعة السيارات . الاستخدامات المختلفة لللدائن والمواد المركبة في السيارات مثل استخدام المواد المركبة في اليايات الورقية وأعمدة العصر وأعمدة الاتزان . استخدام اللدائن في جسم السيارة وبعض الأجزاء الأخرى .

س ج 427 اقتصاديات استهلاك الوقود (4 ، 2 ، - ، 6)

دراسة تأثير أطوار التشغيل المختلفة للمحرك والسيارة على اقتصاديات استهلاك الوقود في ظروف التشغيل المختلفة للسيارة . دراسة تأثير العوامل المختلفة على اقتصاديات استهلاك الوقود مثل (تأثير حالة الحمولة - تأثير نوع الإطارات . تأثير أجزاء نقل القدرة) . دراسة اقتصاديات استهلاك الوقود للسيارة العادية والسيارة المستخدمة فيها أجهزة نقل الحركة الأتوماتيكية .

س ج 428 اختبار المحركات (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة . أجهزة قياس العزم . أجهزة قياس السرعة . أجهزة قياس الضغط . منحنيات الضغط . مع معدلات سريان الهواء . استهلاك الوقود . أجهزة قياس الصفع . اختبار الإشعال . اختبار أجهزة حقن الوقود .

س ج 429 ترايبولوجي المحركات (4 ، 2 ، - ، 6)

الاحتكاك . نظريات التزييب . أشكال البرى و التآكل . طرق قياس البرى النمطية والغير نمطية .

قسم هندسة الإنتاج والتصميم

م د أ 112 نظرية إنشاءات (2 ، 2 ، - ، 4)

مبادئ الإستاتيكية المستوية - الأحمال وردود الأفعال - القوى المحورية - قوى القص - عزوم اللي - عزوم الانحناء في الكمرات - الجامالونات المحددة إستاتيكيًا.

أ ت 113 رسم ميكانيكي (1 ، 3 ، - ، 4) ، (1 ، 3 ، - ، 4)

الرسم المجمع: أنواع التجميع . كيفية التجميع . تفاصيل الرسم . تأكيد على الرسم . الرسم التنفيذي وطريقة كتابة الأبعاد . الأبعاد وطرق كتابتها: علامات الخلوص والتفاوت والدقة والخشونة للأسطح . طرق رسم العناصر القياسية للماكينات مثل: المسامير، الصواميل، الخوابير، التروس،... إلخ ، تطبيقات للرسم المجمع: طرق نقل الحركة ميكانيكيًا، طرق نقل الحركة هيدروليكيًا، أجهزة الربط، ميكانيزمات وأجهزة أخرى مختلفة ، تطبيقات الحاسب الآلي في الرسم الميكانيكي .

أ ت 121 الميتالورجيا الفيزيكية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

التركيب الذري والإنشائي للمعادن . دراسة التركيب البلوري للمعادن . منحنى الاتزان الحراري للسبائك الثنائية . منحنى الاتزان للحديد وكربيد الحديد . المعاملة الحرارية والكيميائية للصلب . تأثير الإضافات على تغير الأطوار للصلب . الحديد الزهر ومعاملته الحرارية . النحاس الأحمر وسبائكه . الألومنيوم وسبائكه.

أ ت 116 هندسة الإنتاج (1) : (2 ، 1 ، 1 ، 4)الفصل الدراسي الأول

الخراطة: مخرطة الزمبة . الأجزاء . العمليات . وسائل التثبيت - الكشط (المكشطة النطاحة . المكشطة العربة) . العمليات . وسائل التثبيت).

الفصل الدراسي الثاني

ماكينات التفريز (الأفقية والرأسية . وسائل التثبيت - العمليات) - الثقب: مثقاب التزجة . مثقاب الدف . مثقاب الشجرة . العمليات . التثبيت (التجليخ - (ماكينات التجليخ السطحية والأسطوانية . أنواع الأحجار . العمليات . وسائل التثبيت).

أ ت 115 ميكانيكا الآلات (4 ، 2 ، - ، 6)

بعض الآليات البسيطة: آلية رباعية الأذرع ، آلية الاحتراق الداخلي، آلية الرجوع السريع، آليات الدوران، آليات الحركة في خط مستقيم، آليات الحركة المتقطعة. كينماتيكا الأجسام المتحركة في مستوى . التحليل الإزاحي للآلية رباعية الأذرع - تحليل السرعة في الآليات باستخدام المركز اللاخطي للدوران . السرعة والعجلة باستخدام مفهوم الحركة النسبية: مضلعات السرعة والعجلة ، التحليل الجبري ، عزوم القصور الذاتي للكتل ، كينماتيكا الأجسام

الجاسئة المتحركة في مستوى (قانون نيوتن، الطاقة وكمية الحركة). تحليل القوى في الآليات: التحليل الإستاتيكي ، القوى الديناميكية ، التحليل الإستاتيكي والديناميكي .

أ ت 122 تصميم أجزاء الماكينات (4 ، 4 ، - ، 8)

مدخل في التصميم الميكانيكي . السماحيات والخلوصات . اعتبارات عمليات الإنتاج فى التصميم . تصميم الوصلات التي يمكن فصلها (المسامير وأنواعها وال مثبتات الخوابير والبنوز) - تصميم الوصلات الدائمة (اللحام - البرشام) . تصميم الأعمدة الدوارة والمحاور . تصميم الطارات والسيور المختلفة.

ع أ 123 كتابة التقارير العلمية (2، - ، - ، 2)

أهمية التقارير - التقارير الإنتاجية وأنواعها ومتطلباتها - المنهج البحثي وأسلوب كتابة التقارير - المهارات المطلوبة في اللغة الفنية - أساليب تنظيم التقارير - استخدام الحاسب الآلي في عرض التقرير - المواصفات الخاصة بالأجزاء والمكونات لضمان الأمان في الإنتاج والأداء.

أ ت 114 خواص المواد واختباراتها (2 ، 1 ، 1 ، 4) (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

أنواع المواد الهندسية (المعادن - البلاستيك المطاط - الخزف والزجاج - المواد المركبة المواد الإلكترونية وأشباه الموصلات - المواد لطبية والبيولوجية) - الاختبارات الاستاتيكية للمواد الهندسية (اختبار الشد - اختبار الضغط - اختبار الانحناء - اختبار اللي - اختبار القص وأنواعه).
اختبار الصلادة (صلادة موور - صلادة روكيل - صلادة برينيل - صلادة نيكرز - الصلادة المجهرية).

الاختبارات الغير متلفة (الأهداف - الفحص البصري - الفحص بالسائل المخترق - الفحص بالحبيبات الممغنطة - الفحص بالموجات الصوتية - الفحص بالتيارات الدوامية - الفحص بالتصوير بالأشعة).

الفصل الدراسي الثاني

خواص المواد تحت الأحمال المتكررة (الكلال) (أنواع دورات التحميل - ماكينات اختبار الكلال - مقاومة المواد للكلال - الانهيار تحت تأثير أحمال الكلال - العلاقة بين حد الكلال والخواص الأخرى - معادلات التصميم تحت أحمال الكلال. خواص المواد تحت أحمال الصوديوم (ماكينات الاختبار والعينات - اختبار شاربي - اختبار آيزود - الانتقال من الممتولييه للقصفه مع الحرارة). خواص المعادن في الشد تحت الحرارة (الزحف) (أهمية اختبار الزحف - ماكينات الزحف والعينات - العلاقات التجريبية والنظرية للتصميم على الزحف).

خواص المعدن في وجود شروخ (ميكانيكا الشروخ) (الفرق بين التصميم التقليدي والتصميم بميكانيكا الشروخ - ميكانيكا الشروخ في الحالة المرنة - معمل شدة الإجهاد - ميكانيكا الشروخ في الحالة المرنة اللدنة - إيجاد معامل شدة الإجهاد لخرج عملياً).

ك ه أ 127 هندسة كهربية وإلكترونية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الدوائر الكهربائية ذات التيار المستمر وطرق حلها - الدوائر الكهربائية ذات التيار المتردد وطرق حلها - أشباه الموصلات - الوصلات الثنائية والثلاثية - مقدمة في الثيرستور - مقدمة في الدوائر المتكاملة .

ع س أ 211 تطبيقات الحاسب في الإنتاج (4 ، 1 ، 1 ، 6)

دراسة عددية لحساب المعادلة الممثلة لمجموعة نقاط - حل المعادلات الخطية والغير خطية - المحددات والمصفوفات - حل طرق الحل الرقمي بالفروق المحددة - توفير المنحنيات - المعادلات التفاضلية العادية والجزئية - تطبيقات باستخدام إحدى لغات المستوى العالي في مجال هندسة الإنتاج والتصميم باستخدام الدراسة العددية السابقة.

أ ت 212 تصميم ماكينات (1) : (3 ، 2 ، - ، 5) ، (2 ، 1 ، - ، 3)

الفصل الدراسي الأول

أعمدة الإدارة - الخوابير والمخدرات - كراسي التحميل والمتحركة والهيدرودناميكية والهيدرواستاتيكية - القارنات والقوابض .

الفصل الدراسي الثاني

المكابح والعجلات الدوارة - تصميم عناصر القدرة - السيور والطارات - التروس وصناديق التروس .

أ ت 213 مقاومة المواد وتحليل إجهادات (4 ، 2 ، 2 ، 8)

الإجهادات المركبة . ثوابت التشكل المرن . نظريات الانهيار المرن . الأسطوانة الرقيقة الجدار . الأسطوانات سميكة الجدار . الانبعاج . مقاومة الكلال . مقدمة عن ميكانيكا الشروخ .

ع س أ 215 أمن صناعي ورعاية عمالية (2 ، - ، - ، 2)

مقدمة - عناصر ومصادر أخطار السلامة والصحة الصناعية - إماميات وقواعد الصحة الصناعية - تشريعات السلامة الخاصة بالمعدات والنشآت الصناعية - أساليب منع وتجنب الحوادث والحرائق الصناعية - مراجعة إجراءات الصحة والسلامة الصناعية - رفع مستوى السلامة وتقييم الأداء .

أ ت 221 نظرية الماكينات (2 ، 1 ، - ، 3) ، (2 ، 3 ، - ، 5)

الفصل الدراسي الأول

التروس الأسطوانية العدلة . شكل وحركة الأسنان الملتفة لولبياً . التداخل في التروس . الخلوص - التروس المسننة . تصنيع التروس الأسطوانية الغير قياسية - التروس المخروطية الحلزونية . التروس الدودية - سلسلات التروس المعشقة - الطارات - بروفيل الطاقة - الكامات المحدبة - الكامات مستقيمة الحافة .

منظمات السرعة والطاقة: المنظمات - حساسية المنظم - اتزان المنظم - منحنيات جهد المرفق والخدمات (مخزونات الكامنة) - الاتزان - اتزان القوى الدوارة - اتزان القوى المترددة - اتزان الحركات المتعددة الاسطوانيات في صف واحد - اتزان الحركات المتعددة الاسطوانيات على شكل حرف V .

ك ه أ 222 آلات كهربية (2، 1، 1، 4)

آلات التيار المستمر بأنواعها المختلفة - المحولات الكهربائية أحادية الوجه وثلاثة الوجه - الآلات الكهربائية التأثيرية ثلاثية الوجه - أداء الآلات الكهربائية ثلاثية الوجه.

أ ت 222 هندسة الإنتاج (2) : (1، -، 1، 2)، (3، 2، 1، 6)

الفصل الدراسي الأول

سباكة المعادن (مقدمة - النماذج - الرمال - الدلائل - تجدد المعادن - الأفران - النقش على المسبوكات - العيوب).

الفصل الدراسي الثاني

لحام المعادن : أنواع للحام المختلفة - خواص الوصلات الملحومة تكنولوجياً - تشكيل البلاستيك (الأنواع المختلفة - طرق التشكيل)

أ ت 223 أسس علم القياس في الإنتاج (2، 2، 2، 6)

مقدمة . القياسات الطولية والزوايا . محددات القياس الإطباقية . أجهزة المقارنة . الاستقامة . الاستوائية . التعامدية . التوازي . خشونة الأسطح . قياس أسنان القلاووظ . قياسات أسنان الدواليب المسننة (التروس) . مقاييس الانفعال .

أ ت 311 الاهتزازات الميكانيكية (3، 2، 1، 6)

النظام ذو حرية حركة واحدة - النظام مزدوج حرية الحركة - النظام متعدد حرية الحركة - اهتزاز اللي - الاهتزاز في الوسط المستمر - الاهتزازات الغير خطية - الاهتزاز والصوت - الطرق العددية للنظام متعدد الحركات .

أ ت 312 تصميم ماكينات (2) : (4، 4، -، 8)

أساسيات التصميم الكرازة والجساءة . تصميم الأسطوانات الهيدروليكية - تركيز الاجهادات - وضع معدلات قياسية لسرعات القطع والتغذية . تصميم هياكل ماكينات الإنتاج ومجاري الانزلاق والعمود الرئيسي بكرسيه . قيادات القطع والتغذية وأجهزة التحكم والتشغيل . ماكينات الإنتاج الموجهة بالحاسب الآلي . المكابس اللامحورية . ماكينات الإنتاج الهيدروليكية.

أ ت 323 تنظيم صناعي وتخطيط مصانع (2، 2، -، 4)

نظم الإدارة والإدارة العملية . التنظيم والهياكل التنظيمية وصنع القرار . إدارة المخزن . تخطيط المصانع: انسياب وتداول المواد في المصانع - قياس العمل ودراسة الوقت للتنظيم الصناعي - اختيار الموقع .

أ ت 313 تشكيل المواد (1) : (2 ، 1 ، - ، 3) (2 ، 1 ، 5)

الفصل الدراسي الأول

مقدمة عن تقسيم عمليات تشكيل المواد . اختبار المواد . مقدمة مختصرة لعناصر نظرية اللدونة.

الفصل الدراسي الثاني

عمليات تشكيل الألواح (القص . الانحناء . الشد . السحب العميق) . نظريات حدود التشكيل . التشكيل باستخدام تكنولوجيا المساحيق (التصنيع . الانضغاط . التلييد . طرق المكبوسات).

أ ت 321 نظرية القطع وتصميم عدد القطع (2 ، 1 ، - ، 3) (2 ، 1 ، 5)

الفصل الدراسي الأول

مواد عدد القطع - خواص وهندسة عدة القطع فى الخراطة . المبادئ الفيزيائية لعملية قطع المعادن.

الفصل الدراسي الثاني

ميكانيكا عملية قطع المعادن . تصميم عدد القطع للمخرطة عملية القطع في عملية الثقب التفريز .

أ ت 322 مختبر هندسة الإنتاج والتصميم (- ، - ، 2 ، 2) ، (- ، 2 ، 4 ، 6)

معمل قطع المعادن (عمليات قطع المواد المختلفة) . معمل تشكيل المعادن (تجارب العمليات المختلفة) . معمل الترابولوجى (دراسة الاحتكاك والبرى) . معمل القياسات (القياسات المختلفة) . معمل المواد (الميكروسكوب الضوئي . البناء المجهرى).

أ ت 411 تصميم الإسطمبات والمثبتات والدلائل (4 ، 1 ، 1 ، 6)

تصميم الإسطمبات (جسم الإسطمبة _ القواطع للأشكال المختلفة) . تصميم الدلائل والمثبتات (العناصر . الوظائف . النمطية والغير نمطية) . التصميم ومبادئه . أدوات الضبط . أدوات الربط . تطبيقات.

أ ت 412 تصميم معدات نقل المواد (4 ، 2 ، - ، 6)

تصنيف وخصائص الأداء واختبار معدات مناولة المواد . مكونات معدات الرفع وتصميمها: السلاسل والحبال والبكرات ومنظومات البكرات وأسطوانات لف الحبال والعجلات المسننة ... إلخ . أجزاء تعليق المواد بالروافع . الخطاطيف بأنواعها والرفع بالمغناطيس الكهربى والجرادل القابضة ... إلخ . موانع سقوط الأحمال . المكابح بأنواعها والتروس التي تعمل في اتجاه واحد . إدارة تروس الروافع وتصميم أجسام الأوناش (الجمالونات) اتران الأوناش والمساعد . السيور والجرادل واللولب والرافيل ... إلخ.

أ ت 413 تشكيل المواد : (2) : (2 ، - ، 1 ، 3) ، (2 ، - ، 1 ، 3)

الفصل الدراسي الأول

تشكيل المعدن تحت حالات الإجهاد المركب . تحليل عمليات التشكيل (الطرق . الدرفلة . البثق . سحب الأسلاك . سحب الأسطوانات).

الفصل الدراسي الثاني

الإجهاد - أحمال التشكيل والطاقة . الخضوع فى حالات الإجهاد المستوى - إجهاد الانسياب (.

أ ت 414 التحكم الآلى (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة عن التحكم التلقائي . تمثيل عناصر التحكم . الخطية للنظم اللاخطية . حل المعادلات التفاضلية والانفعال الزمني للنظام . استقرار نظم التحكم . الانفعال للذبذبات . تمثيل نظم التحكم . أنواع التحكم . التحكم فى القدرة الهيدروليكية.

أ ت 421 اقتصاد هندسى وضبط جودة الإنتاج (2 ، 2 ، - ، 4)

الاقتصاد الهندسي: تحليل التكلفة / حجم الإنتاج / الربح . نظم الأجور والحوافز فى الصناعة . قيمة النقود (الحالية والمستقبلية) . طرق الاستهلاك - لوحات الضبط (النظرية - العينة - عدم الضبط) - خطط الفحص بالعينة والمستويات المقبولة للجودة - جدول الأستاذ .

أ ت 416 تكنولوجيا التشغيل (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

التشغيل بالطرق التقليدية: (الأسطح الأسطوانية الخارجية والداخلية . الثقوب . القلاووظ . الأسطح الغير منتظمة . الأسطح الأفقية . بر وفيل التروس والأعمدة المحددة).

الفصل الدراسي الثاني

التشغيل بالطرق غير التقليدية: (التفريغ الكهربى . الكهروكيميائى . الكهروإلكترونى - الموجات فوق الصوتية . الليزر . السوائل المنضغطة - الهواء المضغوط مع حبيبات حادة) - ماكينات التشغيل النصف آلية والآلية وذات التحكم المرفقى بالحاسب الآلى - اقتصاديات عمليات التشغيل .

أ ت 422 الآليات والروبوتات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

استخدامات طرق التحليل العددي فى الآليات والروبوتات ، (تعريف ، طرق حل المعادلات الخطية والغير خطية ، النموذج الكينماتيكي ، برامج) التحليل الازاحى لآليات الربوت العاملة فى المستوى : (الآليات المتسلسلة ذات زراع وزراعتان وثلاثة أزراع ، الآليات المتسلسلة الوفيرة الازرع ، الآلية المتوازية) .

التحليل الكينماتيكي لآليات الربوت العاملة فى المستوى (التمثيل المتجهى لآليات الربوت ، الازاحات متناهية الصغر ، الازاحات الخطية والدورانية لمحاور الإحداثيات ، دينماتيكا الآليات المتسلسلة ذات ثلاثة وصلات دورانية

كيماتيك الالآت الوفة الازرع ، التحلل الكفماتفكف للالفة المآوزفة) . التحكم الاسآاففكف للالآت الربوآ العاملة فف المأسوأ (التمشف المآهف للقوة والعزم ، التحلل الاسآاففكف للالآت المآسلسله العاملة فف المأسوأ ، التحلل الاسآاففكف لعهه آلفآ الربوآ المآسلسله والمآوزفة) .

أ آ 423 آكنولوفآ اللآائن والموآ المؤلفة (2 ، 1 ، 1 ، 4)

آركفب اللآائن – الخوآص المفكانفكفة عنآ آرآآ الحرآفة العآفة والعآلفة عملفآ أفآآ اللآائن وآشمل البآق وقوآلب الحقن والقوآلب الآآرفة بالآلفاف والمساحفق – آحلل سرفان اللآائن المنصهرة – صناعة وآشففب اللآائن والموآ المؤلفة.

المقررات الاختفآرفة للآآبب الفرقة الآآله

أ آ 316 الموآ الهندسفة الآآفة (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الموآ السفرامفكفة . اللآائن العضوفة . الموآ المسآآآة المحسنة لآطففقآ الفضاء . الموآ المضآة للآأفر الكفمافف وذآ الطففعة الخاصة.

أ آ 317 هندسة السبآة (2 ، 1 ، 1 ، 4)

المعان . سبآة الآلومففوم والماغنسفوم وسبآكهما . سبآة النحاس وسبآكه . سبآة الآفآ وسبآكه . سبآة الزهر الآبفض والرماآف المرن . اعآبارآ السبآة فف الآصفم.

أ آ 318 القفاسآ الصناعفة الآقفة (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الآصفم الوظفف لنعظ القفاسآ . مصادر الأخطاء . الآكففر وأسالفبه . القفاسآ بالآآآل الضوئف وآطففقآها . قفاس خشونة الأسطح . القفاسآ بالنظم المفكروسكوبفة.

أ آ 319 الآصفع بمعاونة الآاسب CAM (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة . اسآآام الآاسب فف الآصفع . آصفم المنظومآ على الآاسب . آطففقآ آصفم وآخطفط ومراقبة منظومآ الأفآآ . آصفم آداء منظومآ الأفآآ . آرسة آالآ مآآارة.

أ آ 315 موضوعات مآآارة فف الآلل العدف (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الآآامل العدف (لمآفر مسآقل وآآء، الآآامل فف آالة وآوء قفم لانفآفة للآالة، الآآامل بفن آآوء لانفآفة، الآآامل المآعآء) . الآآامل المآعآء آآل آآوء فر مننظمة بطرفة آاوس لآآآر . آبر المصفوفآ (عملفآ آبر المصفوفآ الأساسفة، آل مآموعة من المعآلات الآبرفة الخطفة، أفآآ مآعآة ومعكوس المصفوفة) . آطففقآ إحصاففة . آوففق المنآفآف (الانآار الخطف، الآآوفل للصفغة الخطفة، الانآار فر الخطف، الانآار المآعآء، الانآار العام) . آوففق المنآفآف بطرفة المنآف الآكففف المآعآء (آر، مقفآ) . أفآآ آآور المعآلات فر الخطفة بطرفة نفوآن . آل مآموعة من المعآلات الخطفة . إعآاء مآآبة برامآ بلغة الفورآران لمعالجة الموضوعات السابقة.

أ آ 320 آطففقآ الآاسب فف آآوآ العملفآ (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تطبيقات هندسية لتعظيم الربح وتقليل تكلفة الإنتاج، استخدام البرمجة الثنائية ومزاياها، الوصول بالحل الأمثل للمتغيرات إلى أعداد صحيحة.

أ ت 326 التصميم المتقدم للآليات : (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تحديد عدد الوصلات والأجسام بالآليات مع تحديد أبعادها . التخليق (التوليف) بالطرق التحليلية (توليف بدقة ثلاثة وأربعة نقاط لحركة، مسار، دالة محددة) . تصميم الآليات المحتوية على تروس . نظرية النقوش (سطحي النقوش الثابت والمتحرك، نقاط ودائرة الانقلاب، دائرة بريسي، معادلة "أويلر . سافري"، نقطة "بول").

ع أ 325 علم نفس واجتماع صناعي (2 ، - ، - ، 2)

أهمية علم النفس الصناعي لطالب الهندسة وتعريفاته ومناهجه - علاقته بفروع العلم الأخرى - تحليل العمل - تحليل الفرد - الظروف الطبيعية للعمل وأهميتها للإنتاج - التجمعات العمالية - الإدارة: أنواعها - أساليبها - شروط القائد الجيد - الهندسة البشرية - إصابات العمل والحوادث - الروح المعنوية - الكفاية الإنتاجية - الموائمة المهنية - المجتمع - التكنولوجيا - الإنتاج - الفروق الفردية للأفراد وكيفية قيامها - التسويق - الجماعات الصغيرة.

أ ت 327 التصميم الأمثل (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تعريف بالمفاهيم الأساسية . طرق حل المسائل الغير مقيدة (متغير مستقل واحد "نيوتن . رفسن"، طريقة المقطع الذهبي، ...، عدة متغيرات مستقلة "نيوتن . رفسن"، طريقة أقصى انحدار، ...) . طرق حل المسائل المقيدة (بارا مترات لاجرانج، طريقة الاتجاهات الملائمة، ...) . إعداد برامج بلغة البيسك والفورتران لمعالجة الموضوعات السابقة . تطبيقات فى التصميم الميكانيكي.

أ ت 328 تريبولوجيا (2 ، 1 ، 1 ، 4)

نظريات الاحتكاك . ميكانيكية التآكل . نظريات التزليق . كراسي المحاور الهيدروديناميكية . المزلاقات . موانع التسرب . كراسي المحاور الهيدروستاتيكية . تطبيقات.

أ ت 329 التصميم باستخدام ميكانيكا الشروخ (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة . تحليل الاجتهادات فى الأجسام التي بها شروخ . تأثير اللدونة عند طرف الشروخ . حسابات الطاقة وعلاقتها بالشروخ . تحديد المعاملات الحرجة لشدة الإجهاد عملياً . الشروخ المرنة اللدينة . التزايد المستمر للشروخ والعوامل التي تحكمه . التصميم بمعاونة الحاسب: فوائد وتكامل التصميم بمعاونة الحاسب ودورة الإنتاج . البرامج والمعدات الخاصة . المحاكاة ثنائية وثلاثية الأبعاد . التحويلات التخطيطية والتجهيزات المسبقة . التحليل والمحاكاة والتحضيرات التابعة . تكامل نظم التصميم والإنتاج بمعاونة الحاسب.

أ ت 310 المواد غير الحديدية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الألومنيوم وسبائكه . النحاس وسبائكه . النيكل وسبائكه . البيريليوم . الماغنسيوم وسبائكه . الزركليوم وسبائكه . القصدير وسبائكه . التيتانيوم وسبائكه . الرصاص وسبائكه.

أ ت 325 المعاملات الحرارية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

المعاملات الحرارية للصلب . النقسية السطحية للصلب . أجهزة المعاملة الحرارية (تصميم الأفران) . المعاملة الحرارية للزهر .

المقررات الاختيارية لطلاب الفرقة الرابعة

أ ت 410 تكنولوجيا المساحيق (2 ، 1 ، 1 ، 4)

المساحيق وتحضيرها وخواصها . اختبارات تحديد الخواص للمساحيق . عمليات التشكيل التي تُجرى على المكبوسات . عمليات التشغيل التي تُجرى على المكبوسات . نظريات التشكيل للأجزاء المصنعة من المساحيق . حدود التشكيل لمكبوسات المساحيق . تكوين مواد جديدة بالمساحيق .

أ ت 424 عمليات التشغيل غير التقليدية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

طرق تشغيل ميكانيكية غير تقليدية (موجات فوق صوتية، تيار مائي، تيار حار) . طرق تشغيل كهربية وكهر وكيميائية (تجليخ، تنظيف الرايش، تشطيب الثقوب) . طرق تشغيل حرارية (تفريغ، قوس بلازما، حزمة إلكترونية، التشغيل بالحرارة، الليزر) .

أ ت 425 قياس كميات ميكانيكية بطرق كهربية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تعريفات ميكانيكية وكهربية (الجهد، التيار، الشحنة، الحث الذاتي، عزم الإدارة) . نظرية القياس بمقاييس الانفعال الكهربية . طرق التوصيل (قنطرة كاملة، نصف قنطرة، ربع قنطرة) . معامل التوصيل لدائرة القياس . تكبير الإشارات .

أ ت 417 طريقة العناصر المحدودة (2 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة . مراجعة لاتزان القوى باستخدام الشغل الافتراضي وطريقة النهاية الصغرى لطاقة الوضع . اشتقاق مصفوفة الكزاة ومعادلة الأحمال المكافئة ومعادلة القوى الحجمية . العناصر الأساسية (الجمالون، الكمرة، العنصر المثلي البسيط، العنصر الهرمي) . التكامل بطريقة "جاوس" . لاجندر" والتمثيل الأيزوبارامترى للعناصر الرباعية والمجسمة . تطبيقات في تحليل الإجهادات (في بعدين، في الأجسام المتمثلة محورياً، في مسائل اللي) . البرمجة في طريقة العناصر المحدودة (تخليق ملفات البيانات، جبر المصفوفات، رسم شبكة العناصر قبل وبعد التشكل، رسم المنحنيات الكنتورية للإجهادات، رسم بياني القوى العمودية وقوى القص وعزوم الانحناء) .

أ ت 418 تطبيقات الروبوت الصناعية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الروبوت المتوازي . الروبوت المتوازي جزئياً . الروبوت المتسلسل . الروبوت مع نظام التحكم المفتوح . الروبوت مع نظام تحكم التغذية المرتدة . نظام البرمجة خطوة بخطوة . نظام البرمجة المتسلسل . استخدامات الروبوت في: اللحام، الدهان، التجميع، الصيانة والإصلاح .

أ ت 419 التحكم العددي لماكينات التشغيل بمعاونة الحاسب (2 ، 1 ، 1 ، 4)

أنواع أنظمة التحكم العددي المستخدمة: نظم الإحداثيات، نقاط الصفر والمرجع . إعداد برامج تحكم عددي (إرشادات تحضيرية أساسية، إرشادات تحضيرية لعمليات الثقب والتفريز لعمليات الخراطة، إرشادات متنوعة، التحليل والمحاكاة) . استكمال خطى واستكمال دائري . دوال تعويض نصف القطر . البرمجة باستخدام دوال التكرار، البرامج الثانوية، دورات الخراطة . عمليات برمجة متقدمة (دوال نقل نقطة الصفر، دوال التصور المرأوى، التكبير والتصغير، البرمجة بالمتغيرات الحسابية الهندسة، الاستكمال الحلزوني، الإحداثيات القطبية) . البرمجة الكاملة بمساعدة الحاسب.

أ ت 420 تطبيقات الترابولوجيا فى الهندسة الطبية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

تطبيقات على المفاصل: عمل العضلات . درجة الحرية . تحميل العظام . الحركة البشرية . القوى على المفصل . احتكاك وتآكل المفصل . تصميم تعويضي للمفصل باستخدام الصلب الذي لا يصدأ أو البولي إيثيلين . تطبيقات على الأسنان: فقد مادة الأسنان عن طريق النحر والبرى . شروط مواد الحشو . مواد الحشو المعدنية (القديمة، الذهب وسبائكها) . مواد الحشو الغير معدنية (البور سلين) . المواد المألثة . القوى على السنّة . دراسات للتآكل (معجون الأسنان، دراسات مبدئية . المركبات المستخدمة فى مواد الأسنان الصناعية، الظروف المحيطة بالاختبارات مثل السائل المطلوب استخدامه) . نموذج للصدم والتآكل الانزلاقى للسنّة.

أ ت 426 اختبار المواد بطرق غير تدميرية NDT (2 ، 1 ، 1 ، 4)

أنواع العيوب بالمواد الهندسية ومنتجاتها . الاختبارات غير التدميرية (الفحص البصرى، الضغط والتسرب، احتراق السوائل، طرق حرارية، الفحص بالمجال المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، الطرق الكهربائية، الطرق الديناميكية، اختبارات أخرى متنوعة).

أ ت 427 المواد الحديدية والسبائك ذات الأداء العالى (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الحديد الزهر . الصلب الكربوني والصلب منخفض الكربون وقابليتهما للتقسية . خصائص التصنيع وخصائص الخدمة . أنواع الصلب الخاصة والسبائك المقاومة للحرارة . مواضيع هندسية خاصة.

أ ت 428 التصميم بمعاونة الحاسب (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الرسم بمعاونة الحاسب: تهيئة الرسومات (مقياس الرسم، وحدات القياس، الشبكة النقطيّة) . أوامر الرسم (الخط، الدائرة، البيضائوي ، المضلع) . تعديل الرسم (المسح، النقل، النسخ، تعديل أركان الرسم) . الرسم فى طبقات . وضع الأبعاد . إعدادات الطباعة.

ع س هـ 111 رياضيات هندسية (4 ، 3 ، - ، 1 ، 2) ، (7 ، - ، 3 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

حساب التفاضل والتكامل : التفاضل الجزئي - المعاملات التفاضلية العادية - التكامل المتعدد - المتسلسلات اللانهائية - فك الدوال بمتسلسلات القوى - متسلسلة فوريير - الجبر والهندسة التحليلية: الهندسة التحليلية الفراغية (الخطوط - المستويات - السطوح من الدرجة الثانية) - استخدام جبر المتجهات في الهندسة الفراغية - الأعداد المركبة وعمليات الحساب - نظرية المعادلات (الخواص الأساسية لجذور المعادلات الجبرية - الحل العام لمعادلات الدرجة الثالثة والرابعة) - الطريقة العددية التقريبية لحساب الجذور الحقيقية لمعادلة - انحناء المنحنى (حساب الانحناء - نصف قطر الانحناء ودائرة الانحناء).

الفصل الدراسي الثاني

الدوال التحليلية ذات المتغيرات المركبة - المتسلسلات اللانهائية في مستوى المركب - نظرية الباقي - الإسقاط التوافقي - تحويلات لابلاس - بعض الطرق الخاصة لحل المعادلات التفاضلية العادية - حل المعادلات التفاضلية في صورة متسلسلة القوى - دراسة بعض الدوال الخاصة (دالة جاما-بيتا) - المعادلات التفاضلية الجزئية من الدرجة الثانية وطرق حلها - الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية.

هـ ك 112 أساسيات الهندسة الكيميائية (4 ، 4 ، - ، 8) ، (2 ، 2 ، - ، 4)

الفصل الدراسي الأول

تعريف بالهندسة الكيميائية - وظائف المهندس الكيميائي - الفرق بين المهندس الكيميائي والكيميائي - مقدمة في الحسابات الهندسية وتشمل الأبعاد والوحدات - التمثيل الرياضي للتجارب المعملية - العوامل المؤثرة في العمليات الكيميائية (الكثافة - الضغط - معدل السريان - التركيب الكيميائي) - الغازات والسوائل ويشمل دراسة الغازات المثالية والحقيقية والقوانين الحاكمة ويشمل أيضا دراسة السوائل النقية والمختلطة والقوانين الحاكمة وبعض التطبيقات على السوائل والغازات.

الفصل الدراسي الثاني

موازنة المادة في العمليات الفيزيائية: ويشمل تطبيقات على موازنة المادة في عمليات (التقطير - الخلط - التجفيف - التخفيف) - موازنة المادة في العمليات الكيميائية: ويشمل عمليات الاحتراق - تطبيقات الحاسب الآلي في عمليات موازنة المادة بجميع أنواعها في الحالات المستقرة. موازنة الطاقة : ويشمل دراسة أنواع الطاقات المختلفة والتركيز على الطاقة الميكانيكية والحرارية بأنواعها المختلفة والعلاقة بينهما - تطبيقات متنوعة على القانون العام للطاقة باستخدام الحاسب الآلي - تطبيقات على استخدام موازنة المادة والطاقة معاً في الحالات المستقرة والحالات الغير مستقرة.

ع س هـ 113 الفيزياء (2) : (4 ، - ، - ، 2 ، 6)

البصريات الفيزيائية: التداخل - الانكسار - الاستقطاب - المجال الالكتروستاتيكي - الإزاحة - الجهد العازل -
 الموسعة - الكهرباء المغناطيسية - المجال المغناطيسي الاستاتيكي الناتج عن الأقطاب الدائمة والتيار المستمر -
 الدوائر المغناطيسية - القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن التأثير المغناطيسي - الدوائر الكهربائية البسيطة - دوائر التذبذب
 مقدمة في الفيزياء الحديثة: الانبعاث الإلكتروني - نظرية بوهر - ازدواجية الجسيمات - التحليل بحيود الأشعة
 السينية والميكروسكوب الطيفي - الطول الموجي - افتراضات الميكانيكا الكمية - الجدول الدوري للعناصر - التفاعلات
 النووية - معجلات الجسيمات - الطاقة النووية
 فيزياء الأشعة السينية: الطبيعة والطيف - الامتصاص - الاستكشاف - الحيود الناتج عن التشتت بذررات البلورات -
 الأجهزة (أجهزة أحادية اللون، الكاميرات) - طرق الحيود. الموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها
 التركيب البلوري : مبادئ علم المعادن البائي - عناصر التماثل - اتجاهات ومستويات الخلية البنائية - درجات
 ومجموعات التماثل - معاملات مصفوفات عناصر التماثل - الإشعاعات الكروية والمتعامدة والمتجانسة.

م د هـ 114 مقاومة مواد ونظرية إنشاءات (3 ، 2 ، - ، 5)

مقدمة لنظرية الإنشاءات وكيفية حسابها للمباني وكذلك مقاومة المواد وتطبيقها.

ع أ هـ 116 كتابة التقارير العلمية (2 ، 2 ، - ، 4)

مراجعة لمبادئ القواعد - كتابة الأرقام والرموز والاختصارات والمعادلات الهندسية - أسس كتابة الجملة المؤثرة:
 صحتها اللغوية - التركيب - الاختصار - الدقة - التماسك - التنوع - التأكيد على المعنى - التنوع بين الجمل - سهولة
 القراءة - أسس كتابة الفقرة المؤثرة - بعض طرق البدء في الكتابة - التلخيص وختام الموضوعات - كتابة وتنظيم هيكل
 الموضوع - المراجعة والتحرير - صور الكتاب المختلفة -
 (الخطابات - المذكرات - العروض - التقارير) - موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص - كتابة المراجع
 والهوامش - استخدام المنحنيات والجدول - تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فني - طريقة صياغة مشروع
 البكالوريوس - تصميم شكل الرسالة الجامعية.

أ ت هـ 121 ميكانيكا تطبيقية (2 ، 3 ، - ، 5)

مقدمة توليد القوى - المتجهات وتطبيقاتها - اتزان الجسيمات في الدورة الحقيقية والدورة القياسية
 المعدلة - حساب القوى والكفاية - الاحتكاكات - الديناميكا: ديناميكا الجسم والحركة التوافقية البسيطة - حركة
 الجسم على منحنيات مستوية ملساء - تطبيقات - مبدأ كمية الحركة الخطية - مبدأ دي لامبرت - تطبيقات
 على حركة القاطرات في منحنيات دائرية - قوى الطرد المركزي - طاقة حركة جسم جاسئ حول محور
 ثابت - مبادئ كمية الحركة - الزاوية لجسيم أو أجسام كامنة حول محور ثابت - تطبيقات - البندول
 المركب - الحداثات - مبادئ بقاء الطاقة - إحلال مبادئ بقاء الطاقة - إحلال مبدأ كمية الحركة الزاوية و
 الحركة العامة لجسم جاسئ في مستوى واحد.

هـ ك 122 رسم هندسى متخصص (2 ، 4 ، - ، 6)

رموز الأجهزة المستخدمة في مخططات الهندسة الكيميائية مثل: الصمامات - المضخات - الضواغط - أجهزة القياس والتحكم - أجهزة تخزين الحرارة - المجففات - المرشحات - أجهزة التقطير - المفاعلات الكيميائية. الاختصارات المستخدمة في مخططات الهندسة الكيميائية والمتفق عليها من معهد الهندسة الكيميائية بالولايات المتحدة الأمريكية.

المخططات: و تشمل التعريف بأنواع المخططات المختلفة والفروق بينهما وأمثلة لكل نوع من المخططات المعروفة (النوعي - الكمي) - حمض النتريك - إنتاج أل أكسجين - الأسمدة - التقطير .

ع س هـ 123 البرمجة فى الهندسة الكيميائية (2 ، 4 ، - ، 6)

مقدمة للبرمجة بلغات الحاسب - البرمجة بلغة الفورتران - البرمجة بلغة باسكال في كلتا الحالتين يتم تغطية الموضوعات الآتية: العمليات الحسابية الأساسية - التحكم في البرامج - أساسيات البرمجة الهيكلية - الدوال والبرامج الفرعية - المصفوفات والمؤثرات - المتغيرات الحرفية والمجموعات .

ع س هـ 124 أساسيات الديناميكا الحرارية (4 ، 2 ، - ، 6)

حالات المادة المختلفة (الأنواع - الروابط - طاقة الترابط - الكثافة البلورية - الضغط البخاري - تأثير الحرارة ...) - النظرية الحركية - المحاليل - قوانين الديناميكا الاستاتيكية ونظرياتها - التحليلات الإحصائية - دوال الانتشار - الخواص العامة للديناميكا الحرارية - التحليل الكيميائي للمواد الصلبة والسائلة والغازية - التحليل بالأجهزة - مقدمة لطرق التحليل بالكهربية - تطبيقات صناعية (التبريد والتكييف - الغلايات - الصناعات الغذائية - الصناعات الدوائية ...)

هـ ك 211 موائع وانتقال الحرارة (2 ، 4 ، - ، 6) ، (2 ، 4 ، - ، 6)

الموائع الساكنة وتطبيقها - الموائع المتحركة والمعادلات الأساسية لحركة الموائع - سريان الموائع الغير قابلة للانتقال في المجارى والطبقات الرقيقة - سريان الموائع القابلة للانضغاط - السريان غير الأجسام المغمورة - نقل وقياس معدل سريان الموائع - تقليب ومزج السوائل - سريان الطورين (غاز ، سائل ، غاز ، صلب ، سائل ، سائل ، سائل ، سائل ، صلب) .

طرق انتقال الحرارة : التوصيل ، معادلات انتقال الحرارة للتوصيل المستقر عبر بعد ، بعدين وثلاثة أبعاد ، الحل العددي والبياني انتقال الحرارة للتوصيل غير المستقر ، تصنيف وتطبيقات واختيار الأمثل من أنواع العوازل الحرارية الحمل : معادلات انتقال الحرارة ، المعامل الكلى أو الإجمالي لانتقال الحرارة ، متوسط الفرق فى درجت الحرارة ، تحليل الأبعاد وتطبيقاته فى حالة انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي وانتقالها بالحمل الموجه ، تكاثف البخار ، غليان السوائل ، اصهار الصلب ، المبادلات الحرارية ، معامل الانتقال الكلى والإجمالي للحرارة ، تأثير الترسبات ، أنواع المبادلات الحرارية .

انتقال الحرارة بالإشعاع ، اختبار البواث والبواث الرمادية والأجسام السوداء . قانون كريشوف ، ولاميرت ، والإشعاع المتبادل بين السطوح ، قانون ستيفان بولتزمان ، الإشعاع من اللهب المتوهج ، تطبيقات انتقال الحرارة بكل من الحمل والإشعاع معاً .

ع س هـ 212 أسس الصناعات الكيميائية (4 ، - ، 2 ، 6) ، (4 ، - ، 2 ، 6)

الفصل الدراسي الأول

مقدمة عن المركبات الغير عضوية - مقارنة نظامية للمجموعات بالجدول الدوري - الخواص الكيميائية والخواص الفيزيائية - للعناصر وموقعها بالجدول الدوري - نظريات الأحماض والقواعد والأملاح والعناصر الانتقالية والعناصر المألوفة في المجموعتين الرابعة والخامسة بالجدول الدوري - التركيب الذري والتركيب الإلكتروني .
تطبيقات صناعية غير عضوية كأمثلة لمقارنة الخواص وأسس تقنيات التصنيع (مثال : حامض الهيدروكلوريك - النشادر - كلوريد الصوديوم - كبريتات النحاس - كربونات الصوديوم - بعض الأسمدة الغير عضوية) - تطبيقات معملية لدراسة الخواص المقارنة لمنتجات غير عضوية .

الفصل الدراسي الثاني

مقدمة عن المركبات العضوية - نظرية تكوين المركبات العضوية - تسمية المركبات العضوية - المركبات الهيدروكربونية (برفينات - أوليفينات - نافيثينات - عطريات) - بعض المركبات الاروماتية - بعض المركبات الأكسجينية - بعض المركبات النيتروجينية - بعض المركبات الكبريتية (التركيز على الخواص المقارنة للمركبات الصناعية)
المركبات الكربوهيدراتية - السكريات واللاسكريات - مثال للسكريات الأحادية - مثال للسكريات الثنائية - مثال للهكسوزانات - مثال للبتروزانات .

تطبيقات صناعية لمقارنة الخواص وتقنيات التصنيع (مثال صناعة النشا - صناعة السكر - صناعة الورق - صناعة الخل - صناعة الكحول) - تجارب معملية لبعض التحضيرات العضوية ومقارنة الخواص - الكشف عن المركبات العضوية) .

هـ ك 213 ترموديناميكا الهندسة الكيميائية (4 ، 2 ، - ، 6)

الكميات الأساسية - الكميات الثانوية - القانون الأول للديناميكا الحرارية وبعض الأسس - حالات الثبات في المواقع - الاتزان - الخواص الحجمية للموائع النقية وتطبيقاتها - التأثير الحراري - السعة الحرارية - حرارة التكوين - حرارة التفاعل - حرارة الاشتعال - تأثير درجة الحرارة على حرارة التفاعل - تطبيقات على التفاعلات الصناعية - القانون الثاني للديناميكا الحرارية - حدود القانون الثاني للديناميكا الحرارية والحالة الحقيقية - الحالة المثالية - التغيير في الانتروبي والحالة الغير عكسية - القانون الثالث للديناميكا الحرارية . الخواص الديناميكية الحرارية للموائع - أنواع منحنيات وجدول الخواص الديناميكية الحرارية للموائع - الحالة الحقيقية للخواص الديناميكية الحرارية لمخاليط الموائع - الاتزان في الأطوار - الاتزان في السائل والغاز - معامل التنشيط - التبريد والإسالة - أنواع الدوائر - المضخة الحرارية - التحليل الديناميكي الحراري لبعض العمليات .

أ ت هـ 214 هندسة ميكانيكية (2 ، 2 ، - ، 4)

الاعتبارات التصميمية في الهندسة الميكانيكية -التفاوت والازدواج- الاجهادات العمودية والاجهادات الرئيسية-أجزاء نقل القدرة (الأعمدة الدوارة- الخوابير- السيور- التروس) - الأجزاء الميكانيكية البسيطة (القلاووظ- الوصلات المتشابكة.

هـ ك 215 عمليات طبيعية موحدة (1) : (4 ، 1 ، - ، 5)

التكسير - الحبيبات الصلبة- التعويم - عمليات تنظيف الغاز - الترسيب- الترشيح- البلورة- التجفيف- الترطيب.

ك هـ هـ 216 هندسة كهربية و إلكترونية (2 ، 2 ، - ، 4)

العلاقات الأساسية : القدرة والطاقة- البعاد- التيار المستمر- التيار المتحول- سلوك المقاومات- الموصلات والمكثفات- التيار المتحول: أمثلة لأشكال الموجات- القيمة المتوسطة وقيمة الجذر المتوسط للمربعات- استنتاج معادلة الموجة الجيبية- معامل النظام- رموز الكميات المتجهة- دوائر التيار المتردد المشتملة على مقاومات ووحدات تأثيرية ومكثفات- الأعداد المركبة- الرنين المتتالي والمتوازي- معامل التكبير- التيار ثلاثي الأوجه: مولد التيار البدائي- توصيلات النجمة والدلتا- العلاقة بين الخط والطور وبين الخط والجهد والتيار- آلات التيار المستمر والمتردد: الخصائص والتكوين- المحولات المثالية- المحول ذو القلب الحديدي- الدوائر المكافئة- اختبارات الدوائر المغلقة والمفتوحة.

هـ ك 221 فلزات ومواد هندسية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

بنية المعادن والسبائك- اتزان الأطوار في السبائك- التصنيف والمعالجة الحرارية للصلب- خواص وتطبيقات على المعادن والسبائك- المواد المركبة - تجهيز الخام وعمليات تنقية المعادن- إنتاج الحديد- عمليات صنع الفولاذ- عملية صب الفولاذ وعيوب الصبة الفولاذية- استخلاص المعادن الغير حديدية- الحسابات.

هـ ك 222 هندسة التفاعلات الكيميائية (3 ، 1 ، 1 ، 5)

مقدمة- الثرموديناميكا- كيناتيكا التفاعل الكيميائي- تصنيف التفاعلات- المتغيرات المؤثرة على سرعة التفاعل - كيناتيكا التفاعلات المتجانسة والغير متجانسة- تأثير التركيز ودرجة الحرارة على سرعة التفاعل- ميكانيكية التفاعل- نظرية التنبؤ بسرعة التفاعل - موضوعات مختارة.

هـ ك 223 مصادر الطاقة وترشيدها (3 ، 2 ، - ، 5)

الطاقة الشمسية(الإشعاع الشمسي - تخزين الطاقة- الخلايا الفوتوفولتية-تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية) - طاقة الرياح- طاقة المد والجذر- الطاقة الحيوية- الطاقة الجوف أرضية- طاقة المحيطات- الطاقة الهيدروجينية- الطاقة النووية- التكنولوجيات المختلفة لترشيد الطاقة - ترشيد الطاقة في الصناعة - ترشيد الطاقة في عمليات البناء - ترشيد الطاقة في المنازل- ترشيد الطاقة في المعدات الكهربائية.

ع أ هـ 224 علم نفس واجتماع صناعى (2 ، - ، - ، 2)

أهمية علم النفس الصناعي لطالب الهندسة وتعريفاته ومناهجه - علاقته بفروع العلم الأخرى - تحليل العمل - تحليل الفرد - الظروف الطبيعية للعمل وأهميتها للإنتاج - التجمعات العمالية - الإدارة: أنواعها - أساليبها - شروط القائد الجيد - الهندسة البشرية - إصابات العمل والحوادث - الروح المعنوية - الكفاية الإنتاجية - الموائمة المهنية - المجتمع - التكنولوجيا - الإنتاج - الفروق الفردية للأفراد وكيفية قيامها - التسويق - الجماعات الصغيرة.

هـ ك 311 هندسة كهر وكيميائية وتآكل (2 ، 1 ، 1 ، 4) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

مجال الكيمياء الكهربائية - الخلية الجلفانية - فرق الجهد - أنواع الأقطاب - الجهد القطبي والعوامل المؤثرة - القطب المرجعي - قياس درجة الحموضة - الجهد الناشئ بين محلولين - قياس جهد الخلية - خلايا التركيز - التيار خارج وداخل المحلول - النشاطية ومعامل النشاطية - ثرموديناميكا الخلايا الجلفانية - كينماتيكا التفاعلات الكهروكيميائية - استنتاج معادلة نرنست وتعيين ثابت الاتزان - الخلايا الالكتروليتيية وسرعة الأيونات - الاستقطاب وتأثيره على الإنتاجية واستهلاك الطاقة - قياس مقاومة الخلية - كفاءة التيار و الجهد والطاقة - الاستقطاب وعلاقته بكثافة التيار - التيار المحدد - تصميم وتشغيل المفاعلات الكهروكيميائية.

الفصل الدراسي الثاني

استخلاص وتنقية المعادن - الطلاء بالكهرباء وغير الكهرباء - التلميع والتشكيل والقطع بالكهرباء - تخليق مواد عضوية - الديليزة الكهربائية - بعض الصناعات الكهروكيميائية (إنتاج الصودا الكاوية والكلور) - الهندسة الكهروكيميائية كمصدر للطاقة (مراكم الوقود) - تعريف التآكل - أهميته - أنواع التآكل - التآكل الجوي - كينماتيكا التآكل الكهروكيميائي - كينماتيكا الخمول - قياسات التآكل الكهروكيميائي - طرق الحماية من التآكل (تغطية - مثبتات التآكل - الحماية الكاثودية والأودية).

هـ ك 312 هندسة الصناعات الغير العضوية والحراريات (3 ، 1 ، 1 ، 5) ، (2 ، 1 ، 1 ، 4)

الفصل الدراسي الأول

مقدمة عن هندسة تصنيع المواد الغير عضوية - هندسة تصنيع الغازات مثل (الغاز المائي - غاز فرن الكوك - الغاز الطبيعي - غاز النيتروجين - الهيدروجين - الغازات النادرة - الغازات الكربونية - الأكسجين - الغازات الكبريتية - الأوزون وغيرها) - هندسة تصنيع الأحماض (النتريك - الكبريتيك - الهيدروكلوريك - الفوسفوريك وغيرها (- هندسة تصنيع القلويات (الصودا الكاوية - النشادر - البوتاسا الكاوية - وغيرها) - هندسة تصنيع الأملاح (ماد الصودا - كلوريد الصوديوم - كبريتات الكالسيوم - كلوريد الكالسيوم - وغيرها) ضبط العوامل البيئية فى الصناعات الغير عضوية .

الفصل الدراسي الثاني

مقدمة - التركيب البائي - الرابطة الكيميائية - المواد الاولية وتجهيزها - الاضافات - طرق التشكيل - عمليات التجفيف - الحرق والافران المستخدمة - منحنيات الاتزان الحرارى للاطوار وحساباتها - التلييد والتجيج -

الطوب الحرارى وأنواعه وطرق تصنيعه - أهم خواصه واختباراته - الاستخدامات الشائعة - المواد العازلة وأشكالها - حسابات التصميم للسلك المطلوب .

هـ ك 313 ظواهر انتقال (مادة) : (3 ، 2 ، - ، 5)

مقدمة - نظرية انتقال الكتلة - الانتشار الجزيئى فى الغازات والسوائل البيولوجية والمواد الصلبة - الانتشار خلال المجسمات ذات الاشكال المختلفة - الانتقال لجزيئات الصلبة والمعلقة - حسابات معامل انتقال الكتلة - معادلات الانتقال فى الاوساط المختلفة - الانتشار الدوامى - الانتشار الجزيئى مع الدوامى - انتشار الغازات فى الاجسام الصلبة المسامية والشعرية .

تطبيقات انتقال الكتلة - حسابات عد الصوانى فى برج الامتصاص - تعيين معامل انتقال المادة الحجمى وحسابات التركيز فى لمرحل المختلفة لانتقال الكتلة - حسابات ارتفاع مدة انتقال المادة .

هـ ك 314 هندسة الصناعات العضوية (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة عن العمليات الموحدة فى صناعة اللب والورق - السكر - المنظفات الصناعية - الزيوت والدهون وصناعات مختارة .

هـ ك 315 تصميم المفاعلات (2 ، 2 ، - ، 4)

تمثيل البيانات الخاصة بالتفاعلات الكيميائية - تصميم المفاعلات المثالية الثابتة الحرارة تصميم المفاعلات المنفردة غير المستمرة ولمفاعلات المستمرة - مفاعل العوامل الحفازة - تصميم المفاعلات المتغيرة الحرارة .

هـ ك 321 عمليات طبيعية موحدة (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الاتزان - قوى الدفع - المرحلة - عمليات انتقال المادة - تعريف وبيان ميكانيكية كل عملية - المعدات اللازمة لعمليات انتقال المادة - علاقة الأطوار - اتزان الأطوار - عمليا انتقال المادة العكسية - انتقال المادة مع استرجاع جزء من الناتج العوامل المؤثرة على تصميم العمليات - طرق الحساب - كفاءة الأبراج وكفاءة المرحلة - المسافة بين الصوانى وقطر الأبراج .

هـ ك 322 أساسيات الهندسة البيوكيميائية (3 ، 2 ، - ، 5)

كيمياء الكربوهيدرات و البروتين والدهون واللييدات - الأنزيمات - التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون واللييدات.

تقسيم وتعريف الميكروبات - التمثيل الغذائي للميكروبات - التغذية والتحكم فى نمو الميكروبات - مقدمة للعلاقة بين الميكروبات و البيئة.

هـ ك 223 تطبيقات الحاسب فى الهندسة الكيميائية (2 ، 2 ، 1 ، 5)

أساسيات لغة البيسك والفورتران - تصميم بعض البرامج العامة باستخدام لغة البيسك والفورتران - الحل العددي للمعادلات الخطية والغير خطية وبرمجتها - برمجة والحل العددي للمعادلات التفاضلية - برمجة وتوفيق المنحنيات رياضياً - الاستكمال من الداخل وبلاستقراء رياضيا وبرمجتها - تطبيق الطرق العددية السابق دراستها وبرامجها فى مجال الهندسة الكيميائية (انتقال الحرارة و المادة - التقطير و التكثيف - الامتزاز).

هـ ك 411 اقتصاديات و تصميم المصانع (2 ، 2 ، 1 ، 5) ، (2 ، 1 ، - ، 3)**الفصل الدراسي الأول**

التصميم بصفة عامة- تقدم تصميم العمليات والمصانع- مجموعة البيانات اللازمة للإيقاف- أجهزة العمليات (اتزان المادة والطاقة) - تصميم أجهزة نقل المواد- احتياطات ومواصفات توصيل الأنابيب والأجهزة- مواد التصنيع- الأمان والوقاية- ثمن تقييم المشروع- اقتصاديات المشروع -الاقتصاد والأمنثلة.

الفصل الدراسي الثاني

مقدمة عن حسابات التسعيرة- ثمن المعدات- الضرائب والتأمينات- الاستهلاكية- الارباح- واستبدال الأجهزة- ثمن انتقال المادة وتداولها وصيانة الأجهزة - ثمن معدات انتقال الحرارة - ثمن انتقال المادة والمفاعلات- مواضيع اختيارية.

هـ ك 412 هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات (2 ، 1 ، - ، 3) ، (2 ، 1 ، - ، 3)**الفصل الدراسي الأول**

صناعة البترول العالمية- الاستكشاف والإنتاج- تحسين أداء الآبار- فصل الخام من الماء والغازات- تصنيف الخامات- تركيب الخام- الاختبارات المعملية الروتينية للخام- أبراج التقطير- الفصل بالمذيبات- تجفيف المنتجات- المعالجة الكيميائية لنواتج التكسير الحراري- مواضيع مختارة.

الفصل الدراسي الثاني

مقدمة في علم البلمرات- المشتقات البترولية- التشكيل والتكسير بواسطة عامل مساعد- صناعة البولي فينيل كلوريد- صناعة البولي اثيلين- دراسة الخصائص الكيميائية والميكانيكية للبلمرات مختلفة التركيب- المركبات البلمرية- خصائص الزوجة والمرونة في حالتها الانصهار والمحاليل- التطبيقات الهندسية للبلمرات - صناعة الاطارات البلومرية المختلفة- العلاقة بين طريقة البلمرة والاستخدام.

هـ ك 413 المشروع (- ، - ، 2 ، 2) (1 ، - ، 8 ، 9)

يتكون من شقين: الأول تصميمي لاستعمال المعلومات التي سبق دراستها في المواد المختلفة في تصميم موضوع تكنولوجي أو هندسي- الشق الثاني: حل مشكلة بحثية صغيرة نظرياً أو معملياً - ويكون تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

هـ ك 414 هندسة الصناعات البيو كيميائية (3 ، 1 ، 1 ، 5)

هندسة العمليات الحيوية وعمليات الفصل للمنتجات البيو كيميائية- ثرموديناميكا لنمو الميكروبات- كيناتيكا العمليات الحيوية - ظواهر أسطح للعمليات الحيوية وتصميم المفاعلات وتحديد نسبة الأداء للمفاعلات الحيوية- أجهزة القياس التابعة للمفاعلات الحيوية- إنتاج البروتين وحيد الخلية- إنتاج أحماض عضوية وأحماض أمينية- إنتاج بوليمر من النشاط الميكروبي- إنتاج وتنقية للإنزيمات الدقيقة.

هـ ك 415 تطبيقات الامثلية والمحاكاة فى الهندسة الكيميائية (2 ، 3 ، - ، 5)

مقدمة عن الامثلية والمحاكاة بصفة عامة - مبادئ تمثيل المعلومات العملية على النطاق الصناعي الوصف الرياضي للمشكلات الصناعية (معادلات : الاستمرارية - انتقال الحرارة - الحركة - انتقال المادة - الاتزان الطبيعي والكيميائي - سرعة التفاعلات) - تطبيقات على استخدام الامثلية والنمذجة الرياضية فى حل مشكلات الصناعات والتطبيقات الكيميائية - مراجعة لموضوعات استخدام الحاسب والبرمجة - مخطط محاكاة السرعة - الاقتراب المزجى المتتابع - الاقتراب المتكرر الآتي - معادلات الاقتراب الموجه - تفكك الشبكات - التمزق - تعزيز التقارب - بنوك المعلومات الفيزيائية والثرموديناميكية - تطبيقات وأمثلة صناعية وعملية .

هـ ك 416 تحكم آلى وضبط العمليات (3 ، 1 ، 1 ، 5)

أساسيات- نمذجة رياضية لنظم طبيعية- نظم التحليل الخطي من الدرجة الأولى- تحويلات لابلاس- خصائص الاستجابة لنظم العمليات- الضوابط الأوتوماتيكية- ديناميكا الأنظمة مغلقة الحلقة- دراسة الثبات- دراسة الدقة- آلات القياس والتحكم- أنظمة الاتصال- التحكم بواسطة الحاسبات.

هـ ك 421 معمل الهندسة الكيميائية (1 ، - ، 3 ، 4)

التعرف على الأجهزة الموجودة في معامل القسم المختلفة وكيفية استخدامها عمليا في اجراء التجارب حيث تجرى تجارب مختلفة مثل

- تجارب على عمليات الاستخلاص بين سائل وصلب عند ظروف مختلفة من السريان العكسي المستمر .
- تجارب على عمليات الامتزاز بهدف إزالة الملوثات من المياه، باستخدام مواد غير تقليدية.
- تجارب على عمليات التقطير عند ظروف عملية مختلفة.
- تجارب على عمليات الامتصاص للغازات في السوائل المختلفة.
- قياس معدل الانتشار للغازات الناتجة من السوائل المتطايرة.
- قياس معامل السحب للسوائل وتأثير معدل السريان على الفقد في الضغط.
- قياس معامل التوزيع بين سائل وسائل ودراسة الاتزان الكيميائي.
- قياس معامل انتقال الحرارة للسوائل المختلفة عند ظروف مختلفة من السريان .
- تجارب لقياس العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي.

ع أ هـ 422 أمان صناعى (2 ، - ، - ، 2)

المخاطر الميكانيكية- المخاطر الكهربائية- المخاطر الكيميائية- المخاطر الحيوية - المخاطر في الأماكن المغلقة- الحماية من الحريق- مواضيع أخرى مختارة.

مقدمة- الأهداف وطرق عامة- العمليات الموحدة في معالجة مياه الشرب والمياه الملوثة- المعالجة الطبيعية لمياه الشرب والمياه الملوثة- النخل- الترسيب- المعالجة الكيميائية بالمواد المروقة الطبيعية والمخلقة- المعالجة البيولوجية- حسابات انتقال الهواء وحسابات العوامل المؤثرة وحسابات كمية استرجاع الحمأة المنشطة- تصميم المرشحات المنفطة المعدات.

معالجة المخلفات الصلبة- طرق التخلص منها- إعادة تدويرها- الدفن الصحي الآمن- التعريفات الخاصة بالمواد الصلبة- تلوث الهواء- مصادره والمواصفات المطلوبة- العوامل الجوية الطبيعية وتأثيرها في تنقية الهواء- التحكم في تلوث الهواء، المكونات الغازية والمعلقة .

المقررات الاختيارية

أولاً: اختيارات المقرر الاختياري رقم 1 (علوم هندسية) (أ + ب)

31X 1/ب

31X 1/أ

هـ ك ر 31 X ترشيد الطاقة في الهندسة الكيميائية
هـ ك ر 31 X العمليات الإحصائية في الهندسة الكيميائية
هـ ك ر 31X معالجة المياه الصناعية
هـ ك ر 31X الخلايا الشمسية والضوئية
هـ ك ر 31X الوقود وزيت التزيت

هـ ك ر 31X خواص المواد الهندسية
هـ ك ر 31X حالات اتزان الأطوار
هـ ك ر 31X عمليات الفصل المتقدمة
هـ ك ر 31X أشباه الموصلات
هـ ك ر 31 X اختبارات المواد الهندسية

ثانياً: اختيارات المقرر الاختياري رقم 2 (صناعات عضوية وغير تقليدية) (أ + ب)

32X 2/ب

32X 2/أ

هـ ك ر 32X صناعة مواد الصباغة
هـ ك ر 32X صناعة المنظفات
هـ ك ر 32X صناعة الأسمدة من المخلفات
هـ ك ر 32X صناعة كيماويات مواد البناء
هـ ك ر 32X صناعة تدوير المخلفات

هـ ك ر 32X صناعة المنسوجات والألياف
هـ ك ر 32X صناعة الزيوت والدهون
هـ ك ر 32X صناعة الورق من المخلفات
هـ ك ر 32X صناعة الجلود
هـ ك ر 32X صناعة البوليمرات

ثالثاً: اختيارات المقرر الاختياري رقم 3 (صناعات غير عضوية ومعدنية) (أ + ب)

41X 3/ب

41X 3/أ

هـ ك ر 41X صناعة مواد البناء الأساسية

هـ ك ر 41X الصناعات السيليكاية

هـ ك ر 41X	الفلزات الاستخلاصية
هـ ك ر 41X	فيزيائيات الفلزات
هـ ك ر 41X	صناعة الزجاج
هـ ك ر 41X	صناعة الأسمنت الأبيض
هـ ك ر 41X	صناعة المعادن الخفيفة
هـ ك ر 41X	المعادن النادرة والشمينة
هـ ك ر 41X	صناعة المواد العازلة
هـ ك ر 41X	صناعة المواد الحاكة

رابعاً: اختيارات المقرر الاختياري رقم 4 (هندسة كيميائية متقدمة) (أ + ب)

42X إ/4	هـ ك ر 42X
الأفران الصناعية	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
تخلية مياه البحر	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
الجديد في هندسة البيئة	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
استغلال المخلفات الصناعية	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
تآكل المعدات الصناعية	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
صناعات حيوية متقدمة	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
الخلايا الكهروكيميائية	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
مواد هندسية حديثة	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
دراسات جدوى المشروعات	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
الطاقة البديلة	هـ ك ر 42X
42X إ/4	هـ ك ر 42X
صناعات حيوية متقدمة	هـ ك ر 42X

- كل مقرر اختياري يشمل على فرعين أ ، ب لكل منهما ساعتين محاضرات أسبوعياً.

- أربعة مقررات اختيارية أرقام 1، 2، 3، 4 للفرقة الثالثة وأرقام 3، 4 للفرقة الرابعة والامتحان النهائي للمقرر الواحد (أ+ب) في ورقة امتحان واحدة في نهاية كل ترم.

المقرر الاختياري رقم 1 (أ+ب)

هـ ك ر 310 خواص المواد الهندسية

مقدمة عن المواد الهندسية- أنواع المواد الهندسية- الخواص الطبيعية لكل نوع- الخواص الحرارية- الخواص الكهربائية- الخواص الضوئية- مقارنة عامة بين خواص المواد وإمكانات استخدامها صناعياً - الجديد في موضوع المقرر.

هـ ك ر 311 حالات اتزان الأطوار

تعريف الأطوار - تعريف حالات الاتزان - الاتزان في السوائل - الاتزان في الغازات - الاتزان في المواد الصلبة - الاتزان الحراري - دراسة أمثلة عن اتزان الأطوار في المجالات المختلفة - الجديد في دراسة حالات الاتزان الديناميكي والاستاتيكي.

هـ ك ر 312 عمليات الفصل المتقدمة

عملية الفصل بواسطة تقنية الامتزاز: مقدمة في الامتزاز - استخدامات عملية الامتزاز في عمليات الفصل - الشروط الواجب توافرها في المادة المازة - اتزان عملية الامتزاز والنماذج الرياضية المستخدمة في عملية الاتزان - دراسة حركية عملية الامتزاز - دراسة العوامل المؤثرة في حركية عملية الامتزاز ثم تطبيقات على الحاسب الآلي للنماذج المستخدمة في حركية الامتزاز.

هـ ك ر 313 أشباه الموصلات

تصنيف المواد كهربيًا المواد الموصلة - المواد ذات المقاومة العالية والمنخفضة- التوصيل في المواد السائلة- المواد أشباه الموصلة- مقارن أشباه الموصلات- المواد المستخدمة في العمليات الصناعية الكهربية- الخواص الضوئية والذرية لأشباه الموصلات- الجديد في أشباه الموصلات.

هـ ك ر 314 اختبارات المواد الهندسية

فكرة عامة عن اختبارات المواد الهندسية- اختبار الشد- اختبار الانحناء- اختبار الصلادة- اختبار الصدم- اختبار الكلال- اختبارات حديثة للمواد الهندسية.

هـ ك ر 315 ترشيد الطاقة في الهندسة الكيميائية

مقدمة عن أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة- الترشيح في استخدام الطاقة الشمسية- الترشيح في استخدام طاقة الرياح- الترشيح في استخدام طاقة المد والجزر- الترشيح في استخدام الطاقة الحيوية- الترشيح في استخدام الطاقة الحرارية في الصناعة (صناعة السكر - الزيوت - النسيج)- الجديد في إمكانيات ترشيح الطاقة.

هـ ك ر 316 العمليات الإحصائية في الهندسة الكيميائية

مقدمة عن أهمية العمليات الإحصائية في الهندسة الكيميائية- نظريات الاحتمالات- توزيعات ذو الحدين- توزيعات بواسون- التوزيع الطبيعي- التنبؤ في العمليات- التمثيل بالعوامل- اختيار انسب عدد للتجارب المعملية- الجداول الإحصائية.

هـ ك ر 317 معالجة المياه الصناعية

أنواع المياه الصناعية- اختلاف طرق المعالجة للمياه الصناعية- الطرق الفيزيائية للمعالجة- الطرق الكهربية- الطرق البيولوجية- طرق المعالجة الحديثة للمياه الصناعية- ترشيح استهلاك المياه- تدوير المياه الصناعية- كفاءة الاستخدام.

هـ ك ر 318 الخلايا الشمسية والضوئية

مقدمة عن الطاقة الشمسية والطاقة الضوئية- إمكانيات تخزين الطاقة - تكنولوجيا استخدام الطاقة- أنواع الخلايا الضوئية- إمكانية استخدام الخلايا الشمسية صناعياً- الخلايا الفوتوفولتية- الجديد في أنواع الخلايا الشمسية والضوئية.

هـ ك ر 319 الوقود وزيوت التزيت

فكرة عامة عن أنواع الوقود السائل والصلب والغازي- الوقود البترولي وغير البترولي- اقتصاديات استهلاك الوقود- الاحتراق ونظرياته- أنواع زيوت التزيت- المعادلات الحاكمة لطبقة الزيت- المحامل الهيدروستاتيكية- المحامل الهيدروديناميكية- تطبيقات لعمليات التزيت في المضخات والكباسات- الجديد في أنواع الوقود وزيوت التزيت.

المقرر الاختياري رقم 2 (أ + ب)

هـ ك ر 320 صناعة المنسوجات والألياف

الخواص العامة للألياف- الألياف الطبيعية (السيلولوز- الصوف - الحرير) - الألياف الصناعية- تكنولوجيا إنتاج الألياف الصناعية- تحضير الألياف للصباغة- عمليات الصباغة- الجديد في تكنولوجيا إنتاج الألياف الطبيعية والصناعية.

هـ ك ر 321 صناعة الزيوت والدهون

كيمياء الزيوت والدهون- تحضير المواد الخام- تكنولوجيا الإنتاج- أنواع الزيوت النباتية- صناعة الصابون- الجديد في إنتاج الزيوت.

هـ ك ر 322 صناعة الورق من المخلفات

تجهيز المخلفات للصناعة- تكنولوجيا إنتاج الورق من المخلفات- العمليات الموحدة في إنتاج الورق- الجديد في العمليات الصناعية لإنتاج الورق من المخلفات.

هـ ك ر 323 صناعة الجلود

تحضير الجلود الخام وتجهيزها- تكنولوجيا دباغة الجلود- نوعيات الجلود الطبيعية- بعض أنواع الجلود الصناعية- اقتصاديات إنتاج الجلود.

هـ ك ر 324 صناعة البولييمرات

أنواع البولييمرات الصناعية- صناعة البولي فينيل كلوريد- صناعة البولي ستايرين- بعض أنواع البوليستر- البولي كربونات- البولي يوريثينات.

هـ ك ر 325 صناعة مواد الصباغة

فكرة عامة عن مواد الصباغة- تكنولوجيا إنتاج الصبغات- طرق الصباغة- الصبغات المباشرة- الصبغات الحمضية- صبغات الكروم- صبغات الراقود Vat dyes- صبغات الكبريت- صبغات الايثلين- صبغات الازويك- الصبغات القاعدية- الصبغات المعلقة.

هـ ك ر 326 صناعة المنظفات

فكرة عامة عن النشاط السطحي- المواد ذات النشاط السطحي- تقنية التنظيف- المنظفات الغير أيونية- المنظفات الانودية- المنظفات الكاثودية- أنواع المنظفات الأخرى- الجديد في علوم وتصنيع المنظفات.

هـ ك ر 327 صناعة الاسمدة من المخلفات

فكرة عامة عن المخلفات المحتملة للتصنيع- تجهيز المخلفات للتصنيع- تكنولوجيا إنتاج الاسمدة العضوية من المخلفات- العمليات البيوكيميائية في التصنيع- خصائص الاسمدة المنتجة- الجديد في إنتاج الاسمدة العضوية.

هـ ك ر 328 صناعة كيماويات مواد البناء

مقدمة عن مواد البناء- تصنيع مواد البناء ذات الإضافات الكيماوية- خصائص كيماويات مواد البناء- تكنولوجيا إنتاج بعض كيماويات مواد البناء الحديثة.

المخلفات المحتملة لهذه الصناعة- تدوير مخلفات الورق- تدوير مخلفات الزجاج- تدوير مخلفات المواد عديدة الجزيئات- تكنولوجيا عملية التدوير.

المقرر الاختياري رقم 3 (أ+ ب)

هـ ك ر 410 الصناعات السليكاتية

مقدمة عن الصناعات السليكاتية- التوازن الحراري للمواد السليكاتية- الخامات الأولية- طرق الانتاج- التجفيف والحرق- فيزيائيات المواد السليكاتية- الخواص العامة للمواد السليكاتية- الخواص الكيميائية للمواد السليكاتية- الجديد في المواد السليكاتية.

هـ ك ر 411 الفلزات الاستخلاصية

الخامات الفلزية وتجهيزها- عمليات الاختزال في انتاج الفلزات- الخبث والحراريات- عمليات الانصهار الفلزية- عمليات تنقية المعادن- العمليات في الحالة السائلة- العمليات الفلزية الكهربية- موضوعات حديثة.

هـ ك ر 412 فيزيائيات الفلزات

التركيب البللوري والاحداثيات البلورية- تجمد مصهور الفلزات- طرق دراسة التركيب البللوري والذري- الخواص الميكانيكية للمعادن- السبائك ذات الاهمية الخاصة- المعالجات الحرارية للمعادن- المعالجات الكيميائية للمعادن- تطبيقات معدنية- الجديد في الموضوع

هـ ك ر 413 صناعة الزجاج

خامات تصنيع الزجاج- تكنولوجيا انتاج الزجاج- انواع الزجاج المنتج واستخداماته- أنواع الافران- اقتصاديات انتاج الزجاج- موضوعات حديثة في طرق الانتاج.

هـ ك ر 414 صناعة الأسمنت الأبيض

خامات تصنيع الأسمنت الأبيض- معالجة الخامات- تكنولوجيا إنتاج الأسمنت- أفران إنتاج الأسمنت- معالجة النفايات- استرجاع فقد الأسمنت- = الجديد في إنتاج الأسمنت.

هـ ك ر 415 صناعة مواد البناء الأساسية

تعريف مواد البناء- إنتاج الطوب - الطوب الحراري- خامات مواد البناء الأساسية- المواد الجديدة- المواد الجبسية- تكنولوجيا إنتاج مواد البناء - = طرق تحليل مواد البناء- البناء البللوري لمركبات مواد البناء - التفاعلات الحرارية.

هـ ك ر 416 صناعة المعادن الخفيفة

تكنولوجيا انتاج الالومونيوم- تكنولوجيا انتاج المغنيسيوم- تكنولوجيا انتاج الزنك- تكنولوجيا انتاج الرصاص- تكنولوجيا انتاج القصدير- طرق دراسة خواص المعادن الخفيفة- الجديد في تكنولوجيا الانتاج.

هـ ك ر 417 المعادن النادرة والثمينة

مقدمة عن المعادن النادرة والتمينة و استخداماتها الصناعية- المعادن النادرة الخفيفة- المعادن النادرة الحرارية- المعادن الانتشارية- استخداماتها كمادة موصل (استريوم- ثاليوم- جاليوم- جيرمانيوم) - المعادن النادرة الارضية- المعادن النادرة المشعة- الجديد في انتاج واستخدام المعادن النادرة.

هـ ك ر 418 صناعة المواد العازلة

فكرة عامة عن العزل الحراري والعزل الكهربائي - النظرية الذرية والالكترونية لعمليات العزل - تكنولوجيا صناعة المواد العازلة - تطبيقات صناعية (الالياف الزجاجية - الاسبستس - المواد السيراميكية العازلة - الصوف الصخري - بعض العازلات الكهربائية).

هـ ك ر 419 صناعة المواد الحاكة

فكرة عامة عن المواد الحاكة - الاستخدام الصناعي للمواد الحاكة - أنواع المواد الحاكة - تكنولوجيا تصنيع المواد الحاكة - هندسة استخدام المواد الحاكة - الجديد في نوعيات المواد الحاكة والسبائك المضادة للاحتكاك .

المقرر الاختياري 4 (أ + ب)

هـ ك ر 420 الأفران الصناعية

فكرة عامة عن استخدامات الافران - انتقال الحرارة - فكرة عامة عن العزل الحراري - الوقود المستخدم في الافران - انواع الأفران - الحراريات المستخدمة في الافران - الافران الكهربائية - الافران بالموجات فوق الصوتية - أفران المقاومة - نوعيات من الافران الخاصة (الكترونية - قوس البلازما - أفران التأثير - أفران الليزر).

هـ ك ر 421 تحلية مياه البحر

نوعيات المياه والظروف الطبيعية - ضرورات تحلية مياه البحر - مشكلات المياه في العالم - مياه البحر (الخواص الطبيعية والكيميائية) - تقنيات تحلية مياه البحر - العمليات الموحدة في تحلية مياه البحر - اقتصاديات تحلية مياه البحر .

هـ ك ر 422 الجديد في هندسة البيئة

مقدمة عامة عن موضوعات البيئة وخصائصها - النظام البيئي - النمو الصناعي وأثره على البيئة - البيئة وعلاقتها بالاقتصاد والتخطيط الصناعي - دراسات حديثة في مجال البيئة - التخطيط للحفاظ على البيئة وتطويرها - أسس وأساليب مقاومة التلوث البيئي .

هـ ك ر 423 استغلال المخلفات الصناعية

تحديد المخلفات الصناعية ذات الأثر المباشر على البيئة - خصائص المخلفات الصناعية الهامة - أوجه استخدام المخلفات الصناعية - تصميم وسائل استغلال المخلفات صناعياً - جدوى استغلال المخلفات الصناعية .

هـ ك ر 424 تآكل المعدات الصناعية

النظريات العامة للتآكل الكيميائي والكهروكيميائي - تأثير درجات الحرارة - تأثير العوامل الجوية الاخرى - تأثير عوامل التشغيل الصناعي - تأثير ظروف تشغيل المعدات - اختبارات درجة التآكل - وسائل معالجة التآكل للمعدات - دراسات حالة .

ه ك ر 425 الخلايا الكهروكيميائية

مقدمة عن الهندسة الكهروكيميائية- التحليل الكهربائي- خلايا التركيز الكهروكيميائية- المحاليل المستخدمة في الخلايا الكهروكيميائية- الخلايا الجلفانية- استخدام الخلايا الكهربائية كوسائل قياس كيميائي- تطبيقات صناعية لاستخدام الخلايا الكهروكيميائية.

ه ك ر 426 مواد هندسية حديثة

المواد الهندسية وخصائصها الفيزيائية والكيميائية- الاستخدام العام للمواد الهندسية- المواد الهندسية في الصناعة- الحديد في المواد الهندسية الفلزية- الحديد في المواد الهندسية اللافلزية- الحديد في المواد الهندسية السيراميكية والحرارية- الحديد في المواد الهندسية عديدة الجزيئات- الخواص الكيميائية والفيزيائية للمواد الهندسية الحديثة.

ه ك ر 427 دراسات جدوى المشروعات

مقدمة عن دراسة الجدوى- خطوات عمل دراسة الجدوى- المشروعات الهندسية- تحليل (التكلفة- الربح- حجم الانتاج- نظم الاجور- الحوافز الصناعية)- القيمة الحالية والقيمة المضافة- العائد المادي والعائد الاقتصادي للمشروع- تقييم المشروع- الاختبار الفني للعوامل.

ه ك ر 428 الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية (الخصائص الاشعاعية- التجمعات الشمسية- تخزين الطاقة- أنظمة التسخين- الاقتصاديات) - طاقة الرياح (مبادئ قدرة الرياح- اقتصاديات الطاقة) - طاقة المد والجزر- طاقة الهيدروجين- الطاقة الجوف أرضية- الطاقة الحيوية- طاقة المحيطات

ه ك ر 429 صناعات حيوية متقدمة

مقدمة- بعض الصناعات الحيوية الحديثة- إنتاج البروتين وحديد الخلية- إنتاج أحماض عضوية وأمينية حديثة- إنتاج مواد عديدة الجزيئات باستخدام النشاط الحيوي- إنتاج الإنزيمات الدقيقة- تطبيقات حديثة في المجال الحيوي.

قسم الهندسة الكهربائية

ك هـ 111 نظرية الدوائر الكهربائية (4 ، 2 ، - ، 6) ، (4 ، 2 ، - ، 6)**الفصل الدراسي الأول**

الوحدات و القوانين التجريبية لحل الدوائر البسيطة - طرق حل الدوائر الكهربائية المختلفة - التجميع ، تحويل المصادر باستخدام العقد ، الخيات - المكثفات و الملفات - نظريات التمورات في دوائر ذات مصادر وبدون مصادر - تطبيق نظريات التمورات في الدوائر - دوائر الرنين - التيار المتردد - تحليل دوائر التيار المتردد - القيم المتوسطة و الفعالة للتيارات - الدوائر متعددة الأوجه الترددات المركبة - استجابة التردد للدوائر المختلفة.

الفصل الدراسي الثاني

التركيب الهيكلي للدوائر - مكبرات العمليات - استجابة دائرة الدرجة الأولى - استجابة دائرة الدرجة الثانية - دوائر الثلاث أوجه - الحث المتبادل استخدام لابلاس لتحليل الدوائر الكهربائية - دالة النقل - استخدام تحويل فورير في تحليل الدوائر الكهربائية - الدوائر مزدوجة النهايات.

ع س ك 112 رياضة هندسية (4 ، 2 ، - ، 6) ، (4 ، 2 ، - ، 6)**الفصل الدراسي الأول**

تحليل عددي : حل المعادلات بطريقة التكرار - الاستكمال ، التكاملات و التفاضلات للمعادلات باستخدام التحليل العددي و حلول المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى و الرتبة الأولى و معادلات الدرجة الثانية ، حل المعادلات الخطية بطريقة جاوس ، التكرار ، استخدام الكمبيوتر في الحل، استخدام طريقة رونج كوتا في حل المعادلات التفاضلية - طرق التكامل المختلفة.

المعادلات التفاضلية : المعادلات التفاضلية العادية من الدرجات المختلفة - حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات - تحويلات لابلاس - تحويلات فورير - نظرية المصفوفات و المحددات - الأعداد المركبة - التكامل المتعدد - تحليل المتجهات.

الفصل الدراسي الثاني

حل معادلة بيسل و لجندى باستخدام المتسلسلات - استخدام تحويلات لابلاس لحل المعادلات التفاضلية وتطبيقاتها - المعادلات التفاضلية الآنية - تحويلات فورير بالطرق التحليلية و العددية - المعادلات التفاضلية الجزئية و تطبيقاتها - الدوال الخاصة (دالة جاما - دالة بيتا).

ك هـ 113 اختبارات كهربية (1) : (- ، - ، 4 ، 4) ، (- ، - ، 4 ، 4)

تجارب معملية متصلة بالمقررات الكهربائية التي تدرس في الفرقة الأولى.

ع س ك 114 فيزياء (2) : (4 ، 2 ، - ، 6)

الفيزياء الحديثة: نظرية بلانك وتكميم الطاقة الإشعاعية - الخاصية الكهروضوئية - أشعة إكس وظاهرة كومبتون - الخواص الموجبة للمادة ودالة الموجه - مبادئ ميكانيكا الكم ومعادلة شرودنجر - التركيب الذري ودراسة الظاهرة النفقية - نظرية الكم للإلكترونات الحرة في المعادن - قوانين التوزيع الإحصائية - اهتزاز الشبكية والخواص الحرارية للمواد الصلبة - التوصيل الفائق - الاهتزازات والموجات : الاهتزازات البسيطة والمضحلة والمقواه - الحركة الموجبة والصوتيات - تداخل وحيود واستقطاب الضوء.

ك هـ 115 لغات البرمجة وتطبيقاتها في الهندسة الكهربائية (2 ، - ، 2 ، 4)

مقدمة - أسس لغات البرمجة - أنواع لغات البرمجة - اللغات ذات المستوى الهدفى - تطبيقات اللغات الهدفية في الهندسة الكهربائية - تأليف حزم البرامج الهدفية الخاصة بالهندسة الكهربائية - تطبيقات لغة السي ولغة البيسك المرئي في الهندسة الكهربائية

ك هـ 116 رسم كهربى فنى (1 ، 3 ، - ، 4)

الرموز المستخدمة في الدوائر الإلكترونية - نماذج للآلات الكهربائية وعمل قطاعات فيها - نماذج لأبراج الجهد العالي - قطاعات في العوازل الكهربائية - نماذج أبراج الجهد المتوسط وأعمدة الضغط المنخفض في الشبكات الكهربائية - الرسم الفنى لمكونات الدوائر الكهربائية الإلكترونية - تخطيط الدوائر الكهربائية في المنازل - الرسم الفنى لدوائر القياس واجهزة الحماية - دوائر توصيلات كهربية متنوعة.

م د ك 121 نظرية إنشاءات وأساس ماكينات (4 ، 2 ، - ، 6)

مبادئ الإستاتيكية المستوية - الأحمال وردود الأفعال - القوى المحورية - قوى القص - عزوم اللي - عزوم الانحناء في الكمرات - الجامالونات المحددة إستاتيكيا.

ك هـ 123 أساسيات إلكترونيات (4 ، 2 ، - ، 6)

مدخل إلى الذرة و الخواص البلورية لأشباه الموصلات - نظرية نطاق الطاقة - التوصيل في أشباه الموصلات (الإلكترونات ، الفجوات ، التوصيلية ، الشوائب القابلة و المعطية ، مستوى فيرمى - التشنت - معادلة الاستمرارية) - جهد الرابطة ، الانحياز الأمامي و الخلفي -ثنائي الموحد - ثنائي القطع- ثنائي فاراكتور - تطبيقات دوائر الثنائي.

ع أ ك 124 كتابة تقارير كهربية (2 ، - ، - ، 2)

مراجعة لمبادئ القواعد ، كتابة الأرقام و الرموز و الاختصارات و المعادلات الهندسية - أسس كتابة الجملة المؤثرة : صحتها اللغوية ، التأكيد على المعنى ، التنوع بين الجمل ، سهولة القراءة - أسس كتابة الفقرة المؤثرة ، بعض طرق البدء فى الكتابة -كتابة و تنظيم هيكل الموضوع ، المراجعة و التحرير - صور الكتابة المختلفة (الخطابات ، المذكرات، العروض ، التقارير) - موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص ، كتابة المراجع و الهوامش ، استخدام المنحنيات و الجداول ، الإخراج النهائى للمادة الفنية تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فنى - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل الجامعية.

ك هـ 211 نظرية المجالات الكهربائية (4 ، 2 ، - ، 6) ، (4 ، 2 ، - ، 6)

الفصل الدراسي الأول

تحليل المتجهات - قانون كولوم وشدة المجال الكهربائي - كثافة الفيض الكهربائي وقانون جاوس - الطاقة والجهد - الموصلات والمواد العازلة والسعة - طرق استنتاج رسم خطوط الفيض عمليا - معادلات بواسان ولاپلاس.

الفصل الدراسي الثاني

المجال المغناطيسي الثابت وقوانين بايوت وسافارات وأمبير لتحديد المجال المغناطيسي - القوي المغناطيسية والعزم والمواد المغناطيسية وحساب معامل الحث الذاتي والمتبادل - معادلات ماكسويل والمجالات المغيرة مع الزمن - الموجة المستوية المنتظمة - نظرية بواينتنق - والإسقاط العمودي والمائل للموجات المستوية - انعكاس وانتقال الموجات في الأوساط الغير متجانسة - خطوط النقل والعناصر الأولية والثانوية لخطوط النقل - الدوائر المكافئة - الطرق المختلفة لعملية التوافق وتطبيقات خريطة سمث.

ك هـ 212 اختبارات كهربية (2) : (4 ، 4 ، - ، -) ، (4 ، 4 ، - ، -)

تجارب معملية متعلقة بالمقررات الكهربائية التي تدرس في الفرقة الثانية.

ع أ ك 213 أمن صناعي و علوم البيئة (2 ، - ، - ، 2) ، (2 ، - ، - ، 2)

الفصل الدراسي الأول

المخاطر الكهربائية وطرق الوقاية منها - وسائل الأمن الصناعي في محطات توليد القدرة الكهربائية - وسائل الأمن الصناعي في محطات التوزيع الكهربائية الفرعية - وسائل الأمن الصناعي في خطوط النقل الهوائية ذات الجهد العالي - الوقاية من المخاطر الكهربائية في المنشآت العامة والمساكن والمصانع - الحماية من مخاطر الحريق والماس الكهربائي - كيفية توفير الرعاية والوقاية للعمال العاملين بالمنشآت والمصانع من المخاطر الكهربائية.

الفصل الدراسي الثاني

تأثير المجالات الكهربائية في خطوط الجهد العالي على البيئة - تأثير الموبيل وشبكات الاتصال على الإنسان والبيئة - التأثير البيولوجي للإشعاع والموجات على الإنسان - تأثير المحطات التقليدية لتوليد القدرة الكهربائية على البيئة - مميزات المحطات الغير تقليدية لتوليد القدرة الكهربائية.

ك هـ 214 آلات كهربية (1) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الدوائر المغناطيسية ، آلات التيار المستمر : مقدمة - اللف - خواص أداء المولدات - خواص أداء المحركات ، المحولات : نظرية المحولات - الدوائر المكافئة - الرسم الاتجاهي المكافئ - المحولات ثلاثية الأوجه - التوصيات الثلاثية ، المحركات البحثية ثلاثية الأوجه : مقدمة - نظرية التشغيل - الدوائر المتكافئة - الرسم الاتجاهي المكافئ.

ك هـ 215 قياسات كهربية (4 ، 2 ، - ، 6)

القياسات المتصلة : أجهزة القياس المتصلة جهاز القياس ذو الملف المتحرك - جهاز القياس ذو القلب الحديدي المتحرك - جهاز القياس الحثي - جهاز قياس التيار والجهد والمقاومة والطاقة والقدرة - للتيار المستمر والمتردد - محولات القياس - معامل القدرة والتردد - القياس باستخدام القناطر للتيار المستمر والمتردد.

ك هـ 216 نظم الاتصالات (4 ، 2 ، - ، 6)

مبادئ نظم الاتصال - أنواع الإشارات - تكوين منظومة الاتصال (المرسل - خطوط الاتصال - المستقبل) - خصائص و تركيب خطوط الاتصال و نقل المعلومات - التوهين و زمن التأخير - تحليل الشبكات ذات البوابتين - نظرية المرشحات باستخدام L/C - الشكل الأول و الثاني لفوستر - الشكل الأول و الثاني لكاور.

ك هـ 221 قوى كهربية (1) : (4 ، 2 ، - ، 6)

التعرف على منظومة القوى الكهربائية - نظم توزيع القدرة الكهربائية - الخطوط الهوائية لنقل القدرة الكهربائية - التصميم الكهربى لخطوط النقل الهوائية - التصميم الميكانيكى لخطوط النقل الهوائية - أداء خطوط النقل الهوائية (الخطوط القصيرة ، المتوسطة ، الطويلة) منحنيات القدرة المركبة لخطوط النقل الهوائية - ظاهرة التفريغ الهالى (الكورونا) - العوازل الكهربائية.

ك هـ 222 إلكترونيات (3 ، 1 ، - ، 4)

الترانزستور ثنائى الرابطة (BJT) : (البناء الفيزيائى ، نظرية التشغيل ، التركيب الأساسى ، العلاقة بين التيار و الجهد ، الانحياز ، مكبرات الإشارة الصغيرة ، نماذج الإشارة الصغيرة) الترانزستور ذات التأثير المبالى ($JFET$) : (البناء الفيزيائى ، نظرية التشغيل ، التركيب الأساسى ، العلاقة بين التيار و الجهد ، الانحياز ، مكبرات الإشارة الصغيرة ، نماذج الإشارة الصغيرة) - ترانزستور أشباه الموصلات أكسيد المعدن ($MOST$) : (البناء الفيزيائى ، نظرية التشغيل ، العلاقة بين التيار و الجهد ، مكبرات الإشارة الصغيرة ، نماذج الإشارة الصغيرة) - المكبرات متعددة المراحل - محاكاة الدوائر الإلكترونية باستخدام برنامج $PSPICE$.

ق ط ك 223 ديناميكا حرارية و آلات حرارية و هيدروليكية (6 ، 2 ، - ، 8)

مقدمة - التصورات الأساسية - خواص المواد النقية - الشغل والحرارة - القانون الأول للديناميكا الحرارية - القانون الثانى للديناميكا الحرارية - المحطات الحرارية و تشمل مولدات البخار ، التوربينات والمكثفات - نظم تبريد المياه - أبراج التكثيف - التوربينات الغازية - الطلمبات المختلفة - المضخات - التوربينات الهيدروليكية - الطلمبات موجهة الإزاحة - النقل الهيدروليكي .

ك هـ ق 311 التحكم الآلى (4 ، 2 ، - ، 6)

التحكم فى الدوائر المفتوحة والدوائر المغلقة - الدوال الناقلة - الرسم التخطيطي للمراحل - الرسم التخطيطي لتدفق الإشارات - عناصر نظم التحكم - الاستجابة الزمنية العابرة والمستقرة - الحساسية - الاتزان - مقياس روس

للاتزان - المحل الهندسي لمسار الجذور - دراسة وتحليل نظم التحكم في مجال التردد - منحني نيكوست - الاتزان النسبي منحني بودا البياني - الشبكات التعويضية وتصميمها .

ك هـ ق 312 اختبارات كهربية (3) : (4 ، 4 ، - ، -) ، (4 ، 4 ، - ، -)

تجارب عملية متعلقة بالمقررات الكهربية للفرقة الثالثة قوى كهربية.

ك هـ ق 313 قوى كهربية (2) : (8 ، - ، 3 ، 5)

العوامل المؤثرة على توليد و نقل القدرة الكهربية - تحويل الطاقة - مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة - نظم النقل و التوزيع - التوافقيات في النظم ثلاثية الأوجه - تخطيط منظومة التوزيع - خواص الحمل - تطبيقات محولات التوزيع - تصميم خطوط النقل الفرعية و محطات التوزيع الفرعية - حسابات الهبوط في الجهد و القدرة المفقودة في منظومة التوزيع - درجة الوثوق بمنظومة التوزيع و طرق حسابها.

ك هـ ق 314 قياسات إلكترونية (2 ، 2 ، - ، 4)

القياسات الرقمية : الفولتميتر الرقمي - الأميتر الرقمي - الأومميتر الرقمي - مراجعة الدوائر المنطقية - تحويل الإشارات المتصلة إلى رقمية والعكس قياس الجهد والتيار والمقاومة والتردد والزمن والسعة والقدرة - جهاز راسم الذبذبات واستخدامه في القياس - محولات الإشارة وتطبيقاتها .

ع ا ك 315 إدارة مشروعات و تنمية مهارات (4 ، - ، - ، 4)

التقييم للنفس - إجراء تقييم للسوق - الأوراق القانونية و ترخيص المشروع - الموقع الجغرافي - تطوير خطة تجارية - التحكم في نفقات المشروع - تسجيل تفاصيل العمل اليومي - تسعير المنتج - خطة التسويق - المبيعات - الإعلان - البيع من خلال الإنترنت - البيع عن بعد.

ك هـ ق 321 هندسة الجهد الفائق (6 ، - ، 2 ، 4)

تقديم لهندسة الجهد الفائق - المجالات الكهربية - عملية التأين المختلفة للغازات - انهيار العزل للغازات العازلة - التفريغ الهالي - تفريغ الشرارة الكهربية - السوائل العازلة - المواد الصلبة العازلة - قضبان توصيل الجهد العالي - مفاتيح توصيل الفصل المعزولة غازيا - قواطع التيار الكهربي - كابلات الجهد العالي - أنظمة التأريض المختلفة في نظم القوى الكهربية - الجهود الزائدة في نظم القوى الكهربية - تصميم و تحليل العازلات الكهربية - توليد الجهد الفائق - قياس الجهد الفائق - طرق اختيار الجهد الفائق - التداخل بين خطوط الاتصال و خطوط نقل القوى الكهربية - المجالات الكهربية الناشئة عن خطوط نقل القوى الكهربية.

ك هـ ق 322 آلات كهربية (2) : (6 ، 1 ، 1 ، 4)

الآلات الحثية ثلاثية الأوجه : منحني الدائرة - بدء التشغيل - التحكم في السرعة - اختبارات المحرك - الدوار ذو بدء العزم الأعظم - المولد الحثي - الشروط غير المتزنة - تأثير التوافقيات الفراغية - فرملة المحرك الحثي - الآلات المتزامنة : المكونات - نظرية التشغيل - ملفات عضو الاستنتاج - التوافقيات الفراغية - رد فعل عضو

الاستنتاج والدائرة المكافئة - تنظيم الجهد - منحنى الدائرة - التشغيل على التوازي - المحرك المتزامن - اختبارات الماكينات المتزامنة والكفاءة - طرق الإثارة لماكينات التزامن - منظمات الجهد .

ك هـ ق 323 تطبيقات حزم البرامج فى القوى الكهربائية (2 ، 2 ، 2 ، 6)

تطبيقات DSP فى نظم القوى الكهربائية - استخدام الشبكات العصبية ببرنامج MATLAB فى نظم القوى الكهربائية - استخدام حزم البرامج فى حساب الهبوط فى الجهد والفقد فى القدرة الكهربائية فى خطوط النقل الهوائية والكابلات الأرضية.

ك هـ ق 324 أساليب الأداء الأمثل (2 ، 2 ، - ، 4)

أهمية دراسة الأداء الأمثل ومجال تطبيقه - البرمجة الخطية البسيطة والعامة - طريقة الحساب المبسطة - الطريقة العامة للحل وبيان النتائج المتوقعة - الازدواجية - نظرية الأداء الأمثل لتحديد النهايات العظمى والصغرى فى متغير واحد - فى متغيرين أو أكثر بدون قيود - دوال متعددة المتغيرات ومقيدة بشروط معينة - التحكم الأمثل - مشكلة التحكم ومصطلحاتها الفنية معادلة أولر - لاجرانج - المشكلة القياسية فى النظم الخطية - التطبيقات : التحكم فى الجهد والتردد - التحكم فى القدرة الغير فعالة - التوزيع .

ك هـ أ 311 نظرية اتصالات (2 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 4 ، - ، 6)

الفصل الدراسي الأول

تحليل إشارات نظم الاتصال - تقسيم الإشارات - تحويلات فوريير - كثافة الطيف للقدرة - انتقال الإشارات فى نظام خطى - استخدام المرشحات فى الإرسال والاستقبال - تراسل الإشارات ذات الترددات الأساسية - التشويه الخطى واللاخطى - نظم التراسل بتعديل الإشارة (بالتضمين) - التضمين السعوى - ترحيل الترددات - المازج - مجمع الإشارات بتقسيم الترددات - كاشف الإشارات ذات التضمين السعوى - الكاشف الخطى - الكاشف المتزامن - التعديل (التضمين) فى الزاوية - تضمين زاوية الوجه - التضمين فى التردد - مكونات الإشارة المعدلة فى الزاوية - الحيز الترددي لهذه الإشارة - توليد إشارة ذات تعديل فى التردد - كشف إشارة ذات تعديل فى التردد.

الفصل الدراسي الثاني

أخذ العينات و تعديل شفرة النبضة - مبادئ إرسال البيانات الرقمية - تكنولوجيا الاتصالات الرقمية الحديثة - دراسة نظم الاتصالات الرقمية فى وجود شوشرة.

ك هـ أ 312 دوائر إلكترونية و تصميمها (4 ، 1 ، 1 ، 6) ، (4 ، 1 ، 1 ، 6)

الفصل الدراسي الأول

دوائر الثنائي - نموذج الثنائي - دوائر القص - المقارنة - المكبرات - تصنيف
المكبرات - التشويه في المكبرات - مكبرات ربط المقاومة والمكثف - الضوضاء - التغذية
العكسية - المذبذبات - مكبر العمليات - دوائر القدرة والنظم .

الفصل الدراسي الثاني

المكبرات المنغمة - التغذية في المكبرات - استقرار المكبرات وتعويضها - المذبذبات - المذبذبات الجيبية - دوائر تعديل وكشف السعة - دوائر تعديل وكشف التردد وزاوية الطور - المضارب التناظري - دوائر الإرسال الإذاعي والتلفزيوني وتصميمها.

ك هـ أ 313 اختبارات كهربية (3) : (- ، - ، 4) ، (- ، - ، 4)

تجارب معملية متصلة بالمقررات الكهربائية التي تدرس في الفرقة الثالثة شعبة الاتصالات و الإلكترونيات.

ك هـ أ 314 تحليل نظم (2 ، 2 ، - ، 4)

دراسة وتحليل النظم الخطية المتصلة والمنقطعة الإشارات المتصلة والمنقطعة - متغيرات الحالة لتمثيل نظم المتصلة والمنقطعة - تطبيقات تحويلات لابلاس في تحليل النظم المتصلة - تحليل النظم المنقطعة موصوفة بالمعادلات الفرقية - تحويلات زد وتطبيقاتها في تحليل النظم المنقطعة - دراسة منحني تدفق الإشارة وحساب الدوال الناقلة - الاستجابة النبضية واستخدام تكامل الالتفاف لحساب الاستجابة لأي دخل النظم المتصلة المنقطعة تمثيل النظم في الصور التحكمية والمشاهدة والقطرية - القبلية للتحكمية والقبلية للمشاهدة .

ك هـ أ 315 قياسات إلكترونية (2 ، 1 ، 1 ، 4)

القياسات الرقمية : الفولتميتر الرقمي - الأميتر الرقمي - الأومميتر الرقمي - مراجعة الدوائر المنطقية - تحويل الإشارات المتصلة إلى رقمية والعكس قياس الجهد والتيار والمقاومة والتردد والزمن والسعة والقدرة - جهاز راسم الذبذبات واستخدامه في القياس - محولات الإشارة وتطبيقاتها .

ع ا ك 316 إدارة مشروعات وتنمية مهارات (4 ، - ، - ، 4)

التقييم للنفس - إجراء تقييم للسوق - الأوراق القانونية و ترخيص المشروع - الموقع الجغرافي - تطوير خطة تجارية - التحكم في نفقات المشروع - تسجيل تفاصيل العمل اليومي - تسعير المنتج - خطة التسويق - المبيعات - الإعلان - البيع من خلال الإنترنت - البيع عن بعد.

ك هـ أ 321 تحكم آلي (4 ، 2 ، - ، 6)

التحكم في الدوائر المفتوحة والدوائر المغلقة - الدوائر الناقلة - الرسم التخطيطي للمراحل - الرسم التخطيطي لتدفق الإشارات - عناصر نظم التحكم - الاستجابة العابرة أو المستقرة - الحساسية - الاتزان - مقياس روس للاتزان - المحلل الهندسي لمسار الجذور - دراسة وتحليل نظم التحكم في مجال التردد - منحني نيكوست ودراسة - الاتزان النسبي ورسم بودا البياني - الشبكات التعويضية وتصميمها .

ك هـ أ 322 الدوائر الرقمية و تصميماتها (1) : (2 ، 1 ، 1 ، 4)

- VLSI الرقمي – الدوائر المنطقية. *MOS* (*NMOS* , *CMOS*) : التصميم والمساحة والتأخير والقدرة – المشغلات الموزعة والمتتابعة – بناء منطقة *MOS* – منطقة البرمجة – الدوائر المنطقية المبرمجة *FPGA*.

ك ه ق 411 آلات كهربية وتصميمها (4 ، 2 ، - ، 6) ، (2 ، 2 ، - ، 4)

الفصل الدراسي الأول

- المحركات الحثية ذات الوجه الواحد - محركات التيار المتردد وعضو التوحيد (وجه واحد وثلاثة اوجه) -
- المحرك العام - المحرك النقال - المحرك شراجا - المحركات ذات الممتعة الحثية - محرك التخلف المغناطيسي -
- آلات ذاتية التزامن - المحرك المناول ذو الوجهين.

الفصل الدراسي الثاني

تصميم المحولات الكهربائية أحادية الوجه وثلاثية الأوجه - تصميم المحركات الكهربائية ثلاثية الأوجه - الآلات الكهربائية الخاصة وتطبيقاتها - تطبيق الآلات الكهربائية في المصاعد الكهربائية ، مترو الأنفاق والقطارات.

ك ه ق 412 اختبارات كهربية (4) : (- ، - ، 3 ، 3) ، (- ، - ، 3 ، 3)

تجارب معملية متعلقة بالمقررات الكهربائية للفرقة الرابعة شعبة قوى كهربية .

ك ه ق 413 مشروع (2 ، 1 ، - ، 3) ، (2 ، 3 ، - ، 5)

يقوم الطالب بعمل مشروع بحثي تطبيقي مستخدما المعلومات التي سبق دراستها في المواد المختلفة في القسم و يخدم مجال من مجالات استخدام القوى الكهربائية و الآلات الكهربائية في الحياة العملية و يكون تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ك ه ق 414 تحليل شبكات القوى الكهربائية (4 ، 4 ، - ، 8)

تمثيل نظم القوى الكهربائية - حل الشبكات و المصفوفات ذات الأصفار الكثيرة - مسارات القدرة الكهربائية - تقدير الحال - القصر الثلاثي الأوجه المتوازن - القصر الثلاثي الأوجه الغير المتوازن - ائزان نظم القوى - تحليل الشبكات باستخدام الحاسب الآلي.

ك ه ق 415 إلكترونيات صناعية (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة لموحدات القوى و الترانزيستور و الثايرستور بأنواعها - دوائر الموحدات - دوائر الإطفاء والانتقال للثايرستور - الوحدات المتحكم فيها - المفاتيح الكهربائية الساكنة - متحكمات الجهد في التيار المتغير - مقطعات التيار المستمر - القالبات - منابع القوى - منابع القدرة الغير مقطعة - مبدلات القدرة باستخدام معدل عرض النبضة.

ك ه ق 421 تحويل واستخدام الطاقة (4 ، 2 ، 2 ، 8)

تقسيمات الطاقة - منابع و استخدام الطاقة - التحويل المباشر للطاقة وأهميته - التوليد بديناميكا - نظم تحويل الطاقة المباشر باستخدام الخلايا الشمسية الفوتوفولتية - نظم تحويل طاقة الرياح - طاقة المد و الجزر - طاقة الكتلة الحيوية - طاقة حرارة باطن الأرض - خلايا الوقود - الجر الكهربى - دراسة اقتصاديات الطاقة.

ك ه ق 422 هندسة الوقاية و القطع (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مرحلات الوقاية في نظم الوقاية الكهربائية - الوقاية ضد زيادة التيار باستخدام الموجة الحاملة - وقاية الآلات الكهربائية المتزامنة - وقاية محولات القوى الكهربائية - وقاية قضبان التوزيع الرئيسية - وقاية المحركات الحثية - فصل التيارات المستمرة و المتغيرة - الهد يعد الفصل - مقدمة عن المرحلات الاستاتيكية - أجهزة القطع في الشبكات ذات الجهد العالي - مفاتيح الفصل في شبكات التوزيع - محولات الجهد و محولات التيار.

ك ه أ 411 هوائيات و انتشار موجات (4 ، 2 ، - ، 6)

أسس انتشار الموجات - الأشكال الهندسية المختلفة للهوائيات - الهوائيات السلكية و ذات الفتحة و البوق و ذات العاكس و العدسة و المصفوفة - المصفوفات الخطية و السطحية و الحجمية للهوائيات - حساب مركبات المجال المغناطيسي البعيدة للهوائيات ذات القطب الواحد و الثنائي و هوائي خية - و صف مبسط للهوائيات التردد المتوسط والتردد المرتفع و المرتفع جدا والتردد فائق الارتفاع وكذلك تردد الموجات المتناهية الصغر - النظريات الأساسية لهندسة الرادار - المكونات الفعالة للموجات المتناهية القصر - أنابيب المفرغة للموجات المتناهية القصر - أجهزة شبه الموصلات للموجات المتناهية القصر.

ك ه أ 412 اختبارات كهربية (4) : (4 ، 4 ، - ، -) ، (4 ، 4 ، - ، -)

تجارب معملية متصلة بالمقررات الكهربائية التي تدرس في الفرقة الرابعة شعبة الاتصالات و الإلكترونيات.

ك ه أ 413 مشروع (2 ، 2 ، - ، 4) ، (2 ، 2 ، - ، 4)

يقوم الطالب بعمل مشروع بحثي تطبيقي مستخدما المعلومات التي سبق دراستها في المواد المختلفة في القسم و يخدم مجال حيوي من مجالات الحياة العملية و يكون تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ك ه أ 414 ألياف ضوئية (4 ، 2 ، - ، 6)

الألياف الضوئية - مصادر الضوء - المستقبل الضوئي - الشوشرة في الاتصالات الضوئية - التعديل المباشر و التعديل الخارجي - المفاتيح الفوتوفولطية - التكبير الضوئي.

ك ه أ 415 الدوائر الرقمية وتصميماتها (2) : (4 ، 1 ، 1 ، 6)

تحليل وتصميم الدوائر المتوالسة والمتداخلة - بناء المعالجات الميكرونية - تصنيفات المعالجات الميكرونية - المعالج الميكروني من نوع 8088/8086 وطرق البرمجة باستخدام لغة التجميع - المعالج PIV - تطبيقات المعالجات في نظم الاتصالات والإشارات الرقمية .

ك ه أ 421 تصميم الدوائر المتكاملة (4 ، 1 ، 1 ، 6)

VLSI التماثلي (تصنيع المقاومات والمكثفات) - تصميم منابع التيار ، مرايا التيار ، دوائر الانحياز ، المكبرات ، OTA ، دوائر مكثفات القواطع المتعددة ، الدوائر التماثلية.

ك ه أ 422 معالجة الإشارات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

- نظم معالجة الإشارات الخطية المتكيفة - المرشحات المتكيفة FIR - المرشحات المتكيفة الرقمية IIR - تحويلات Z الخاصة بالإشارات و النظم الرقمية - الاتزان فى النظم الخطية المتكيفة - النظم المتكيفة ذات الطور الأقل .

ك ه أ 423 هندسة موجات متناهية الصغر (4 ، 1 ، 1 ، 6)

دوائر الموجات متناهية الصغر - مفهوم الجهود و التيارات في الموجات القصيرة و مصفوفة التشتت - دوائر الموجات متناهية القصر الفعالة.

انتشار الموجات : انتشار الموجات في الأوساط الغير أيزوتروبية - انتشار الموجات في أوساط أيونوسفير والتاسفير - أجهزة الرادار - أجهزة الاتصال باستخدام الأقمار الصناعية.

المقررات الاختيارية

أولاً: شعبة القوى و الآلات الكهربائية

ك ه ق تطبيقات إلكترونيات القوى في الصناعة (2 ، 2 ، - ، 4)

الإضاءة الفلوروست ذات التردد العالي - اللحام الكهربى - التسخين الحثى - تحسين معامل - تغيير جهد الخروج للمحول أثناء التحميل - المحولات الإلكترونية في تطبيقات الجهد الفائق.

ك ه ق نظم توزيع القوى الكهربائية (2 ، 2 ، - ، 4)

أنظمة التوزيع - خواص الأحمال - تخطيط نظم التوزيع - حسابات سريان الحمل والقصر - التحكم في نظم التوزيع - الوقاية - اقتصاديات نظم التوزيع .

ك ه ق التركيبات الكهربائية في المنشآت الصناعية والمباني (2 ، 2 ، - ، 4)

تقدير الأحمال - نظم التوزيع - تصميم لوحات التوزيع ونظم التغذية نظم التوزيع الداخلية - أنظمة الطوارئ - أنظمة التيار الخفيف - الضوضاء - إضاءة الطاقة .

ك ه ق موضوعات خاصة بالتحكم الآلى (2 ، 2 ، - ، 4)

طرق التحكم الضبابية والخبرة - الحاكم متغير البناء - حواكم الشبكات العصبية .

ك ه ق مصادر الطاقة المتجددة (2 ، 2 ، - ، 4)

الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة باطن الأرض - الطاقة المائية - الطاقة الحيوية - طاقة الأمواج - النظم المشتركة - إدارة الطاقة والأحمال - نظم تحويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى طاقة كهربائية

ك ه ق نظم الطاقة الجديدة والمتجددة (2 ، 2 ، - ، 4)

المنظومة الفوتوفولطية - منظومة طاقة الرياح - منظومة خلايا الوقود - ربط كلا منها بالشبكة العمومية.

ك ه ق الحاكومات القابلة للبرمجة وتطبيقاتها (PLC) (2 ، 2 ، - ، 4)

- مميزات وعيوب المتحكمات المنطقية المبرمجة - مكونات المتحكمات المنطقية المبرمجة - أساسيات البرمجة - المفتاح الملامس - الملفات - مفاتيح الملامسات الخاصة - تعليمات سريان البرنامج - مراحل عمل المتحكمات - تنظيم موقف السيارات - ماكينات التعبئة - اشارات المرور - عمليات صناعية اخرى.

ك ه ق موضوعات متقدمة فى أجهزة ونظم الوقاية (2 ، 2 ، - ، 4)

أساسيات النظم الرقمية : تحليل الإشارات ، الاتصالات الرقمية ، الكبلات الضوئية ، محولات التيار والجهد الضوئية ، الوقاية الرقمية : أجهزة المتتابعات ، خوارزميات المتتابعات الرقمية ، التنسيق ، الاختبارات ، الاتجاهات المستقبلية ، المواصفات القياسية الدولية للوقاية الدولية .

ك ه ق مكونات نظم التحكم الصناعي (2 ، 2 ، - ، 4)

محولات الإشارة (درجة الحرارة ، الضغط ، التدفق ، الارتفاع ، السرعة) - مكيفات الإشارة - أنواع الحاكمت الصناعية - أنواع الفاعلات - طرق التحكم فى المحركات .

ك ه ق طرق التحكم فى إلكترونيات القوى (2 ، 2 ، - ، 4)

نمذجة نبائط أشباه الموصلات - طرق وآليات المحاكاة - المحكمت التقليدية والحديثة - المتحكم المتجه والقياسي لمحركات التيار المتردد .

ك ه ق دراسة متقدمة فى نظم القوى الكهربائية (2 ، 2 ، - ، 4)

إدارة الأحمال - ترشيد الطاقة - طرق التعويض المختلفة للتحكم فى الجهد وتقليل الفاقد - التحكم الاقتصادي الأمثل .

ك ه ق التحكم فى نظم القوى الكهربائية (2 ، 2 ، - ، 4)

استخدام حزام حزم البرامج فى التحكم - التحكم فى الجهد - التحكم فى التردد .

ك ه ق وقاية شبكات القوى الكهربائية (2 ، 2 ، - ، 4)

مبادئ وأسس الوقاية - مكونات نظام الوقاية التقليدي - وقاية عناصر نظام القوى الكهربائية .

ك ه ق دراسة منظومة القوى الكهربائية الفوتوفولتية (2 ، 2 ، - ، 4)

دراسة الإشعاع الشمسي التأثير الفوتوفولتي - الخلايا الشمسية - مكونات المنظومة الفوتوفولتية - تصميم المنظومة الفوتوفولتية - تطبيقات المنظومة الفوتوفولتية .

ك ه ق دراسة توليد القوى الكهربائية من الرياح (2 ، 2 ، - ، 4)

دراسة خواص الرياح بطرق مختلفة - دراسة التوربينات الهوائية المتصلة بمولدات كهربية وأنواعها - تصميم وبناء كمنظومة طاقة الرياح - تطبيقاتها .

ثانيا: **شعبة الإلكترونيات والاتصالات**

ك ه ق تطبيقات الحاكمت القابلة للبرمجة (2 ، 2 ، - ، 4)

تنظيم موقف السيارات - ماكينات التعبئة - إشارات المرور - عمليات صناعية أخرى .

ك ه أ تصميم النظم الإلكترونية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة التكنولوجيا MOS قواعد التصميم الهندسي - خصائص الدوائر - المخطط للدوائر التناظرية - الذاكرة - تصغير الأبعاد - النظم المتزامنة - الهياكل المنتظمة - دوائر مصفوفات البوابات المبرمجة حقلها - الأنواع التجارية لدوائر المصفوفات - نظم التصميم - تطبيقات في التصميم .

ك ه أ شبكات الاتصالات للحاسبات (2 ، 2 ، - ، 4)

تصنيف شبكات الاتصالات للحاسبات - الأشكال الطبوغرافية للشبكات المحلية - إشارات الإرسال - أوساط الإرسال - التحكم في أخطاء الإرسال - التحكم في حق الإرسال بين عدة مستخدمين - أساسيات نظرية الانتظار - أداء شبكات الاتصالات المحلية - المعايير القياسية لشبكات الاتصالات المحلية - أمثلة عملية لشبكات الاتصالات المحلية .

ك ه أ أنظمة الاتصال بالألياف الضوئية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقارنة الاتصالات الضوئية والراديو - الآليات الضوئية : التمثيل الشعاعي في الألياف الضوئية - تحليل الهياكل في الألياف ذات المعامل الفجائي والمتدرج - تدهور الإشارة - المستقبل الضوئي - الخواص الضوئية لأشباه الموصلات iii-v المشعات : ليزر ثنائيات الأقطاب - ثنائيات الأقطاب المشعة للضوء - الكشافات الضوئية : Pin وبانهيار افلاش (avalanche) .

ك ه أ نظم اتصالات المتحركات (2 ، 2 ، - ، 4)

نظم التليفونات التقليدية - نظرية الحركة للتليفونات والبيانات - نظام اتصالات المتحركات التقليدي - كفاءة استعمال الطيف التردد - طرق زيادة سعة النظام - هيكل النظام - طرق التوصيل المختلفة التدخل في نظام ذو الخلايا - التنقل - نموذج انتشار الموجات - الخفرت والدويلر في النظام ذو الخلايا - نظام g3m وهيكلته وتشفير والتعديل - إدارة النظام .

ك ه أ نظم التحكم بالحاسب (2 ، 2 ، - ، 4)

أنواع نظم التحكم - هياكل المتحكمات ذات المنطق المبرمج - فئة التعليمات الأساسية - الموفئات - العدادات - تطبيقات نظم التحكم التي تستخدم PLC التتابعية والتقابلية - تطوير البرنامج الدرجي - متحكمات مسجلات الإزاحة - الدالة الدرجية - التابعيات - نظم التحكم المبنية على المشغلات الدقيقة التحكم ثلاثي الحد باستخدام المشغلات الدقيقة - المواجهة بين المتحكمات والمجسات والمحفزات .

ك ه أ إلكترونيات الصناعة (2 ، 2 ، - ، 4)

نظم تجميع المعلومات والتحكم فيها - الأجزاء الحساسة - تكييف الإشارات - التحويل الرقمي نظم استخدام الميكروبروسيسور مع الذاكرة - واجهة الميكروبروسيسور مع المداخل والمخارج - تطبيقات في الصناعة

ك ه أ هندسة الصوتيات وفوق السمعيات (2 ، 2 ، - ، 4)

موجات الصوت المستوية والكروية - مصادر الصوت البسيطة وتركيباتها - الدوائر الميكانيكية والصوتية المتماثلة ديناميكيا - محولات الطاقة الصوتية - السماعات بأنواعها وأنظمتها - قياسات الصوت - الصوتيات والسماعات - الصوتيات البثية في الأماكن المفتوحة - الصوتيات البينية في الأماكن المغلقة - التطبيقات فوق السمعية

ك هـ أ نظم المعلومات (2 ، 2 ، - ، 4)

أهداف نظم المعلومات ، أنواع نظم المعلومات ، خصائص ومصادر المعلومات ، دور المعلومات في أنشطة المؤسسات ، أنواع القرارات ، متطلبات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ، تكنولوجيا المعلومات ، تطوير نظم المعلومات - مرحلة تحليل النظم ، طرق وأساليب تصميم نظم المعلومات ، بناء وتنفيذ المعلومات ، وتشغيل وصيانة نظم المعلومات نظم دعم القرارات وتطبيقاتها .

ك هـ أ نظم الاتصالات بالأقمار الصناعية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة - اعتبارات المدارات - وصلة تردد الراديو تقنيات التعديل - عناصر القمر الصناعي - عناصر المحطات الأرضية - تقنيات التوصيل المتعدد نظم Intel Sat and DBS الاتصالات الشخصية واتصالات المتحركات عبر الأقمار الصناعية .

ك هـ أ التوجيه والتحكم (2 ، 2 ، - ، 4)

الملاحة - التوجيه ودوال التحكم - إستراتيجيات التوجيه - خط الرأى - اقتناء الأثر الخالص اقتناء الأثر المنحرف - الاتجاه الثابت والملاحة التناسبية - الحلقة الملاحية - نظم التوجيه : بالجابية ، الراديو ، الفضائي والمهجن ، التحكم والاتزان لنظم المقذوفات الموجهة - المعدات المحمولة بالنظام .

ك هـ أ شبكات الخلايا العصبية (2 ، 2 ، - ، 4)

المبادئ الأساسية لمكونات دوائر الخلايا العصبية و نشأتها و تطويرها - النموذج الرياضي للمكون الأساسي Neuron لتلك الدوائر - أنواع الدوائر العصبية - كيفية التدريب و التعلم فى دوائر الخلايا العصبية - خوارزميات التدريب و العوامل المؤثرة فى كفاءة تلك الخوارزميات - تطبيقات دوائر الخلايا العصبية.

ك هـ أ شبكات الاتصالات اللاسلكية (2 ، 2 ، - ، 4)

نظم الاتصالات بالأقمار الصناعية - نظم اتصالات التليفون المحمول - شبكات الكومبيوتر المحلية والدولية.

ك هـ أ نظم المعلومات (2 ، 2 ، - ، 4)

أهداف نظم المعلومات - أنواع نظم المعلومات - خصائص ومصادر المعلومات - دور المعلومات فى أنشطة المؤسسات - أنواع القرارات - متطلبات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات - تكنولوجيا المعلومات - تشغيل وصيانة نظم المعلومات - نظم دعم القرارات وتطبيقاتها.

ك هـ أ هندسة الصوتيات وفوق السمعية (2 ، 2 ، - ، 4)

موجات الصوت المستوية والكروية - مصادر الصوت البسيطة وتركيباتها - الدوائر الميكانيكية والصوتية
المتماثلة ديناميكيا - محولات الطاقة الصوتية - السماعات بأنواعها وأنظمتها - الميكروفونات بأنواعها وأنظمتها -
قياسات الصوت .

ك هـ ق الحاكمت القابلة للبرمجة وتطبيقاتها PLC (2 ، 2 ، - ، 4)

مميزات وعيوب المتحكمات المنطقية المبرمجة - مكونات المتحكمات المنطقية المبرمجة - أساسيات البرمجة
- المفتاح الملامس - الملفات - مفاتيح الملامسات الخاصة - تعليمات سريان البرنامج - مراحل عمل المتحكمات -
تنظيم موقف السيارات - ماكينات التعبئة - إشارات المرور - عمليات صناعية أخرى.

قسم هندسة الحاسبات و النظم

ع س ح 112 رياضيات هندسية (1) : (2 ، 2 ، - ، 4) ، (4 ، - ، 2 ، 4)

الدوال في أكثر من متغير وتشتمل على النهايات والاتصال والمشتقات الجزئية وقاعدة السلسلة والقيم القصوى ومعاملات لاجرانج - التكامل الثنائي والثلاثي وعلى منحني وعلى سطح ونظرية جرين - المتسلسلات اللانهائية واختبارات تقاربها - متسلسلات القوى - مفكوك الدوال في متغير وفي أكثر من متغير - المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى وتشتمل على المفاهيم الأساسية وطرق حل المعادلات ذات المتغيرات المنفصلة والمتجانسة والتامة والخطية باستخدام معامل الكاملة مع بعض التطبيقات - المعادلات التفاضلية من رتب عليا وطرق حلها باستخدام المعادلات غير المعينة والمؤثر التفاضلي وتغيير البارامترات - معادلات اويلر ومجموعة المعادلات الخطية - الحل باستخدام المصفوفات - بعض التطبيقات متسلسلات فوريير - المعادلات التفاضلية الجزئية وتشتمل على طريقة دالامبرت وطريقة فصل المتغيرات لحل معادلات سريان الحرارة والمعادلة الموجية ومعادلة لابلاس - تحويل لابلاس واستخدامه في حل المعادلات التفاضلية والتكاملية - دالة ديراك والدوال الدورية - بعض التطبيقات على الدوال الكهربية - التحليل الاتجاهي ويشتمل على الكميات المرتبطة بالمجالات العددية والاتجاهية ونظريات جاوس وستوكس - الإحداثيات الانحنائية .

ح ن 111 تحليل الدوائر الكهربية بمساعدة الحاسب (4 ، 2 ، - ، 6) ، (6 ، - ، 2 ، 4)

عناصر الدوائر الكهربية - دوائر التيار المستمر - الحالات العابرة في الدوائر الكهربية - التعرف على أشهر برامج المحاكاة المستخدمة لتحليل الدوائر الكهربية مثل (SPICE , ORCAD , TINAA...etc) - استخدام أحد هذه البرامج في تحليل دوائر التيار المستمر والمتقطع والمختلطة - وصف العناصر المختلفة بالدوائر الكهربية لبرنامج المحاكاة - وصف مصادر الجهد والتيار وأنواعها - أنواع التحليلات مثل : تحليل الدوائر الكهربية في الحالات العابرة ، تحليل لتأثير درجة الحرارة على استجابة الدوائر الكهربية ، تحليل الشوشرة بالدوائر الكهربية .

ح ن 113 اختبارات (1) : (4 ، 4 ، - ، -) ، (4 ، 4 ، - ، -)

تجارب معملية على ما يدرسه الطالب من مقررات تخصصية .

ع س ح 114 فيزياء (2) : (6 ، 2 ، - ، 4)

الفيزياء الحديثة : نظرية بلانك وتكميم الطاقة الإشعاعية ، الخاصية الكهروضوئية ، أشعة اكس وظاهرة كومبتون ، الخواص الموجبة للمادة ودالة الموجة ، مبادئ ميكانيكا الكم ومعادلة شرودنجر ، التركيب الذري ودراسة الظاهرة النفقية ، نظرية الكم للإلكترونات الحرة في المعادن ، قوانين التوزيع الإحصائية ، اهتزاز الشبكية والخواص الحرارية للمواد الصلبة ، التوصيل الفائق - الاهتزازات والموجات : الاهتزازات البسيطة والمضحلة والمقواه ، الحركة الموجية والصوتيات ، تداخل وحيود واستقطاب الضوء .

ح 115 لغات البرمجة (1) : (4 ، - ، 2 ، 6)

مقدمة للبرمجة بلغات الحاسب - البرمجة بإحدى اللغات أو البرمجيات التطبيقية- تمثيل المعلومات - تعريف المتغيرات - كتابة المصطلحات الحسابية - الدوال - الجمل الشرطية - جمل التكرارية - إنشاء الهياكل والأهداف - المؤشرات - المرصوصات - الثوابت والمتغيرات غير العددية - عمليات الإدخال والإخراج - استرجاع معلومات من الذاكرة - نماذج الحل المبنية على البرمجة المنسقة .

ح 116 الرسم بمساعدة الحاسب (1 ، 3 ، - ، 4)

مقدمة الرسم بالحاسب : تاريخية ، تطبيقات نظم الرسومات المتخاطبة ، برامج الرسومات - رسم الرموز القياسية فى الحاسبات والنظم - رسم الأشكال الأولية - توقيع النقط - نسبة الطول إلى العرض - رسم الخطوط والدوائر والقطع الناقص - مبادئ الرسومات - أساليب التظليل الأولية - التحويل للرسومات ثنائية الأبعاد - تقسيم ملف الإظهار - طرق التفاعل - الحركة - ملئ المضلع - الرسومات ثلاثية الأبعاد - تقسيم المنحنيات والأسطح : شريحة الوصل التكعيبية - منحني بيذر خوارزم الإظهار - مشاكل الأسطح الخفية - محو الخطوط الخفية - تطبيقات الرسم بمساعدة الحاسب فى هندسة الحاسبات والنظم .

ح 121 لغات البرمجة (2) : (4 ، - ، 2 ، 6)

طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات - أساسيات البرمجة المعتمدة على الأشياء (الدوال ، التطبيقات ، الأشياء ، الرسائل ، الإرث) - الدوال كوحدات حسابية والأنواع الأساسية من البنى الأخرى - أنواع البيانات والإعلانات (المتغيرات والمميزات) - العوام ل والتعبيرات (الحسابية ، العلاقية ، المنطقية) تجريد البيانات والكبسلة (الطبقات والأشياء) - استدعاء الدوال وتمير المتغيرات - حل المسائل باستخدام الأشياء (يمكن استخدام أحد اللغات المعتمدة على الأشياء مثل C++ أو java خلال تدريس المقرر .

ك ه ح 123 أساسيات إلكترونيات (4 ، 2 ، - ، 6)

مواد أشباه الموصلات - خواص البلورة - نظرية الكم - التركيب الذرى - مستويات الطاقة - الازاحة والانتشار للحوامل فى أشباه الموصلات - الوصلات وأنواعها وخواصها - الوصلة الثنائية - تغير التيار مع الجهد بالوصلة الثنائية - منظم الجهد الثنائي الضوئي - ثنائي الانبعاث الضوئي والليزر - الثنائي سريع التحويل - الترانزستورز وأنواعها : " PJT,MOSFET,JFET " - التركيب لكل نوع - نظرية العمل لل نوع - خصائص تغير التيار مع الجهد

ع ا ح 124 كتابة تقارير علمية (2 ، - ، - ، 2)

مراجعة لمبادئ القواعد - كتابة الأرقام والرموز والاختصارات والمعادلات الهندسية - أسس كتابة الجملة المؤثرة : صحتها اللغوية ، التركيب ، الاختصار ، الدقة ، التماسك ، التنوع ، التأكيد على المعنى ، التنوع بين الجمل ، سهولة القراءة - أسس كتابة الفقرة المؤثرة - بعض طرق البدء فى الكتابة - التلخيص وختام الموضوعات - كتابة وتنظيم هيكل الموضوع - المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة (الخطابات ، المذكرات ، العروض ، التقارير)

- موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص ، كتابة المراجع والهوامش استخدام المنحنيات والجداول ، الإخراج النهائي للمادة الفنية ، تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فني - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل الجامعية .

ح ن 211 اختبارات (2) : (4 ، 4 ، - ، -) ، (4 ، 4 ، - ، -)

تجارب معملية على ما يدرسه الطالب من مقررات تخصصية .

ع س ح 212 رياضيات هندسية (2) : (6 ، - 2 ، 4) ، (6 ، - 2 ، 4)

دوال المتغير المركب وتشتمل على شروط كوشي - ريمان وتحويلات المركبة والمتسلسلات والتكامل المركب باستخدام البواقي وتطبيقه على التكاملات الحقيقية - حل المعادلات التفاضلية بالمتسلسلات - الدوال الخاصة وتشتمل على دوال جاما وبيتا وبسل ولجنذر ومتسلسلات بسل ولجنذر - البرمجة الخطية وتشتمل على الحل الهندسي وطرية سمبلكس مع بعض التطبيقات - احتمالات وإحصاء وتشتمل على المتغيرات العشوائية والمتصلة والدوال الاحتمالية والتوزيعات الاحتمالية والاستقراء الإحصائي واختبار الفروض الإحصائية - التحليل العددي ويشتمل على حل المعادلات الجبرية غير الخطية ومجموعة المعادلات الخطية وغير الخطية وطرق حل المعادلات التفاضلية العادية والجزئية .

ح ن 213 دوائر رقمية (6 ، 1 ، 1 ، 4) ، (6 ، 1 ، 1 ، 4)

الجبر البولوني والبوابات المنطقية - تبسيط الدوال البولونية - الدوائر التجمعية - الجامع - المقارن - المرحلات - المشفر - مفكك الشفرة - المنتقى - عاكس المنتقى - مفكك الشفرة مع التحكم في الحالة - الدوائر التتابعية - نبائط التخزين (*FLIP- FLOPS*) - المسجلات - المسجلات المرحلة - الحافظات - العدادات - الذاكرات (ذاكرة القراءة فقط ، ذاكرة الوصول العشوائي الاستاتيكية - ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية) - النبائط المنطقية المبرمجة - مقدمة للمعالج الدقيق - استخدام لغة "HDL" بتصميم الدوائر الرقمية .
الدوائر التتابعية - مبادئ الحالة للمكينات - أنواع عناصر التخزين - التصميم القائم على الحالة - تصميم المتحكم الميكروني - وحدة المعالجة المركزية - وحدة التحكم - وحدة الحساب والمنطق - .

ك ه ح 214 دوائر إلكترونية (6 ، 1 ، 1 ، 4)

عمل نموذج لتحليل دوائر الوصلة الثنائية في حالة التيار المستمر - تحليل وعمل دائرة مكافئة للوصلة الثنائية في حالة التيار المتقطع - تطبيقات للوصلة الثنائية مثل دوائر : التوحيد ، القص ، المقارنة - الترانزستور وأنواعه - عمل نموذج لكل نوع في حالة التيار المستمر - طرق التغذية لكل نوع - تطبيقات لكل نوع - الدائرة المكافئة في حالة التيار المتقطع صغير القيمة لكل نوع - تصنيف المكبرات - مكبرات القدرة وأنواعها - مكبر العمليات وتطبيقاته - التغذية العكسية والاستقرار - تصميم المرشحات والمذبذبات - الدوائر المتكاملة المشهورة .

ك ه ح 215 قياسات كهربية وإلكترونية (6 ، - ، 2 ، 4)

القياسات الرقمية : تحويل الإشارات المتصلة إلى رقمية والعكس - قياس الجهد والتيار والمقاومة والتردد والزمن والسعة والقدرة - جهاز رسم الذبذبات واستخدامه في القياس - محولات الإشارة وتطبيقاتها .

هـ ك ح 216 علوم بيئة (2 ، - ، - ، 2)

الهدف من دراسة علوم البيئة للمهندسين - علم البيئة وعلاقته بالإنسان - طرق إصلاح البيئة وعوامل تطويرها - مكونات البيئة وعلاقتها ببعض - الإنسان والبيئة - خصائص الجهاز البيئي (مكوناته - تعقده - الجهاز البيئي يستعمل فضلاته) - تهدم الجهاز البيئي وانعكاسه علي الإنسان - تأثر البيئة بالنمو الصناعي - تلوث المياه - وسائل تجنب والتحكم للإقلاق من التلوثات المائية للمحافظة علي البيئة - طرق التخلص - وسائل تجنب والتحكم في هذا التلوث - البيئة وعلاقتها بالتخطيط الصناعي - تأثر البيئة بالتخطيط الصناعي - أهمية القيام بدراسات في مجال التخطيط - الخطوات الواجب اتباعها في التخطيط للمحافظة علي صلاحية البيئة .

ك ه ح 221 إلكترونيات صناعية (4 ، 1 ، 1 ، 2)

مقدمة إلى إلكترونيات القوى - مقومات التيار للقدرة العالية - الثايرستور - التحكم في الجهد - الموحد المتحكم فيه أحادي الوجه وثلاثي الوجه - الاستخدام في دوائر تقويم التيار - دوائر الإشعال - استخدام ترانزستور القدرة كمفتاح كهربائي سريع التشغيل - دوائر التحكم في إزاحة الطور - مقوم التيار ذو التحكم في الطور - إيقاف تيار التوصيل - مقوم التيار ذو الإيقاف عن طريق خط التغذية - إيقاف التيار بواسطة الحمل - إيقاف التيار ذاتياً - مقطع التيار المستمر دوائر التحكم - العناصر الأساسية للدائرة - المرشحات - وقاية الثايرستور - التوصيل على التوالي والتوازي - نظم إشعال البوابة - التبريد والبنية - استخدام الثايرستور في القياسات والاختبارات الكهربائية - نظم التسيير في محركات التيار المستمر والدوائر المكافئة - التحكم في الموضع - ضبط السرعة - أمثلة من الصناعة - أمثلة على نظم الجزء الكهربائي - منحنيات السرعة - العمليات الكهربائية أثناء الحركة - نظم التحكم الحديث في المحركات .

ح ن 222 نظم تشغيل الحاسب (6 ، 1 ، 1 ، 4)

مقدمة : هياكل نظم التشغيل ، مكوناتها ، الخدمات التي تقدمها ، الآلات الظاهرية ، تصميم النظم وتنفيذها ، العمليات ، المتزامنة ، مفهوم العملية ، مسألة المنتج والمستهلك مسألة المنطقة الحرجة ، السيمافورات ، الاتصال بين العمليات ، جدولة وحدة التشغيل المركزية ، مفاهيم الجدولة ، معايير الأداء ، طرق الجدولة ، تنظيم الذاكرة ، البرمجة المتعددة ذات الأجزاء الثابتة ، استدعاء الصفحات التجزيء ، التخزين الثانوي ، الخواص الطبيعية ، دليل الأجهزة ، إدارة المساحات الخالية ، طرق التخصيص ، جدولة الاسطوانات نظم الملفات ، مفهوم الملف ، طرق الوصول نظم الأدلة لحماية الملفات .

ح ن 223 عناصر التحكم (4 ، 1 ، 1 ، 2)

أمثلة متنوعة لنظم التحكم - مواصفات عناصر القياس الديناميكية والاستاتيكية ، أجهزة قياس : الوضع والسرعة ، أجهزة القياس الضوئية قياس الحرارة ، توليف وضبط الإشارات المقاسة - تحويل الإشارات من صورة إلى أخرى ، انتقال الإشارات وموائمة التوصيلات المتعلقة بها ، المتحكمات التمثيلية وأنوعها ، المكبرات التشغيلية ذات

القوة ، المكبرات الموصفية للتحكم ، أجهزة جمع وتحليل الإشارات ، المتحكمات العددية ، المبرمجة لدوائر إلكترونيات القوى الموحدة .

ح 311 اختبارات (3) : (- ، - ، 4) ، (- ، - ، 4)

تجارب معملية علي ما يدرسه الطالب في المقررات التخصصية .

ح 312 بنية الحاسبات (2 ، 1 ، 1 ، 4) (4 ، 1 ، 1 ، 4)

أساسيات بنية فون نيومن - بنية هارفارد - العمليات الحسابية - تصميم وحدة الحساب والمنطق والتشغيل الأنبوبية - وحدة التحكم - مجموعات الأوامر - التعامل مع الذاكرة السريعة - دوائر المقاطعة - تزامن خطوط الوصل - أجهزة الإدخال والإخراج - قنوات الاتصال - بنية الذاكرة - توصيلات الوحدات الترفية للحاسب .
بنية المشغلات المتوازية - مشغلات المصفوفات - مترجمات التشغيل المصفوفى - المشغلات المصفوفة - المشغلات المترابطة بدرجة مختلفة - آلات تدفق البيانات - الشبكات البينية - التكتل - البرمجة المتوازية - قياس الأداء - أمثلة تطبيقية .

ح 313 تحكم الى (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة عن أنواع نظم التحكم - التحكم ذو المسار المفتوح والتحكم ذو المسار المغلق (التغذية المرتجعة) - مميزات نظم التحكم ذات التغذية المرتجعة - الاستجابة الترددية ومعيار " روث للاتزان " - مسار الجذور - مخطط بود " - الشبكات التعويضية - تصميم الحاكمات .

ح 314 تحليل النظم (4 ، 2 ، - ، 6)

أنواع النظم وتصنيفاتها - الإشارات القياسية - النظم الخطية المستمرة والمتقطعة التي لا تتغير مع الزمن - تحليل النظم المستمرة في حيزي الزمن والتردد باستخدام المعادلات التفاضلية وتحويل لابلاس - دالة النقل - الاستجابة لدول الدفعة والنبضة والخطوة النظم المتقطعة في حيزي الزمن والتردد : المعادلات الفرقية تحويل ، " زد " ، الدالة الناقلة ، تجميع الالتفاف - وصف النظم باستخدام معادلات الحالة في الفراغ .

ك ه ح 315 نقل البيانات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مبادئ نقل البيانات - وسائط الإرسال - التشعير الرقمي - التعديل التناظري - التقطيع - واجهات نقل البيانات - التحكم في التدفق - اكتشاف الأخطاء والتحكم فيها - التحكم ذو المستوى العالي لربط البيانات " HDLC " - الدمج - الفتح بنظام الدائرة - تقنية الشبكات المحلية - الاثرنت - قناة الشعيرة الضوئية - الشبكات اللاسلكية - القناطر - شبكات الصوتيات والمرئيات الرقمية .

ح 321 هندسة البرمجيات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة لهندسة البرمجيات - عملية تنفيذ البرمجيات - نماذج دورة حياة البرمجيات - اختبار والتحقق من صحة البرمجيات - القدرة علي إعادة استخدام البرمجيات - الأدوات المساعدة في هندسة البرمجيات - تحليل وتصميم الأغراض الموجهة - إدارة مشروعات البرمجيات - مراحل تنفيذ البرمجيات .

ح 322 تصميم الدوائر الرقمية المتكاملة (5 ، 1 ، 2 ، 8)

تصميم النظم الرقمية - أمثلة (VLSI - FPGA) - لغة (VHDL) برامج محاكاة الدوائر - تحويل إشارات تناظرية إلى رقمية والعكس - الدوائر المتكاملة - طرق التصنيع - مشروع .

ع ا ح 323 أمن صناعي ورعاية عمالية (2 ، - ، - ، 2)

مبادئ الأمن الصناعي : تركيب واستخدام المعدات ، مجالات الاستخدام وأنواعها ، اللهب المكشوف ، المولدات ، التوصيلات الكهربائية ، الوقاية من الحرائق ، مبادئ الإسعافات الأولية ، الآبار المنتجة ، خزانات التخزين ، نظم الشعلة ، شبكات خطوط الأنابيب - الأساسيات الأمنية في التشغيل : المبادئ العامة وتطبيقاتها في العمل علي الآبار والخزانات ، الأجواء البيئية الخطرة ، تداول منتجات البترول - معدات الوقاية من الحرائق ومكافحتها .
المحافظة علي البيئة : التحكم في تلوث المصادر المائية ، أجهزة فصل السوائل والغازات عند ظروف مختلفة من الضغط ودرجة الحرارة ، آدائها وتصميمها - التحكم في تلوث الهواء : الشعلات ، تصريف العادم ، ضبط انسكابات الزيت ، التحكم في الضوضاء .

ح 411 اختبارات (4) : (- ، - ، 4 ، 4) ، (- ، - ، 4 ، 4)

تجارب معملية علي ما يدرسه الطالب في المقررات التخصصية .

ح 412 مشروع (2 ، - ، - ، 2) ، (2 ، 4 ، - ، - ، 6)

يقوم الطالب بتحليل وتصميم نظام هندسي متكامل مستخدماً في ذلك المبادئ والأسس والمهارات الهندسية التي قام باكتسابها خلال سنوات الدراسة المختلفة . ويتضمن تقرير المشروع المقدم من الطالب تفاصيل خطوات التحليل والتصميم المحققة لاشتراطات أصول العمل المعنية وشاملة تطبيقات الحاسب الآلي للمحاكاة الرياضية للنظام المصمم والاختبارات المملية إن لزم الأمر كما يتضمن الرسومات والخرائط الهندسية اللازمة لتنفيذ النظام الهندسي المصمم . ويجب أن يبرهن الطالب في متن مشروعه وعند مناقشته على تفهمه واستيعابه الكامل للمبادئ والأسس والعناصر الهندسية القائم عليها مشروعه وقدرته على تطبيقها في مجال عمله الهندسي مستقبلاً .

ح 413 شبكات الحاسب (4 ، - ، - ، 2 ، 6)

مقدمة : استخدام شبكات الحاسبات وتصميمها وهياكلها ، نموذج أى إس أو العيارى ، أمثلة علي الشبكات ، شكل الشبكات ، صياغة المشكلة ، تحليل التوصيل والتأخير ، تصميم العمود الفقري والشبكات ذات الولوج المحلي ، المستوى الفيزيقي ، الأسس النظرية لنظم الاتصال ، معالجة الطرفيات والأخطاء مستوى رابطة البيانات : البروتوكولات البسيطة علي مستوى رابطة البيانات بروتوكول النافذة المنزلقة ، أمثلة تحليل البروتوكول .

ح 414 المعالجات الدقيقة (4 ، - ، - ، 2 ، 6)

مقدمة للمعالج الدقيق وتطوره - البناء الداخلي - وحدة البيانات - الطرق - وحدات التحكم - التوقيت - التابع والتزامن - برمجة لغة التجميع - وحدات الإدخال والإخراج - تصميم الواجهة - أجهزة التوصيل والدوائر

المتكاملة والمتوسطة - معالجة المقاطعات - برمجة المعالج في الزمن الحقيقي - المعالجات الدقيقة في نظم التحكم والتركيز على تطبيقات متعددة .

ح 416 التحكم الرقمي (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة : مميزات وأمثلة التحكم الرقمي - جهاز تقطيع الإشارات وضبطها - تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية والعكس - المعالجة الرياضية لعملية تقطيع الإشارات - استرجاع الإشارات التناظرية - التحليل الزمني والترددى - معيار " نيكوست للاتزان " التصميم باستخدام المحل الهندسي للجذور وطريقة المجال الترددى وطريقة الاستجابة الزمنية ذات الرنين المخمد - الشبكات التعويضية .

ح 421 روبوتات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مقدمة : التعريفات والمصطلحات الفنية للروبوتات وملفات برمجتها وتصنيفها - الكينماتيكا الأمامية : التوجيه - الوضع النسبي وتحويلات " دينفيتى " - " هارتنبج " - الكينماتيكا العكسية والحركة الكينماتيكية - علاقات القوة والعزم - تخطيط المسار - ديناميكا الروبوتات ومعادلات " لاجرانج " - الديناميكا العكسية - التحكم الموضعي : نظم تغذية الوحدة المرتجعة - قياسات الأداء - التحكم التناسبي والتكاملي والتفاضلي - تحكم التغذية الأمامي .

ح 422 التحكم بالحاسب (4 ، 1 ، 1 ، 6)

رياضيات النظم المتقطعة - تصميم الحاكمت المتصلة باستخدام التعريب المتقطع - تصميم نظم التحكم باستخدام زمن - أساليب التصميم باستخدام مغيرات الحالة - أساليب التصميم باستخدام التغذية المرتجعة للمخرجات .

ع ا ح 423 إدارة المشروعات وتنمية المهارات (2 ، 2 ، - ، 4)

التقييم للنفس - إجراء تقييم للسوق - الأوراق القانونية و ترخيص المشروع - الموقع الجغرافي - تطوير خطة تجارية - التحكم في نفقات المشروع - تسجيل تفاصيل العمل اليومي - تسعير المنتج - خطة التسويق - المبيعات - الإعلان - البيع من خلال الإنترنت - البيع عن بعد.

المقررات الاختيارية**ح 315 نظم قواعد البيانات (2 ، 2 ، - ، 4)**

نظرة عامة علي إدارة قواعد البيانات ، بناء نظم قواعد البيانات ، الصفحات والملفات ، نظرة عامة علي نظام إدارة قواعد البيانات ، الجبر العلاقى ، الاستفسار بالمثال ، تعريف البيانات ، معاملة البيانات ، عمليات التعديل ، كتالوج النظام ، الرؤى ، لغة الاستفسارات التسلسلية الديناميكية ، بيئة نظم قواعد البيانات ، معالجة وأمن التوافق وتكامل قواعد البيانات .

ح 316 التحكم في العمليات (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة عن العمليات الصناعية والمصطلحات والرموز الفنية - نظم العمليات من الرتبة الأولى : المنظومات الحرارية والغازية والكهربية والميكانيكية واستجاباتها الزمنية - النظم ذات الرتب الأعلى - نظم التغذية المرتجعة - الأساليب التقليدية للتصميم - الحاكمت التناسبية ، التناسبية التكاملية والتناسبية التفاضلية - الأساليب

الإضافية للتصميم : التحكم المتتابع والتحكم الأمامي - التحكم في النظم متعددة المتغيرات - نمذجة ومحاكاة نظم التحكم في العمليات : نظم التقطير والأفران - تطبيقات عملية .

ح ن 317 تحليل الإشارات (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة النظم المتقطعة : محولات زمن المعادلات المتتابعة ، الأنظمة المحددة الرتبة ، تحليل فورير : تحويل فورير ، الأطياف الخطية ومتسلسلة فورير ومتسلسلة فورير المتقطعة ومحولات فورير السريعة ، النظم المستمرة المعالجة الرقمية للإشارات المستمرة ، محولات هلبيرت الخواص التحليلية والتقريبية لتحويل لابلاس ، مشكلة التحويل إلى عوامل النوافذ ، الاستكمال من الخارج ومحولات هلبيرت .

ح ن 318 أمان الحاسبات (2 ، 2 ، - ، 4)

نظرة عامة : خصائص التطفل في الحاسبات ، نقاط الإصابة ، طرق الدفاع ، أساسيات التشفير وفك الشفرة ، نظم التشفير الآمنة : الأمان متضمن البرامج ، تصميم نظم التشغيل الآمنة ، أمان قواعد البيانات والثقة والمصادقية والدقة في البيانات ، أمان شبكات الحاسبات والاتصالات .

ح ن 319 نظم تمييز الأنماط ومعالجة الصور (2 ، 2 ، - ، 4)

مجال تمييز الأنماط العددية الهيكلية ... مكونات نظم التحليل الرقمي لتمييز الأنماط ، شرح النظم ، تحليل السمات : المعالجة المسبقة ، استخراج السمات ، التصنيف : نظرية بيز لاتخاذ القرار ، التصنيف ثنائي الصنف ، التقسيم : شرح البيانات والتقسيم الهرمي ، التطبيقات : مجال التطبيقات في معالجة الصور ، تمثيل الصور التتبع ، تحليل المناطق الترددية ، وصف الخطوط والأشكال ، تحويلات الرؤى : شرح الطرق في تحليل المشاهد ، اعتبارات الأجهزة والبرامج ، تطبيقات تحويلات .

ح ن 323 الشبكات العصبية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة ومراجعة تاريخية ، مبادئ الشبكات العصبية ، قوانين التعليم ، معادلات التعديل الذاتي ، التعليم التتابعي ، تعلم الأداء ، التعليم التنافسي ، التعليم التشريعي ، التعليم الزمني والمكاني ، الشبكات المترابطة ، هياكل تحويل البيانات ، الشبكات المترابطة الخطية ، تم الشبكة المصفوفة ، الشبكات المترابطة المتكررة ، إسقاط الشبكات : هياكل تحول البيانات متعددة الطبقات ، الشبكات الزمنية المكانية والعشوائية والهرمية ، البرامج العصبية : تطبيقات الحساب العصبية .

ح ن 324 بحوث العمليات ونظم الإدارة (2 ، 2 ، - ، 4)

اتخاذ القرار بالتحليل الكمي ، النماذج لتقليدية المحددة ، نموذج مقياس البرمجة الخطية ، مشاكل التخصيص ، البرمجة الديناميكية ، نموذج قائمة المحتويات ، تبديل الأماكن ، الصيانة ، مشكلة الجدارة بالثقة ، نماذج الاصطفاف ، مشكلة خط السير ، الشبكات ، المحاكاة ، النظم العشوائية ، البرامج الحسابية التنقيبية ، تحليل القرار ، إدارة المشروعات ، طريقة برت ، طرق الحسابات في إدارة المشروعات ، الجدولة ، تعديل الجدولة أو تحليل الموارد .

ح 325 نظم تعليم الماكينة (2 ، 2 ، - ، 4)

نظرة عامة لتعليم الماكينة : تحليل مبنى علي استراتيجية التعليم المعنية ونوع المعرفة المكتسبة والتطبيقات الخاصة بالمجال ، إطار التعليم ، طريقة التعليم بنوع الصندوق الأسود : التعرف علي الأنماط ، تطبيق المتغيرات والمميز ، الشوشرة ماكينات بولترمان ، جداول التوقيع مع أمثلة مختلفة ، تعلم الوصف الهيكل ، ظواهر التعليم ، التعلم في حل المشاكل والتخطيط : تعلم فن المراقبة والاستكشاف ، تطبيقات نظم التعليم المميكنة .

ح 326 دوائر التحكم الخاصة (2 ، 2 ، - ، 4)

الوصلات الثنائية للطاقة العالية ، الترانزيستور : (خواصة وتركيبية) الترانزيستور أحادي الوصلة القابلة للبرمجة ، الترانزيستور المتوازي والمتوالي التشغيل ، المقوم المتحكم بطور واحد ، التحكم في الجهد المتغير ، العاكس الوصفي المستمر والتحكم فيه ، التحكم في الماتورات المتغيرة الجهد والجهد المستمر ، مقدمة للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة ، تركيب لمتحكمات القابلة للبرمجة ، الرسم المتابع السلمي ، التشغيل ، التحكم العددي بالكمبيوتر (تركيب واصلاح) .

ح 327 نظم الحاسبات الموزعة (2 ، 2 ، - ، 4)

نظرة عامة علي الحاسبات الموزعة : أسلوب بناء النظم الموزعة ، نظرة المستخدم للحاسب الموزع ، نظم التشغيل الموزعة لشبكات الحاسبات ، قواعد البيانات الموزعة ، حل مشاكل التوزيع ، أساسيات نماذج الحساب الإحداثي : نظم التشغيل الموزعة لشبكات الحاسبات ، جدولة وإدارة المعالج ، الاتصالات والتزامن ، أمثلة لنم التشغيل الموزعة ، لغات الحساب الموزعة ، أساسيات اللغات الملائمة ، مزيد من الضوء علي قواعد البيانات الموزعة وحلول البيانات الموزعة ، التعاون الهيكل في حل المشاكل .

ح 415 الشبكات المحلية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة عامة للشبكات المحلية ، أداء بروتوكولات الوصول الأساسية التساؤلية : عمليات استراتيجيات التساؤلات ، تحليل الأداء ، أداء الشبكات التساؤلية ، شبكة الحلقة : حلقة الدليل ، الحلقة المقطعة ، مقارنة الأداء للشبكات الحلقية ، الشبكات ذات الولوج العشوائي ، البروتوكولات وإنشاء الشبكات : نموذج مرجع (مؤسسة وحدة القياس الصناعي) نظام 802 " IEEE " القياسي لبروتوكولات ناقل الشبكة : مقدمة ، إيثرنت ، ناقل الدليل ، مقارنة طرق وصول الناقل .

ح 417 الحاكمت القابلة للبرمجة (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة لنظم التحكم - المصطلحات الفنية - التصميم المادي - التشغيل الداخلي ومعالجة البيانات - أنواع الحاكمت القابلة للبرمجة - برمجة الحاكمت : مجموعة الأوامر المنطقية والحسابية وتناول المعلومات - قواطع الدوال الخاصة - البرامج الفرعية - البرنامج السلمي - تسهيلات التحكم التتابعي - المميزات البارزة للحاكمات القابلة للبرمجة - وسائل الاتصال والأتمتة - تطبيقات الحاكمت القابلة للبرمجة .

ح ن 418 الرؤية بالحاسب (2 ، - ، 4)

الصورة الرقمية وخواصها ، ترقيم الصور الرقمية ، هياكل البيانات لتحليل الصور ، مستويات تمثيل بيانات الصور ، الهياكل التقليدية لبيانات الصور ، تحضير الصور للمعالجة ، التحويل لشدة وضوح النقاط ، التحويلات الهندسية ، إعادة بناء الصور ، التعرف علي الأشياء ، تمثيل المعرفة ، الشبكات العصبية ، التعرف لمضاهاة الصور ، الرؤية في الأبعاد الثلاثة تسمية الخطوط ، التشكيل من ، طرق التعرف علي الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة تقنيات خرائط العمق ، تحويلات الصور ، تحويل فورير ، تحويل هادمار ، تحويل دالة جيب التمام ، تطبيقات علي تحويل الصور رقمياً ، ضغط بيانات الصور ، خواص بيانات الصور ، تحويل الصور رقمياً لضغط بياناتها ، ضغط الصور التنبؤية ، تجزئ المتجهات ، المقارنة بين طرق ضغط الصور .

ح ن 419 نظم الخبرة (2 ، - ، 4)

مقدمة : نظم الخبرة وعلاقتها بنظم قواعد المعلومات ، البرامج التقليدية مقابل هندسة المعلومات ، أمثلة من نظم الخبرة ، الأسلوب البشري لحل المشاكل ، طرق إظهار المعلومات ، نظام الإنتاج كنموذج لإظهار المعلومات ، حل المشاكل ، نوعيات مختلفة من المعلومات وأساليب إظهارها ، أساليب الاستنتاج ، اللغات والأدوات : مستويات البرمجة ، بناء نظم معلومات صغير : قوانين النظم الصغيرة ، بناء نظام خبرة صغيرة ، كيفية تطوير نظام معلومات كبير ، هندسة المعلومات ، التطور في نظم المعلومات ، اختيار المشاكل المناسبة ، تطوير نظام خبرة كامل ، تقييم النظام وصيانتة .

ح ن 423 موضوعات مختارة في الصور (2 ، - ، 4)

يحتوي هذا المقرر علي بعض الموضوعات المختارة التي لها علاقة بالتطور الحالي في هندسة الحاسبات ويحتوي علي الموضوعات المرتبطة بإنشاء الحاسبات والقواعد الجديدة في هندسة البرامج مثل ، اتجاه الشيء للأوساط المتعددة ، نظم الواقع التخيلي ، نظم المعلومات الجغرافية ، نظم المعلومات الذكية ، تطبيقات الوقت الحقيقي المتضمنة : مبادئ الترجمة المميكنة ، فهم اللغات الطبيعية ، الأنواع الجديدة من وسائل التخزين المتضخم ، أنواع أخرى من الطرفيات .

ح ن 424 نظم الزمن الحقيقي (2 ، - ، 4)

نظم الزمن الحقيقي الأولية : عمارة الحاسب ، مصطلحات مبادئ تصميم الزمن الحقيقي أمثلة علي ذلك نظم الزمن الحقيقي ، مبادئ اللغات سمات اللغات ، لغات البرمجة الشائعة الاستخدام ، دعم اللغة ومعوقاتها ، التحقق والتأكد في حزم برامج الزمن الحقيقي ، دورة البرمجة ، توصيف وتصميم الزمن الحقيقي ، نظم تشغيل الزمن الحقيقي ، الاتصال والتزامن بين العمليات التخصيص والجدولة : معالجة الذاكرة في الزمن الحقيقي ، خورزمات الجدولة ، طرق الجدولة التجريبية ، التحقق من إمكانية الجدولة ، تحليل أداء النظام والأداء المثالي ، نماذج التصنيف ، اختيار الاعتمادية واحتمال الأخطاء ، النظم متعددة المعالجات الدقيقة ، التكامل بين الآلة والبرامج .

ح ن 425 نظم التحكم الذكية (2 ، 2 ، - ، 4)

مقدمة عامة : التطور في نظم الخبرة ، نظم التحكم التي تعتمد علي قواعد المعرفة ، فكرة عامة عن التحكم المبهم وتطبيقات من ناحية البرمجيات والأجهزة والمعدات ، نظم التحكم التي تعتمد علي الشبكات العصبية ، الطرق الحسابية للشبكات العصبية لتطبيقات نظم التحكم ، أجهزة الحس الذكية ، تطبيقات هندسية متنوعة لنظم التحكم الذكية .

ح ن 426 موضوعات مختارة في التحكم (2 ، 2 ، - ، 4)

عناصر نظرية النظم الخطية ، عناصر نظرية الاحتمالات ، النظم العشوائية للنمذجة ، الرياضية الموجهة للحاسبات ، النماذج الموجهة للنظم ، نماذج التشويش ، خواص النظم الخطية العشوائية ، التوقع المثالي والمرشحات ، التنعيم المثالي ، التحكم المثالي العشوائي ، التمييز : برامترات نماذج النظم ، نظرية أقل مجموع المربعات ، الحاسبات المعادة ، التحكم المتأقلم المحاذي للنموذج ، المتحكم ذات التحكم ، ذاتية التحكم ، برمجة الكسب .

قسم الهندسة الطبية

ع س ط 1110 رياضيات هندسية (1) : (4 ، 2 ، - ، 6)

التكامل المتعدد - التكامل الخطى والسطحى - التفاضل الجزئى وتطبيقاته - المتسلسلات اللانهائية - مفكوكات التوالى فى متسلسلات القوى - متسلسلة فورييه - المعادلات التفاضلية ذات الرتبة الأولى (درجات عليا)

وتطبيقاتها - المعادلات التفاضلية الخطية وتطبيقاتها - المعادلات التفاضلية الخطية وتطبيقاتها - توافق - المنحنيات والاستكمال - حل المعادلات التفاضلية في المتسلسلات - الدوال الخاصة (جاما - بيسل - لاجندر) .

ع س ط 1130 بيولوجيا : (4 ، - ، 2 ، 6)

المفاهيم الأساسية للحياة - المتطلبات الحيوية للحياة - تركيب الحيوان ووظيفة الخلية ومكوناتها - تحصيل الغذاء والتحكم في التمثيل الغذائي - النمط التركيبي للحيوان - درجات التنظيم الحيوي - الأنسجة والأعضاء والأجهزة - الهضم - التنفس - الإخراج والحركة - مقدمة لعلم الأجنة - مبادئ الوراثة .

ع س ط 1120 فيزياء (2) : (4 ، - ، 2 ، 6)

الضوء والإبصار - الضوء وعلم الدقائق متناهية الصغر - البصريات الكمية - الليزر - الشد السطحي وتطبيقاته البيولوجية (الرئة مثلاً) - سريان الموائع واللزوجة - الضغط الاسموزي والانتشار - الإشعاعات وتأثيراتها الحيوية - مشكلة الموصل الحجمي - الكهربائية والجهاز العصبي - المغناطيسية الحيوية - الموجات فوق الصوتية - طرق الفيزياء التجريبية وتطبيقاتها الطبية - الأساسيات الفيزيائية للصور الطبية (الأشعة المقطعية - أشعة الرنين المغناطيسي) .

ك ه ط 1140 هندسة كهربية (1) (4 ، - ، 2 ، 6)

الكميات الكهربائية - تعاريف وقوانين - الدوائر والشبكات - استجابة عناصر الدوائر الكهربائية من مقاومات و ملفات حثية ومكثفات - دوائر التوالي والتوازي وتحليلها بالطرق المختلفة (نورتن-ثفنن-...الخ) - التيار الجيبي المتردد - القدرة - الاستجابة الترددية.

ع ا ط 1170 كتابة تقارير علمية (2 ، - ، - ، 2)

مراجع لمبادئ القواعد كتابه الأرقام والرموز والاختصارات والمعدلات الهندسية - أسس كتابه الجمل المؤثرة وصحتها اللغوية - التركيب - الاختصار - الدقة - التماسك - التنوع - التأكيد على المعنى - التنوع بين الجمل سهوله القراءة - أسس كتابه الفقرة المؤثرة - التلخيص وختام الموضوعات - كتابه وتنظيم هيكل الموضوع - المراجعة والتحرير - صور الكتابة المختلفة - الخطابات - المذكرات - العروض - موضوعات متنوعة تشمل معالجة النصوص - كتابه المراجع والهوامش - استخدام المنحنيات والجدول الإخراج النهائي للمادة الفنية - تصميم شكل المشروع - طريقة صياغة تقرير فني - طريقة صياغة مشروع البكالوريوس - تصميم شكل الرسائل العلمية.

ك ه ط 118 معمل اختبارات كهربية : (1 ، - ، 3 ، 4)

تجارب معملية متعلقة بالأختبارات والقياسات الكهربائية المختلفة (تجارب علي):

قانون أوم- التوصيل التوالي والتوازي- قوانين (كيرشوف- نورتن- ثفنن)- موزع الفولت و موزع التيار- قياس القدرة والطاقة- قياس معامل القدرة والتردد- القناطر للتيار المستمر

هـ ط 1210 مقدمة للهندسة الطبية : (2 ، 2 ، - ، 4)

تاريخ الهندسة الطبية (محلياً ودولياً) ، المؤسسات المهنية التي ترعى الهندسة الطبية ، امثلة على المساهمات من جانب المهندسين الحيويين - توصيف الهندسة الطبية ، الارتباط بين الهندسة الطبية والمنظومات ، امثلة من الاجهزة البشرية والأجهزة الطبية المحتاجة الى المهارات الهندسية فى الرياضيات والفيزياء لإعطاء صور اوضح ووسائل افضل للتعامل معها - البنية الرئيسية والأهداف من وراء دراسة الهندسة الطبية بجامعة المنيا .

ع س ط 1220 رياضيات هندسية (2) : (4 ، 2 ، - ، 6)

تحويلات لابلاس - تحويل زد - تحويل هنكل - المتجهات و المصفوفات - حسابات المتجهات التفاضلية - حسابات المتجهات التكاملية و النظرية التكاملية - تكامل فوريير - المعادلات التفاضلية - دوال المتغيرات المركبة - الحل العددي للمعادلات التفاضلية - موضوعات إضافية ذات صلة بالأجهزة الطبية (تحويل هلبيرات المتقطع - الإشارات العشوائية المتقطعة) .

ع س ط 1230 كيمياء حيوية : (2 ، 2 ، - ، 4)

أساسيات الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية - الفيتامينات - الهرمونات - تنظيم العمليات الحيوية - الإنزيمات - الأحماض الأمينية - الجينات والوصف الجينى - دور المركبات الحيوية فى تنظيم العمليات الحيوية - المقاييس الحيوية - متجه وفراغ المواصفات - التعرف والتصنيف - بصمة الأصابع - الأوردة - الشبكية - الصوت - التوزيع الحرارى - تقييم أداء أجهزة التعرف

ك ه ط 1270 هندسة كهربائية (2) (4 ، 2 ، - ، 6)

دوائر التيار المتردد- الأعداد المركبة- الرنين المتتالي و المتوازي - معامل التكبير - التيار ثلاثي الأوجه- توصيلات النجمة و الدلتا- المجالات المغناطيسية ودوائرها- المولدات والمحركات ذات التيار المستمر- المولدات والمحركات المتوازية- المحركات التأثيرية.

هـ ك ط 1270 ظواهر انتقال : (3 ، 2 ، - ، 5)

مقدمة - نظرية انتقال الكتلة - الانتشار الجزيئى فى الغازات والسوائل البيولوجية والمواد الصلبة - الانتشار خلال المجسمات ذات الاشكال المختلفة - الانتقال لجزيئات الصلبة والمعلقة - حسابات معامل انتقال الكتلة - معادلات الانتقال فى الاوساط المختلفة - الانتشار الدوامى - الانتشار الجزيئى مع الدوامى - انتشار الغازات فى الاجسام الصلبة المسامية والشعرية .

تطبيقات انتقال الكتلة - حسابات عد الصوانى فى برج الامتصاص - تعيين معامل انتقال المادة الحجمى وحسابات التركيز فى لمرحل المختلفة لانتقال الكتلة - حسابات ارتفاع مدة انتقال المادة .

أ ت ط 1270 هندسة ميكانيكية (1) (4 ، 2 ، - ، 6)

تحليل اجهادات - الاجهادات العمومية و اجهادات القص — العلاقة بين الاجهادات والانفعال فى المواد المرنة - اجهادات السماح - ديناميكا المنظومات الميكانيكية - وصلات ميكانيكية (كمرات متحركة / تروس / سيور /) - تصميم ميكانيكى بسيط (قلاووظ / وصلات متشابكة / ...)

هـ ط 2110 النبائط الإلكترونية والدوائر (1) (4 ، 2 ، - ، 6)

وصلة م - س الترانسوستر الثنائى الاقطاب والترانسوستر النعتمد على المجال - المكبر - الاستجابة الترددية للمكبرات - التغذية العكسية - المكبر التفاضلى - مكبر العمليات - التطبيقات الخطية لمكبرات العمليات - التطبيقات غير الخطية لمكبر العمليات - الهزاز القلاب .

هـ ط 2120 الإشارات والنظم والشبكات (3 ، 2 ، - ، 5)

عناصر الدوائر الكهربائية - الخواص الخطية واللاخطية للدوائر - التوصيل على التوالى والتوازي - الاستجابة الدفعية للدوائر والمنظومات الخطية - التكامل الملتو - تحليل الشبكات باستخدام جهد النقطة وتيار العروة - استخدام متغيرات الحالة لتحليل الدوائر والمنظومات .

هـ ط 2130 القياسات والأجهزة (3 ، 2 ، - ، 5)

مقدمة للقياسات - الوحدات - الموصفات القياسية - طرق القياس - ديناميكا الانحراف - انواع الاجهزة - الاسس المستخدمة فى اجهزة القياس - قياس الكميات الكهربائية - الطرق الصفرية المستخدمة فى القناطر ومقاييس الجهد - قياس الكميات غير الكهربائية - اسس تغيير الطاقة - الازدواجات الحرارية - ترمومترات المقاومة - مقاييس الانفعال - مغيرات الطاقة الضغطية - قياس الفيض والمنسوب - قياسات شكل الموجة - مبيان الذبذبات - اخطاء القياس - توصيفها - دقتها - امكانية تمييزها - الطرق الاحصائية لتقدير الاخطاء .

هـ ط 2140 إحصاء هندسى (2 ، 2 ، - ، 4)

نظرية الاحتمالات : تمثيل البيانات الإحصائية - نموذج الاحتمالات - الاحتمالات الشرطية والمشاركة - توزيعات كثافة الاحتمالات - نظرية النهاية المركزية - المتوسط الحسابى و مقياس الانحراف التوزيع التكرارى - اختبارات الافتراضات - طرق تحليل التغير و الخطأ و الحساسية - تصميم التجارب - المتغيرات الإحصائية - التوزيع العام و توزيع للطلب - واختبارات اختياري - التشتت الخطى - تحليل مقياس الانحراف - طرق الاتصالات بالبيانات التماثلية والرقمية - مقدمة لنظرية المعلومات و نظم التكويد .

ع س ط 2150 فسيولوجيا (1) (3 ، 2 ، - ، 5)

الخلايا و الأغشية - جهود الأفعال - القياسات الكهروفسيولوجية - النقل عبر الملتقيات العصبية - الجهاز العضلي و العصبى - الأجهزة الحسية - الحركة والوضع - أعصاب جاما الصادرة - الجهاز العصبى اللاارادى و تحكمه فى الأعضاء - الغدة النخامية - الجهاز التناسلى - الغدد الصماء .

ع ه ك ط 2160 هندسة كيميائية (3 ، 2 ، - ، 5)

الاتزان فى مفهوم العمليات الكيميائية - تحليل التفاعلات البسيطة - نظرية الطبقات الرقيقة والتغلغل - تحليل الأبعاد - تطبيقات على المعاملات الطبقيّة الجزئية والكلية - أساسيات الكيمياء العضوية - مجموعات التجانس الأليفاتية والأروماتية - التماثل - المواد الكربوهيدراتية - البر وتينات - الأحماض الأمينية والدهون - الكيمياء الحلقية - أساسيات الكيمياء الغير عضوية - تركيب الذرة والجزئ - الطبيعة الموجية للإلكترونات - الروابط الكيميائية - السلبية الكهربية - الرنين - خواص العناصر ومركباتها - للزوجة - الضغط الاسموزى - الشد السطحى - الكيمياء الكهربية - كيمياء التغلغل - حالات المادة - المنظومات أحادية وثلاثية المكونات - التحليل الكيميائى الحجمى والوزنى - التحليل بالأجهزة .

ه ط 2210 النبائط الإلكترونية والدوائر (2) (3 ، 2 ، - ، 5)

مبادئ الكترونيات الاتصالات - تشكيل السعة - تشكيل التردد - الألكترونيات الرقمية الدقيقة - عائلات المنطق - دوائر التجمع ذات الاتساع الصغير والمتوسط - الدوائر التتابعية ذات الاتساع الصغير والمتوسط - المسجلات والعدادات - ذاكرة الحاسب .

ه ط 2220 تحليل ومعالجة أشارات (3 ، 2 ، - ، 5)

الاشارات الرقمية وانظمتها - تحويل " ز " - تحويل فورير وانواعه المستمر والمتقطع - طريقة تحليل فورير السريعة - الاشارات المتقطعة العشوائية - تقدير كثافة القدرة - تصميمات المرشحات الرقمية .

ه ط 2230 التحكم فى العمليات والاجهزة : (3 ، 2 ، - ، 5)

ديناميكا العمليات باستخدام دوال الانتقال ومتغيرات الطاقة - حالات التحكم - كشف ارسال ورصد متغيرات العمليات - المسيطرات التى تعمل بضغط الهواء والالكترونية - عنصر التحكم النهائى - مقدمة فى التحكم باستخدام الكمبيوتر .

ق ط 2270 هندسة ميكانيكية (2) (3 ، 1 ، 1 ، 5)

أساسيات ديناميكا الموائع - كينماتيكا مرور الموائع - معادلات تحويل الكتل - تحويلات الطاقة الميكانيكية - التدفق خلال الأنابيب وتطبيقات عليها . النماذج الرياضية للموائع فى جسم الإنسان (النظام الدورى والدم) - علاقات باكسويل - معادلات جيبس هلمهولتز - تفاعلات الطاقة الحرة - الاتزان والتكييف - استخدامات وانتاج البخار - مقدمة للهندسة الميكاترونية أساليب تطبيقها فى الأجهزة الطبية .

ح ن ط 2250 الحاسبات ولغات البرمجة (4 ، 4 ، - ، 8)

مقدمة للبرمجة بلغات الحاسب- البرمجة بأحدي اللغات والبرمجة التطبيقية- تمثيل المعلومات- تعريف المتغيرات- كتابة المصطلحات الحسابية- الدوال- الجمل الشرطية والجمل التكرارية- أنشاء الهياكل- الثوابت و المتغيرات- المرصوصات- عمليات الإدخال و الأخراج و أسترجاع المعلومات من الذاكرة.

ع ا ط 2260 أمن صناعى ورعاية عمالية (2 ، - ، - ، 2)

مبادئ الأمن الصناعي : المخاطر الميكانيكية - المخاطر الكهربائية - المخاطر الكيميائية - المخاطر الحيوية - المخاطر فى الأماكن المغلقة - الحماية من الحريق - مسؤوليات الإدارات المختلفة للأمن الصناعى - قانون الأمن الصناعى - قانون الأمن الصناعى للمنشآت الصحية

تحليل العمل - أهمية العامل بالنسبة لنتاج العمل - أهمية الحالة الصحية والاجتماعية للعامل - كيفية توفير الرعاية الصحية للعمال - مبادئ الرعاية الاجتماعية داخل وخارج المنشأة - مستويات الرعاية الاجتماعية وإمكاناتها - واجبات النقابات المهنية والتجمعات الوظيفية والاتحادات فى أحكام الرعاية الصحية والاجتماعية .

ه ط 3110 الهندسة الاكلينيكية (1) : (2 ، - ، 4)

الهندسة الاكلينيكية للمستشفيات : التحكم فى الجودة - تنظيم المستشفيات - استجلاب المعدات الطلابية : التقييم الفنى وتحليل المعلومات - تفتيش واختبار الاجهزة والانظمة الطبية - التحكم فى المخزون : الشركة المنتجة - النموذج - الرقم التتابعى - ثمن الشراء - فترة الضمان ... الخ - الصيانة الوقائية والتفتيش : اطالة العمر المفيد للمعدة - تقليل الاعطال - تقليل تكاليف التشغيل - المعايرة ... الخ - التأكد من جودة التشغيل .

ه ط 3120 الالكترونيات الحيوية والقياسات : (3 ، 2 ، - ، 5)

القياسات الفيزيائية : الضغط - التدفق - الازاحة - السرعة - انواع محولات الطاقة وتحليل دوائرها - انواع الاقطاب الكهربائية وتحليل دوائرها - تأثير الكهرباء على جسم الانسان والوقاية من اخطارها - القياسات الكهربائية واجهزتها: رسم القلب الكهربى - رسم المخ - رسم العضلات - رسم الشبكية - .. الخ - اجهزة القياس والعلاج المختلفة : ضغط الدم - اصوات القلب - قسطرة القلب - تنظيم نبض القلب - اجهزة التنفس والاجهزة الجراحية - الدوائر الخطية : مكبر الجهود البيولوجية والاقطاب الكهربائية المستعملة - الدوائر غير الخطية : المكبر اللوغاريتمى - المقارنات - التحويل من والى الدوائر الرقمية - اجهزة الحصول على المعلومات.

ه ط 3130 ديناميكا النظم والتحكم : (4 ، 2 ، - ، 6)

دالة الانتقال - رسم المربعات - تمثيل النظام - خواص نظام التحكم - المحل الهندسى للجذور - الاستجابة للتردد - الثبات - عمل انظمة الدائرة المغلقة الميمنة على الاستجابة للتردد - تعويض المحل الهندسى للجذور - المراحل المتتالية والتغذية العكسية : رسم الاستجابة للتردد - تصميم النظام من خلال تحديد جذور الدائرة المغلقة - مبادئ واسس وجبر المصفوفات - المتجهات وفراغ المتجهات الخطى - المعادلات الجبرية الخطية المتزامنة - التحويل الخطى - دوال المصفوفات المربعة متغيرات الحالة وتمثيل الانظمة الديناميكية فى الفراغ بدلالة متغيرات الحالة - تحليل معادلات الحالة للانظمة الخطية فى الزمن المستمر .

ع س ط 3140 الفسيولوجيا والتشريح (4 ، 2 ، - ، 6)

الجهاز العصبى و فسيولوجيا الجهاز الدورى : القلب ، تنظيم حركة الدم ، خرج القلب و تنظيمه - الجهاز التنفسى - الانتقال فى الحويصلات الهوائية - تبادل الغازات - أجهزة التنفس الصناعية و تنظيم التنفس - الجهاز

البولى - تبادل السوائل - توازن الأحماض و القلويات - الجهاز الهضمى - الوظيفة الإخراجية - الهضم والامتصاص - احتراق السكريات والدهون - وظائف الكبد - تنظيم درجة الحرارة.

ا. تشريح

تقسيم التشريح والمصطلحات التشريحية. أنسجة الجسم . الطرف العلوي . الطرف السفلي . الصدر . البطن . الحوض . الرأس والعنق . أعضاء السمع والأتزان . العين . المخ .

ب. وظائف أعضاء (فسيولوجي)

أساسيات وظائف الأعضاء . فسيولوجيا الخلايا العصبية والعضلية : الأنسجة القابلة للإثارة ، سريان النبضات في الأعضاء الحسية . علم الغدد الصماء . الأيض . الغدد الصماء والتمثيل الغذائي . الوظائف المعدية والمعوية . الدورة الدموية. التنفس . تكوين وإخراج البول.

هـ ط 3150 أجهزة التحاليل الحيوية : (3 ، - ، 2 ، 5)

الطرق القياسية الكهربائية (امثال : مقياس الجهد - التوصيل - القطبية - ... الخ) - أجهزة تحليل المكونات (دقيقة الطبقة - الورقية - السائلة - الغازية - ... الخ) - الجهاز التحليل الطيفي (قياس درجة اللون - فوق البنفسجية - تحت الحمراء) وتطبيقاتهم فى النواحي البيولوجية .

هـ ط 3210 الهندسة الاكلينيكية (2) : (2 ، 2 ، - ، 4)

ادارة المشروع : تحديد اهداف مواصفات المستعمل - اختبار نموذج اولى - تدوين نتائج المشروع - برنامج التدريب : التعرض لبنية المستشفى - تطبيق الطرق الهندسية فى العناية بالمرضى والبحث الاكلينيكي - كيفية التعامل مع الهيئة الطبية - مشروع مستشفى .

هـ ط 3220 المعدات النووية والاشعاعية : (4 ، 2 ، - ، 6)

الفيزياء الاشعاعية - توليد الاشعة السينية - تقوية اشعة اكس - الشاشات الفلوروسكوبية - التصوير بالاشعة السينية باستخدام مصور المستندات - اوساط الرصد فى الاشعة المقطعية بالكمبيوتر - الامان الاشعاعى والوقاية الاشعاعية - الطب النووى : البنية الذرية - النشاط الاشعاعى باستخدام الاشعة المؤنبة - التطبيقات الطبية - الرنين المغناطيسى - التصوير بالإشعاعات النووية - العدادات النووية - المعجلات الخطية.

هـ ط 3230 النمذجة الطبية والمحاكاة : (4 ، 2 ، - ، 6)

مقدمة : تعريفات - انواع النماذج - الغرض منها - حدودها - التأكد والتطبيق لنموذج - استنباط النموذج : تحديد المشكلة - المعلومات المعملية - التقريبات والافتراضات اللازمة لتمثيلها رياضياً - حدودها - التفسير والتأكد من النتائج - نماذج للحركة البشرية : نماذج العضلات لماكسويل وقويت - نموذج انزلاق الفتيلة - دوال الانتقال - الاستجابة للتردد - المقارنة بين النماذج والمعلومات العملية - حركة العين - التغذية العصبية - التحكم فى حجم حدقة العين - تنظيم الانسولين وسكر الجلوكوز فى الدم - نماذج الاعصاب .

ع أ ط 3270 علم نفس صناعي واجتماع (2 ، - ، - ، 2)

- أهمية علم النفس الصناعي لطالب الهندسة وتعريفاته ومناهجه - علاقته بفروع العلم الأخرى - تحليل الفرد - الظروف الطبيعية للعمل أهميتها للإنتاج - التجمعات العمالية - الإدارة : أنواعها ، أساليبها شروط القائد الجيد - الهندسة البشرية - إصابات العمل والحوادث - الروح المعنوية - الكفاءة الإنتاجية - المواءمة المهنية- المجتمع - التكنولوجيا - الإنتاج - الفروق الفردية للأفراد وكيفية قيامها - التسويق - الجماعات الصغيرة .

ه ط 3250 المجالات الكهرومغناطيسية : (4 ، 2 ، - ، 6)

- المجال الكهربى الثابت - المجال المغناطيسى - المجالات الكهرومغناطيسية المتغيرة مع الزمن - الموجات الكهرومغناطيسية - حاويات الموجات - الهوائيات - انتشار الموجات - الاتصالات الضوئية والالياف الضوئية .

ه ط 3270 التدريب (2 ، - ، - ، 2)

- يؤدى الطالب تدريباً عملياً فى تشغيل ومعايرة أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية والأجهزة التعويضية والأجهزة المزروعة وأجهزة الغسيل الكلوى وأجهزة القلب والرئة والأجهزة الجراحية تحت إشراف هيئة التدريس وبمعاونة الفنيين ، بهدف التعرف على إمكانيات الدقة فى أعمال التشخيص والعلاج بتحليل النتائج التى يتم الحصول عليها من هذه الاجهزة .

ه ط 4110 هندسة النظم (3 ، 2 ، - ، 5)

- مقدمة لأنظمة التحكم غير المستمر - تحويل ذ - تحليل الثبات - طرق التصميم (منحنى الجذور فى الاستجابة للتردد ، الاستجابة الميته) - التحليل فى فراغ الحالة - التصميم باستخدام متغيرات الحالة ومتغيرات المخرج - التحكمية والمشاهدية - التصميم الكامل والجزئى لمشاهدة متغيرات الحالة - طرق الدوال المشروكة وغير المشروطه .

ه ط 4120 المعدات الطبية (4 ، 2 ، - ، 6)

- الأجهزة الطبية : نظرية عملها ، معايرتها وصيانتها . الأدوات الطبية . أجهزة الموجات فوق الصوتية ، أجهزة الأشعة السينية ، أجهزة الكلى الصناعية وأجهزة الأشعة المقطعية ، أجهزة الرنين المغناطيسى . أجهزة تسجيل المعلومات : الورقية ، الأشرطة المغناطيسية ، التسجيل الرقمي . القياسات الكيميائية : قياسات الطيف ، الرقم الايدروجيني ، عداد الخلايا وتحليل غازات الدم أجهزة الأشعة العلاجية والعلاج الطبيعى . أجهزة القلب والتنفس ، أجهزة العلاج الحرارى .

ه ط 4130 النظم الالكترونية (1) : (2 ، 2 ، - ، 4)

- دراسة واستنباط أنظمة الالكترونيات الطبية . كلا من الناحيتين : تصميم الدوائر وبرمجتها تؤخذ فى الاعتبار . يطلب من الدارسين بناء جهاز طبي حقيقي كجزء من هذا المنهج .

هـ ط 4140 تطبيقات الحاسبات فى الهندسة الطبية (1) : (3 ، 2 ، - ، 5)

أساسيات ومفاهيم البيانات : هياكل البيانات (الخطي ، الصفي ، التقريعي ، الجوافيكي ، متعدد الاتصالات) ، هياكل الملفات (التتابعي ، التتابعي الفهرسي ...) - الخوارزميات ، طرف لحل المشاكل ، البرامج وعلاقتها بالخوارزميات ، التدفق المنطقي والبرمجة الهيكلية ومفاهيمها ، البحث والترتيب - مبادئ قاعدة المعلومات الذكية ، قاعدة معلومات المستشفيات ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب ، مقدمة في نظم خبره في الطب .

هـ ط 4160 مشروع : (2 ، 4 ، - ، 6) (2 ، 4 ، - ، 6)

يقوم مجموعة من الطلاب بدراسة موضوع معين ليحصلوا علي معرفة عميقة من خلال مراجعة ما نشر بشأن هذا الموضوع ويقومون بتطبيق عملي لتصميم جهاز طبي او تطوير ادائه او طرق صيانتها .

هـ ط 4210 ميكانيكا حيوية واجهزة تعويضية : (3 ، - ، 2 ، 5)

استاتيكا - تركيب ووظيفة كل من : الهيكل العظمي والجهاز المفصلي والجهاز العضلي ، الميكانيكا الحيوية للحركة البشرية - الأنواع الأساسية للعظام - الأنواع الأساسية لحركات المفاصل - ميكانيكا الركبة - كينيتيكا وكينماتيكا المتغيرات الجسمية - العضلات والحركات - المحاكاه المحسبة لدورة المشي البشرية - دراسة حركة الأرجل ونشاطها العضلي باستخدام راسم العضلات الكهربى .

هـ ط 4220 صيانة ومعايرة الأجهزة الطبية : (2 ، - ، 3 ، 5)

صيانة أجهزة الموجات فوق الصوتية - أجهزة الأشعة السينية ، أجهزة الرنين المغناطيسي - أجهزة القلب والتنفس ، أجهزة العلاج الطبيعي .

هـ ط 4230 النظم الالكترونية (2) : (2 ، 2 ، - ، 4)

التوسع في دراسة أنظمة الالكترونية الطبية وتطبيقاتها في تعميم جهاز طبي متقدم .

هـ ط 4240 تطبيقات الحاسبات فى الهندسة الطبية (2) : (4 ، 2 ، - ، 6)

أساسيات ومفاهيم البيانات : هياكل البيانات (الخطي ، الصفي ، التقريعي ، الجوافيكي ، متعدد الاتصالات ،) ، هياكل الملفات (التتابعي ، التتابعي الفهرسي) - الخوارزميات ، طرق حل المشاكل ، البرامج وعلاقتها بالخوارزميات ، التدفق المنطقي والبرمجة الهيكلية ومفاهيمها ، البحث والترتيب - مبادئ قاعدة المعلومات الذكية ، قاعدة معلومات المستشفيات ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب ، مقدمة في نظم خبره في الطب .

المقررات الاختيارية للفصل الدراسي الأول

هـ ط مواد حيوية

خواص المواد الحيوية: التناسق الحيوي، خواص السطح، الارتباط، خواص الإجهاد. المواد القابلة للزرع في الجسم.

هـ ط نظم الادراية وتوصيل العناية الصحية

اكتساب وتخزين واستخدام البيانات الطبية- اتخاذ القرار الطبي وقوانين الاحتمال- المفاهيم الأساسية في معالجة الحاسب الآلي الطبية- معايير المعلوماتية الطبية- الأخلاقيات والمعلوماتية الصحية- أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية - إدارة المعلومات في الشبكات المتكاملة - الصحة العامة واستخدام المعلومات الصحية - نظم رعاية المريض - نظم متابعة ومراقبة المريض - نظم التصوير - الأشعة - التشخيصية نظم استرجاع المعلومات - نظم دعم القرار الطبي - استخدام الحاسب الآلي في التعليم الطبي - المعلوماتية الحيوية

المقررات الاختيارية للفصل الدراسي الثاني

هـ ط التعرف على النماذج

مقدمة. أنواع النماذج والهدف منها وحدود استخداماتها. تحقيق النماذج. أطوار النموذج: تحديد المشكلة، البيانات المعملية، التقريب، الفروض المطلوبة للتعبير عن النموذج رياضيا، تحقيق النتائج. نماذج الحركة البشرية: نماذج العضلات لماكسويل وفويجت، نموذج الفتيلة المنزلة. النمذجة باستخدام العناصر المحددة. دوال التحويل. الاستجابة الترددية. مقارنة النماذج بالبيانات المعملية. أنظمة الحجات باستخدام نموذج الخزان غير المحكم وتنظيم الجلوكوز والأنسولين. نماذج الأعصاب. نماذج الأغلبية. صياغة مشكلة التعرف على الأنماط. الطرق الإحصائية والتركيبية. المصنف والبارامترى وقرار باي. التصنيف اللا بارامترى. التحليل التفرقي. التحليل المتبلور. قواعد التعرف. تحليل المشاهد.

هـ ط نظم الخبرة الاصطناعية

الذكاء الاصطناعي. مقدمة في أنظمة الخبرة. الخصائص الأساسية لأنظمة الخبرة: مكونات نظام الخبرة (قاعدة معلومات، ذاكرة فعالة، آلة الاستنتاج، وسائل التفسير، المواجهة). خصائص نظام الخبرة. مقارنة بين البرمجة العادية. وهندسة تمثيل المعلومات. طرق تقنية الاستنتاج: التعليل، الاستنتاج، التسلسل الأمامي، التسلسل الخلفي. الطرق الأساسية للبحث. مثال في أنظمة الخبرة. أنظمة الخبرة المبنية على القواعد. تصميم أنظمة الخبرة المبنية على القواعد بطريقة التسلسل الأمامي. التعليل غير المؤكد. المنطق المبهم. أنظمة الخبر المبنية على الهيكل. الاستفسار عن المعلومات. هندسة المعلومات.

هـ ط وعى بيئي

المفاهيم الأساسية للبيئة - مصادر التلوث الأساسية - الطرق الآمنة للتخلص من النفايات الملوثة للبيئة - المواد الخطرة وطرق التعامل معها - مخلفات المستشفيات وطرق التخلص الآمن منها - نظم العناية الصحية - التوعية الصحية - إدارة العناية الصحية - المعايير القياسية والقواعد المنظمة.

المحتوى العلمي للمقررات الاختيارية للفترة الرابعة

المقررات الاختيارية للفصل الدراسي الأولهـ ط إشارات عشوائية ونظرية المعلومات .

مقدمة عن الطرق العشوائية في هندسة الاتصالات. الاحتمالات. التعبير عن الشكل الموجي العشوائي. عملية جاوس العشوائية. المرشح المتألف ومرشح وينر ومرشح كالمان - بوكي والطرق الكفئ لإرسال الإشارات.

المقررات الاختيارية للفصل الدراسي الثانيهـ ط موضوعات متقدمة في الهندسة الحيوية الطبية

مقدمه عن تصميم المستشفيات-انواع المستشفيات واقسامها الداخليه-الاكواد العالميه بالتصميم طبقا لاحتياجات الاجهزه-المساحات الداخليه طبقا للاقسام والمناسبه للاجهزه-علاقات اقسام المستشفى مع بعضها البعض-الاجهزه الطبيه المطلوبه لكل قسم- احتياجات اعمال ما قبل التركيب للاجهزه الطبيه-اعمال التوصيلات لشبكه الكومبيوتر لكل قسم - مراجعه الاحتياجات الكهربيه من الطافه للاجهزه الطبيه- وضع الاجهزه ورسمها داخل الغرف طبقا للاكواد العالميه-كيفية كتابه المواصفات العامه للاجهزه -شبكه الغازات الطبيه ومتطلباتها لكل غرفه وكيفية حساب الاحتياجات لكل انواع الغازات

هـ ط نظم المستشفيات : تصميمها وهيكلها

التحكم فبي الجودة، تنظيم المستشفيات، طرق الحصول علي المعدات والأجهزة: تحليل البيانات الفنية، فحص واختبار الأجهزة الطبية. الصيانة الوقائية. إدارة المشروعات. برامج التدريب. تطبيق التقنيات الهندسية علي رعاية المرضى والأبحاث بالمستشفيات. كيفية التعامل مع الكادر الطبي. هيكل توصيل الرعاية الصحية: أنواع المستشفيات، العيادات، الرعاية الخاصة، الطوارئ. التوزيع الجغرافي. تمويل توصيل الرعاية الصحية: القطاع الحكومي، القطاع الخاص. دور العاملين: الأطباء، الممرضين، الإداريين. التعامل مع مصانع العقاقير. مراقبة المعدات.

هـ ط أساسيات الذكاء الاصطناعي

مقدمة عامة : التطور في نظم الخبرة ، نظم التحكم التي تعتمد علي قواعد المعرفة ، فكرة عامة عن التحكم المبهم وتطبيقات من ناحية البرمجيات والأجهزة والمعدات ، نظم التحكم التي تعتمد علي الشبكات العصبية ، الطرق الحسابية للشبكات العصبية لتطبيقات نظم التحكم ، أجهزة الحس الذكية ، تطبيقات هندسية متنوعة لنظم التحكم الذكية .

الحاكمات القابلة للبرمجة وتطبيقاته في الهندسة الطبية (PLC) (2 ، 2 ، - ، 4)

مميزات وعيوب المتحكمات المنطقية المبرمجة - مكونات المتحكمات المنطقية المبرمجة - أساسيات البرمجة - المفتاح الملامس - الملفات - مفاتيح الملامسات الخاصة - تعليمات سريان البرنامج - مراحل عمل المتحكمات - تطبيقات نظم التحكم التي تستخدم PLC التتابعية والتقابلية - تطوير البرنامج الدرجي - متحكمات مسجلات الإزاحة - الدالة الدرجية - التابعيات - نظم التحكم المبنية على المشغلات الدقيقة - المواجهة بين المتحكمات والمجسات والمحفزات-تطبيقات plc في الهندسة الطبية .

شبكات الخلايا العصبية (2 ، 2 ، - ، 4)

المبادئ الأساسية لمكونات دوائر الخلايا العصبية و نشأتها و تطويرها - النموذج الرياضي للمكون الأساسي Neuron لتلك الدوائر - أنواع الدوائر العصبية - كيفية التدريب و التعلم فى دوائر الخلايا العصبية - خوارزميات التدريب و العوامل المؤثرة فى كفاءة تلك الخوارزميات - تطبيقات دوائر الخلايا العصبية.

نقل البيانات (4 ، 1 ، 1 ، 6)

مبادئ نقل البيانات - وسائط الإرسال - التشعير الرقمي - التعديل التناظري - التقطيع - واجهات نقل البيانات - التحكم في التدفق - اكتشاف الأخطاء والتحكم فيها - التحكم ذو المستوى العالي لربط البيانات " HDLC " - الدمج - الفتح بنظام الدائرة - تقنية الشبكات المحلية - الاثرنت - قناة الشعيرة الضوئية - الشبكات اللاسلكية - القناطر - شبكات الصوتيات والمرئيات الرقمية .

تصميم الدوائر الرقمية المتكاملة (5 ، 1 ، 2 ، 8)

تصميم النظم الرقمية - أمثلة (VLSI - FPGA) - لغة (VHDL) برامج محاكاة الدوائر - تحويل إشارات تناظرية إلي رقمية والعكس - الدوائر المتكاملة - طرق التصنيع - مشروع .

معالجة الصور (2 ، 2 ، - ، 4)

الصورة الرقمية وخواصها ، ترقيم الصور الرقمية ، هياكل البيانات لتحليل الصور ، مستويات تمثيل بيانات الصور ، الهياكل التقليدية لبيانات الصور ، تحضير الصور للمعالجة ، التحويل لشدة وضوح النقاط ، التحويلات الهندسية ، إعادة بناء الصور ، التعرف علي الأشياء ، تمثيل المعرفة ، الشبكات العصبية ، التعرف لمضاهاة الصور ، الرؤية في الأبعاد الثلاثة تسمية الخطوط ، التشكيل من ، طرق التعرف علي الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة تقنيات خرائط العمق ، تحويلات الصور ، تحويل فورير ، تحويل هادمار ، تحويل دالة جيب التمام ، تطبيقات علي تحويل الصور رقمياً ، ضغط بيانات الصور ، خواص بيانات الصور ، تحويل الصور رقمياً لضغط بياناتها ، ضغط الصور التنبؤية ، تجزئ المتجهات ، المقارنة بين طرق ضغط الصور